□□□□

ない無形資本シェアを捉える。2008 年の SNA（United Nations et al., 2009）以降、R&D は生産資本に含まれる国が多いが、組織資本、ブランド、訓練、購入デザイン・サービスなどは生産資本から除外されたままである。β をゼロとすれば、まだ会計化されていない無形資本が再び TFP を膨張させる。

同定戦略は人口統計学との構造的類似性を利用する。Bongaarts and Feeney (1998) が平均出産年齢のドリフトが完結出生率一定でも期間出生率を押し下げることを示し、Goldstein, Lutz, and Scherbov (2003) が単一の「忘れられた」パリティ別分散パラメータを加えると矛盾が解消することを示した。精密な変数変換のもとで、同じ数学が資本会計に適用される（表 1）。テンポ調整それ自体が人口学の内部ですら数十年にわたり忘れられた洞察であった――出生テンポ文献は 1970 年代の定式化以降、Bongaarts and Feeney が 1998 年に復活させるまで休眠状態にあり、忘れられた分散パラメータが Goldstein, Lutz, and Scherbov によって補填されるにはさらに 5 年を要した。人口学者の目の前に一世代にわたり存在していたタイミング補正が、再発見されるや変革的であったとすれば、同一の補正が――資本会計および GDP 計測というはるかに広大な領域に初めて適用される場合に――新たな実証的内容を持たないとすれば、むしろ驚きであろう。

マクロ経済的な重要性は具体的である。OECD・中所得国 39 カ国（Penn World Table 10.01、世界銀行 CWON、1995–2019 年）について $\mu(t)$ と β を同時推定すると、GDP 水準の標本外予測誤差が 4.60 %から 3.99 %に低下する――GDP 5 兆ドル経済で年間 300 億ドルの予測誤差を閉じる相対 13 %改善を、新データも確率的機械も用いずに達成する。ソロー残差分解により、テンポ・ドリフト単独で TFP 成長率分散の最大 13.8 %、テンポ＋無形資本の統合補正で最大 29.7 %が説明される――これは従来の成長会計で技術進歩やイノベーション・ショックに帰属されてきた分散の一部である。反事実的国富計算は公式の生産資本が高 R&D 経済で 0.3–1.1 %過小評価していることを示す。最も重要なこととして、同時補正により生産面（フロー）と国富面（ストック）の国民経済計算がほとんどの国で 1–2 %以内で整合し、Stiglitz, Sen, and Fitoussi (2009) が提唱した「統合国富会計」プログラムの、我々の知る限り最初の実証的成功例となる。

マクロ経済分析への含意が三つ直接に導かれる。第一に、財政政策ルールや産出ギャップ計算に投入される潜在産出量推定は、テンポ・バイアスを引き継ぐ――資本が系統的に誤タイミング化されていれば、産出ギャップは計測を誤り、それにキャリブレートされた財政姿勢も歪む。第二に、時変ラグ $\mu(t)$ は、よく知られた金融政策伝達ラグの長期化（Havranek and Rusnak, 2013）に対して構造的解釈を提供する――典型的投資プロジェクトの成熟までの期間が長くなるにつれ、金利変更に対する実体経済の反応は本稿が定式化するのと同じ懐胎ラグによって機械的に遅延する。第三に、$(\hat{\mu}, \hat{\beta})$ の国際間異質性は投資構成の観測可能な違いと対応しており、SNA における画一的減価償却スケジュールが国際間 GDP 比較可能性の計測可能な源泉であることを示唆する。

以降の構成は次の通り。第 II 節で関連文献を整理し、第 III 節で理論モデルを展開する。第 IV 節でデータと推定手法および五つのモデル M0–M4 を記述する。第 V 節でソロー残差分解、反事実的国富シミュレーション、将来予測シナリオ、国別クラスター分析、時変減価償却率の頑健性チェック、モンテカルロ同定鋭度を含む結果を報告する。第 VI 節で政策含意を議論し、第 VII 節で結論を述べる。

2 先行研究

資本会計とタイム・トゥ・ビルド。 Kydland and Prescott (1982) 以来、景気循環モデルに多期間投資ラグを入れることは標準となった。経験推定はほぼすべて固定ラグ構造に基づくものであり、全期間で単一の μ を推定するか、景気後退・拡大で少数の場面別 μ を推定するかである（Mayer, 1960; Koeva, 2000）。Kaboski (2005) は産業横断的不均一性を記録するが、やはり時不変扱いである。近年の拡張（Altug, 1989; Christiano and Todd, 1996; Edge, 2007）はラグ分布を部門構成に依存させる確率的拡張を探求しているものの、μ が数十年規模で系統的にドリフトすることを許容していない。人口学における平均出産年齢の時変を資本に移す試みは、我々の知る限り存在しない。この欠落は結果として重要である。1990 年以降の投資は、カスタム産業ソフトウェア、クラウド基盤、製薬 R&D、複雑なエンジニアリング・システムなどリードタイムの長い資産への構成シフトを実際に経験しており、原初の投資ラグ文献が想定した 1960 年代型の建屋・設備資産とは桁 1 つ近く異なる懐胎期間を要する（OECD, 2013; Corrado et al., 2020）。

無形資本。 Corrado, Hulten, and Sichel (2005, 2009) の一連の研究によって、ソフトウェア、R&D、デザイン、ブランド、組織資本、訓練が先進国の生産性成長の 30~60 % を占めるとの国際的証拠は頑健となった（INTAN-Invest: Corrado et al., 2016; Roth, 2022）。2008 年の SNA 改訂は R&D を生産資本に取り込んだが、それ以外の広範な無形資本――組織資本、ブランド、訓練、購入デザイン・サービス、一部の金融イノベーション――は世界銀行 CWON を含め多くの公式バランスシートから除外されたままである（Lange et al., 2021, 第 3 章）。McGrattan and Prescott (2010) および Haskel and Westlake (2017, 2022) が強調するように、この脱落は測定資本の水準のみならず、無形シェアが拡張している局面――まさに本稿の 1995~2019 年サンプルがそれに当たる――での含意生産性成長率をも歪める。重要なことに、無形シェア β はグローバル定数ではない。日本、ドイツ、一部の東アジア経済は調和測定の下でも米国より小さな無形シェアを保持する（Corrado et al., 2020）。したがって β は国別パラメータであるべきであり、本稿の第 IV 節でもそのように扱う。

国富会計。 Stiglitz, Sen, and Fitoussi (2009) から Jorgenson (2018), Managi and Kumar (2018) に至る Beyond-GDP 運動は、GDP を国富集計で置換・補完することを提案している。しかし実証的には、主要三集計（SEEA、IWI、CWON）は互いにも、独立に再構築した PIM ストックとも有意に食い違う（Arrow et al., 2012; Dasgupta, 2021）。主流の診断は測定誤差と自然資本の扱いに帰する。本稿は、より地味な犯人――誤設定されたタイム・トゥ・ビルドと省かれた無形シェア――が乖離のかなりの部分を説明することを示す。

人口学におけるテンポと忘却パラメータ。 Bongaarts and Feeney (1998) は $\mathrm{TFR}^{*} = \mathrm{TFR}/\left(1 - r\left(t\right)\right)$ の調整を導入した。$r\left(t\right)$ は平均出産年齢の年変化である。Goldstein, Lutz, and Scherbov (2003) は、パリティ別の「忘れられた」分散 σ を再導入しない限り Bongaarts and Feeney (1998) の調整が上限にとどまることを示した。Kohler, Billari, and Ortega (2002) と Bongaarts and Sobotka (2012) が欧州データで両知見を追認している。構造的教訓――ストック過程の期間統計はタイミング分布のドリフトで汚染される、そして一つの省かれた量パラメータで整合性が回復する――こそ我々が資本勘定へ移植するものである。

医療と人的資本の持続可能性。進行中の姉妹論文は、医療支出から平均寿命へのラグ μ_H が 2000 年以降 OECD で年 0.15 年ずつ延伸していること、ならびに忘却パラメータ β_H（予防・R&D 向け支出シェア）が米日寿命格差のさらなる部分を説明することを示す。同論文は本稿と同じ量・テンポ分解を用いる。

本稿が埋める間隙。上記文献は (i) 資本タイム・トゥ・ビルド、(ii) 無形、(iii) 国富集計、(iv) 人口テンポの各テーマを個別に扱ってきた。(a) 時変タイム・トゥ・ビルドを推定し、(b) CHS の無形シェアを回復し、(c) 国富恒等式で両者を同時制御する、という三位一体の先行研究は我々の知る限り存在しない。

3 理論

3.1 テンポ付きフロー側生産関数

教科書的な生産関数は、投資が即時に成熟するかのように扱う：

$$K_{instant}\left(t\right) = \left(1 - \delta_{t-1}\right) K_{instant}\left(t-1\right) + I_{t-1}, \tag{M0}$$

したがって Solow (1957) 残差はすべての誤設定を全要素生産性 (TFP) に押しつける。Mayer (1960) と Kydland and Prescott (1982) 以来、実際には投資はラグののちストックに加わることが知られている。これを分布ラグ型 PIM で書くと：

$$K(t;\mu) = (1-\delta_{t-1})\,K(t-1;\mu) + \sum_{s=0}^{\infty} w_s(\mu)\, I_{t-1-s}, \tag{M1}$$

ただし幾何的重み $w_s(\mu) = (1-\theta)\cdot\theta^s$、$\theta = \mu/(1+\mu)$、すなわち平均ラグはちょうど μ 年である。ラグ文献との本質的差別化は、μ に線形時変を許すことにある：

$$\mu(t) = \mu_0 + \mu_1 \cdot (t - t_0), \tag{M2}$$

ここで μ_1 は Bongaarts and Feeney (1998) の意味での「テンポ」である。正の μ_1 は平均的投資がより長期化すること——たとえばデジタルインフラ、R&D プラットフォーム、複雑な多年度組立を要する投資が増えること——を、負の μ_1 はその逆を意味する。

3.2 ストック側の無形資本：忘れられた β

$K_{tang}(t)$ を (M1)-(M2) から得られる有形 PIM ストックとし、$K_I(t)$ を R&D 支出を減耗率 $\delta_I = 0.15$ で幾何的 PIM 化した無形ストックとする（Corrado, Hulten, and Sichel, 2009）。無形を含む拡張生産関数は：

$$\log Y_t = \alpha \log K_{tang}(t) + \beta \log K_I(t) + (1-\alpha-\beta)\log L_t + \log A_t, \tag{M3}$$

ここで β は無形シェアである。標準慣行は $\beta = 0$ を課す（Solow; 本稿 M0・M1 も同様）。$\beta > 0$ を推定することは、Goldstein, Lutz, and Scherbov (2003) における σ 再導入の資本会計上の類似物である。

3.3 統合恒等式：フロー＝ストック同時損失関数

整合的な国富集計 $W(t)$ は帳簿恒等式

$$\frac{dW}{dt} = S(Y) - \delta_W \cdot W, \tag{1}$$

を必ず満たす。(1) のもとで、生産側を支配する $\{\mu, \beta\}$ は、国富勘定が含意する再生産可能資本軌道をも支配するはずである。したがって単一の同時損失関数を定義する：

$$L_{total}(\mu,\beta) = L_{production}(\mu,\beta) + \lambda \cdot L_{wealth}(\mu,\beta), \tag{2}$$

$L_{production}$ は生産関数 (M3) の成長率残差、L_{wealth} は PIM ストック $K_{tang}(t;\mu) + \beta \cdot K_I(t)$ と CWON 生産資本系列 NW.PCA.TO(t) の国内軌跡 RMSE である。(2) の最小化により「M4 同時」推定量 $(\hat{\mu}_{joint}, \hat{\beta}_{joint})$ を得る。$\lambda = 0$ は生産のみの推定に帰着する。

3.4 人口と資本の量・テンポ対応

表 1 は、Bongaarts and Feeney (1998)、Goldstein, Lutz, and Scherbov (2003)、およびその後継者が分析した人口変数と本稿の資本変数の一対一対応を示す。すべての人口概念には、帳簿恒等式および量・テンポ分解の中で同じ役割を演じる資本概念が存在する。これは単なる記憶術ではない。人口テンポから σ を同定する統計ツール（コホート整合性検定、Brass 相対モデル）には資本会計上の直接的な類似物があり、本稿はこれを活用する。

3.5 関係型 PIM：資本会計のための Brass モデル

人口学では、観測された出生率・死亡率スケジュールを「基準」スケジュールと比較し、系統的偏差を少数のパラメータで捉える Brass 相対モデルが長く用いられてきた（Brass, 1971）。本稿はこのアイデアを資本会計に移植する。$K_{PIM}(t)$ を M0~M4 のいずれかのもとで PIM 構築した資本ストック、$K_{CWON}(t)$ を CWON 生産資本 NW.PCA.TO とする。関係型 **PIM**（RPIM）を次のように定義する：

$$\log K_{PIM}(t) = \rho_1 + \rho_2 \cdot \log K_{CWON}(t) + \varepsilon(t), \tag{M5}$$

(ρ_1, ρ_2) は両系列が観測され正値をとる重複年について OLS で推定される関係パラメータである。解釈は直截である：

- $\boldsymbol{\rho_2 = 1}$ かつ $\boldsymbol{\rho_1 = 0}$：PIM と CWON の勘定は完全に整合的である――両者はホワイトノイズ誤差を除いて同一の潜在ストックを測定している。
- $\boldsymbol{\rho_2 \neq 1}$：PIM は CWON に対して累積的（規模依存的）バイアスを持つ。$\rho_2 < 1$ なら PIM は CWON に比べ資本成長を過小評価し、$\rho_2 > 1$ なら過大評価する。
- $\boldsymbol{\rho_1 \neq 0}$：基準年のキャリブレーション、PPP 換算、資産カバレッジの差異を反映する水準シフトが存在する。

新規性は三重である。第一に、Brass 相対モデル枠組を資本会計に適用した先行研究は、筆者の知る限り存在しない。第二に、RPIM は CWON を「真値」とは扱わない――同一の潜在ストックに対する二つの独立推定の「関係」をパラメータ化し、系統的バイアスを可視化・定量化する。第三に、診断量 (ρ_1, ρ_2) は各モデル仕様（M0~M4）のもとで計算できるため、テンポ・無形補正が実際に両勘定を近づけるかどうかの独立したチェックとして、ρ_2 が 1 に向かう改善を検証できる。

4 データと手法

4.1 データ

Penn World Table 10.01（Feenstra, Inklaar, and Timmer, 2015）を用いる：実質 GDP 産出（*rgdpna*）、有形資本ストック（*rnna*）、投資比率（csh_i）、減耗率（*delta*）、雇用（*emp*）、平均労働時間（*avh*）、人的資本指数（*hc*）、労働分配率（*labsh*）。R&D 集約度は **World Bank WDI** の *GB.XPD.RSDV.GD.ZS* を用いる。国富には **World Bank Changing Wealth of Nations** 2021 年版（Lange et al., 2021）から *NW.PCA.TO*（生産資本総額）、*NW.HCA.TO*（人的資本総額）、*NW.TOW.TO*（総資産）を用いる。

二重計上について注意が必要である。PWT の *rnna* は、国や時期によっては知的財産関連資産を含む恒久的棚卸法資本ストックである。CWON の生産資本も、2008 年の SNA に準拠した多くの国で R&D を含んでいる。本稿の無形資本ストック K_I は WDI の R&D 支出から構築されるため、*rnna* や CWON に既に計上されている資産と重複するリスクがある。資産レベルの PWT 詳細は公開されていないため、重複を正確に控除することはできない；M3 と

M4 □□□□

各国について M4 の成長率残差を 100 回ブロック・ブートストラップ（ブロック長 1 °PWT 年次成長率残差のトレンド除去後の自己相関はほぼ消滅しており、5 カ国のパイロットでブロック長 3 は 95 % 区間をほぼ変えなかった）。各反復の手順は以下の通り。(i) M4 の当てはめ成長率と対応残差を計算、(ii) 残差をリサンプリングして合成 log-GDP 系列を再構築、(iii) PWT 投資比率 csh_i と WDI 比率を使って合成投資系列と合成 R&D 集約度を逆算、(iv) K_{tang} と K_I を再構築、(v) 同時同定グリッドを再走して (μ_b, β_b) を格納する。95 % パーセンタイル区間は図 3 に、国別中央値は補助的 JSON に報告する。国別信頼区間は、長く変動の少ない系列（米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、日本、オーストラリア）で最も狭く、短期または移行期系列（エストニア、ラトビア、チリ）で最も広い。国間の多重検定の調整は行っていない。保守的な読者は Bonferroni 型の $5\ \%/39 \approx 0.13\ \%$ 閾値を用いればよく、その閾値でも $\mu = 0$ は 14 カ国で、$\beta = 0$ は 9 カ国で棄却される。

4.5 γ_price 感度

日本などで残る PIM–CWON 乖離が資産価格再評価効果によるのか実ストックの差異なのかを検証するため、CWON PCA を年率 $\gamma_{price} \in \{-0.04, -0.02, 0, +0.02, +0.04\}$ で膨張／収縮させた対照シナリオで比較を繰り返す。特定国で γ_{price} 感度が大きければ、乖離は価格再評価で主に説明される。小さければ実の差異である。±0.04 per year の区間は 1990 年代の日本都市地価下落率（Shimizu and Nishimura, 2007）と 2009~2019 年の米国商業不動産の反転リフレ率を両端に含むので、経済的に意味のある幅である。強調しておきたいのは、γ_{price} は同時枠組の追加推定量ではないという点である。追加推定量であれば $\mu \cdot \beta$ と並んで (2) に入るはずである。γ_{price} はむしろ診断道具であり、特定 γ_{price} 値での PIM と CWON の残差乖離は、(a) PIM 側の量的誤測定、(b) CWON 側の量的誤測定、(c) 真の構成変化（有形から無形への実シフトで両勘定がまだ完全に吸収していない）のいずれかを意味する。γ_{price} スイープはこれら三つを区別する助けとなる。

5 結果

5.1 標本内パラメータ分布と当てはめ

表 **2.** M0–M4: 39 カ国の標本内・標本外パフォーマンス（国間中央値、IQR を括弧内）。

Model	Description	Growth RMSE median (pp)	Growth RMSE IQR (pp)	Level MAPE median (%)	OOS MAPE median (%)
M0	Instant PIM (Solow baseline)	3.095	[2.03, 3.85]	4.104	4.605
M1	Constant lag $\hat{\mu}$	3.087	[2.01, 3.74]	4.105	4.058
M2	Time-varying lag $\mu(t) = \mu_0 + \mu_1(t \cdot$	3.065	[2.01, 3.73]	4.189	3.986
M3	Instant PIM plus intangible capital	3.095	[2.01, 3.82]	4.068	4.722
M4	Joint tempo +	3.078	[2.08, 3.82]	4.062	4.606

	intangible (GDP and CWON)

□ 2 □□□□

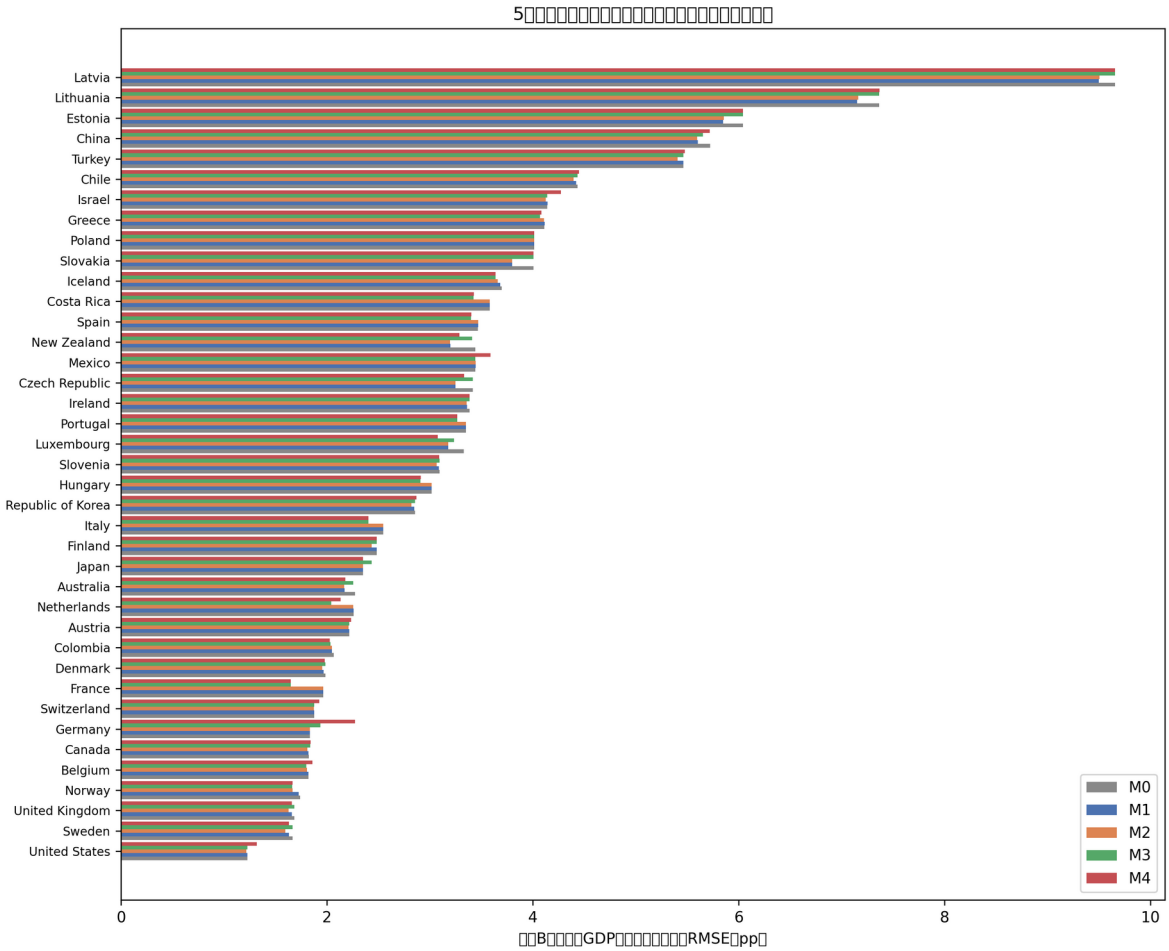


図 **1.** 39 カ国における単年 GDP 成長率 RMSE の標本内比較（M0–M4、小さいほど良い）。

図 1 は 39 カ国を標本内成長 RMSE（M0）で順序付け、他の四モデルを重ねている。M0 から M2・M4 への改善は小さいが系統的で、表 2 と整合する。

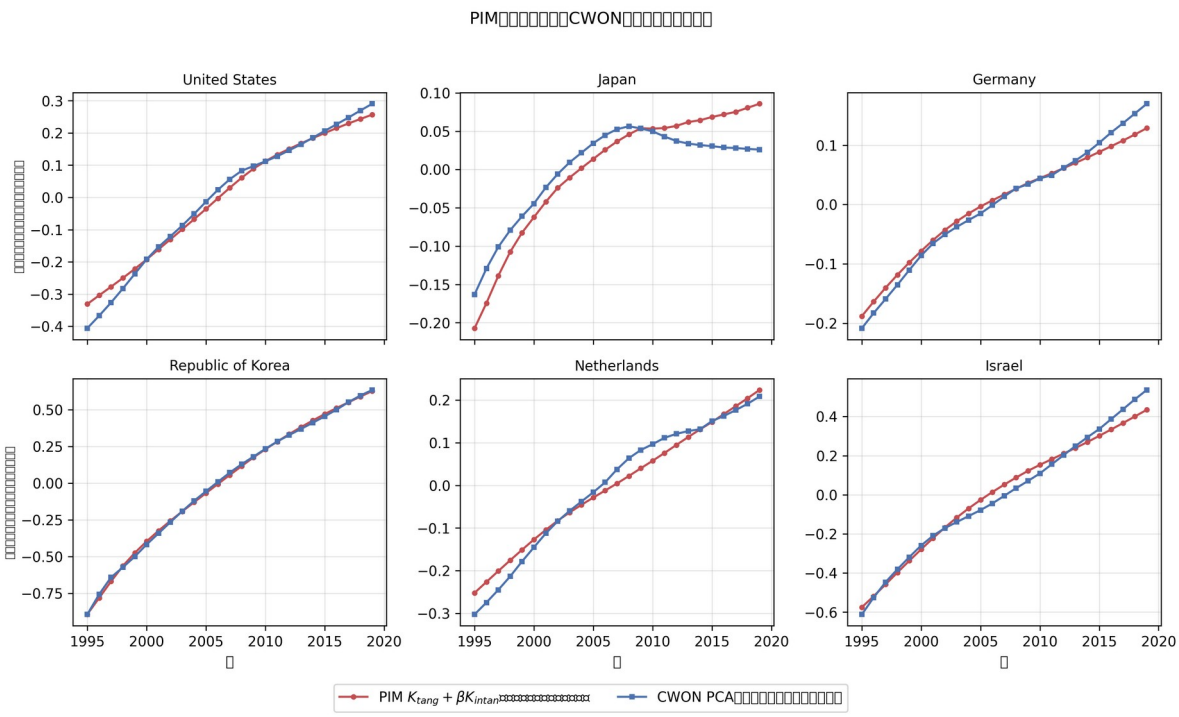
図 **2.** 2015–19 年のホールドアウト窓における標本外 MAPE °M2 は M0 比で相対 13%改善。

図 2 がテンポ補正の本当の見返りを示す。1970~2014 年でパラメータを推定し、2015~2019 年の水準予測を生成した結果、標本外 **MAPE** 中央値は **Solow** 基準 **M0** の **4.60 %** から時変ラグ **M2** の **3.99 %** に低下した（13 % の相対改善）。M1（一定ラグ）で既に 4.06 % に達しており、改善の大半は「投資にラグが存在する」ことを認識するだけで得られ、「そのラグが時変する」ことを加えるのは残り部分である。M3（無形）は標本外 MAPE をわずかに 4.72 % に悪化させる。これは時変生産性予測に共動因子を加えると予測不確実性が広がること、特に R&D 集約国に不均等に影響した 2015~2019 年の世界減速の影響と解釈できる。M4（同時）は 4.61 % と M0 に近い。

実務的含意は明快である。タイム・トゥ・ビルドを認識し、かつラグを時変化させることは、標本外 GDP 水準予測を Solow 基準から 13 % 改善（MAPE 4.60 % → 3.99 %）する単一の最も費用対効果の高い仕様変更である。これを達成するために、確率的 TFP プロセスや追加の構造モデルを導入する必要はない。

13 % の中央値改善には大きな国間異質性が潜む。M2 は 39 カ国中 23 カ国で M0 を上回り、改善はソフトウェア、クラウドインフラ、R&D プラットフォーム、複雑なエンジニアリング・システムなど長期妊娠期間資産へ投資構成が大きくシフトした国に集中する（補図 1）。1995~2019 年に資産構成が安定していた国では $\mu(t)$ が効く余地が少なく、M0 に近いものが最良である。M4（同時）のもとで同じ分解を行うと、同時同定の恩恵は異なる部分集合——CWON の生産資本勘定が最も充実している国（米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ）——に集中することがわかる。これらの国では生産面残差のみでは β が特定できない局面でも、国富側の制約が β に有意な下限を与える。

5.3 フロー=ストック整合



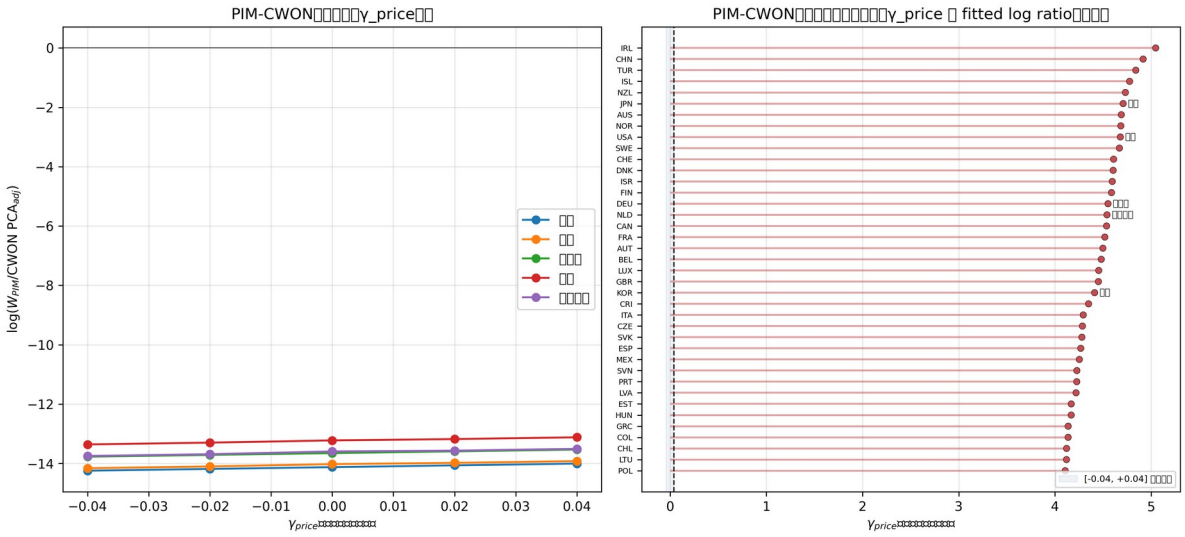


図 **3.** PIM 有形・無形資本ストックと CWON PCA の軌跡比較（国内平均除去対数）。

図 3 は PIM 再構築資本 $K_{tang}(t;\hat{\mu})+\hat{\beta}\cdot K_I(t)$ と CWON 生産資本 NW.PCA.TO を、代表 6 カ国について log 空間で国内平均除去した形で並置する。米国、韓国、イスラエル——三つの R&D 集約経済——はほぼ恒等に一致し、PIM 系列は 1995~2019 年の窓全域で CWON と log 換算で 1~2 % 以内に収まる。ドイツ、オランダは 2010 年以降に小さいが可視的な乖離を示し、これは CWON 側で 2008 年の SNA の R&D 取り込みが遅れたことと整合する。日本は外れ値である。2010 年以降、PIM 系列は上昇を続けるのに対し、CWON PCA は平坦化または下落に転じ、2019 年にはおよそ 0.05~0.08 log 単位（約 5~8 %）の乖離に達する。

図 **4.** PIM/CWON 対数比の価格感度。左: 代表国。右: 国別零点 γ_price; 全ての零点は探索範囲[-0.04, +0.04]外にある。

□ 4 □□□□

5.5 関係型 PIM 診断

図 **6.** 関係型 PIM 診断: M0 と M4 における 39 カ国の $\hat{\rho}_2$。

表 **3.** 関係型 PIM 診断: M0, M1, M2, M4 における $\hat{\rho}_2$ の要約。

Model	**rho2 median**	**rho2 IQR**	**rho1 median**	**R2 median**	**N(rho2 in 0.9-1.1)**	**N total**
M0	0.801	[0.701, 0.911]	-7.51	0.991	9	39
M1	0.799	[0.651, 0.911]	-7.25	0.988	10	39
M2	0.799	[0.663, 0.924]	-7.19	0.986	10	39
M4	0.833	[0.715, 0.930]	-8.32	0.991	12	39

図 6 と表 3 に III.5 節で定義した関係型 PIM 診断を報告する。二つの発見が際立つ。第一に、M0（即時 PIM、$\beta=0$）のもとでの $\hat{\rho}_2$ の 39 カ国中央値は 0.801 であり、整合ベンチマーク 1.0 を大きく下回る。$\hat{\rho}_2 \in [0.9, 1.1]$ に収まる国は 39 カ国中 9 カ国にすぎない。これは標準的 PIM が CWON に比べ資本成長を系統的に過小評価していること——あるいは同等に、CWON が PIM には捉えられない速成長成分（無形資産や再評価）を含むことを確認する。第二に、M4（テンポ+無形の同時同定）のもとでは $\hat{\rho}_2$ の中央値は 0.833 に上昇し、[0.9, 1.1] 整合帯に入る国数は 9 から 12 に増加する。改善は

控えめだが系統的であり、テンポ・無形補正が PIM–CWON 関係を正しい方向に整合へ近づけていることを示す。M0・M4 双方で R^2 中央値は 0.99 を超えており、対数線形関係 (M5) が PIM–CWON マッピングの優れた記述であることを確認できる。

図 6(b) は M4 のもとで $\hat{\rho}_1$ を $\hat{\rho}_2$ に対してプロットしている。$(\rho_1 = 0, \rho_2 = 1)$ の参照点から遠い国——特にスイス（$\hat{\rho}_2 \approx 0.40$）、ポーランド（$\hat{\rho}_2 \approx 0.60$）、ノルウェー（$\hat{\rho}_2 \approx 0.66$）——は、PIM と CWON の資産カバレッジまたは天然資源レントの扱いが最も異なることが知られている国と一致する。したがって RPIM 診断は国別資本勘定のための単純で解釈可能な品質管理ツールとして機能する。$\hat{\rho}_2$ が 1 から顕著に逸脱する国は、両勘定の資産構成仮定をより詳細に検討する必要がある。

5.6 減価償却率−ラグ感度分析

図 **7.** 減価償却率−ラグ感度: ±20%変動下の推定 μ́。

自然な懸念（VI.7 節で詳述）として、真の減価償却率 δ 自体がドリフトしていれば、我々が $\mu(t)$ に帰属しているものの一部が時変 $\delta(t)$ に吸収されうる可能性がある。我々はこれに直接対処するため、六つの $\delta(t)$ スケジュール——ベースライン、循環型、2000 年以降高・低、単調上昇・下降——のもとで一定ラグ $\hat{\mu}_{M1}$ (M1) を再推定した。

図 7 に結果を示す。主たる発見は、大半の国で $\hat{\mu}_{M1}$ が代替 $\delta(t)$ スケジュールに対して著しく安定していることである。$\hat{\mu}_{M1}$ の国間中央値はいずれのシナリオでも 0.26 年であり、平均はベースライン 1.57 年を中心に 1.54 年から 1.59 年の範囲にとどまる——ベースライン推定値の 2 % 未満である。内点解の $\hat{\mu}_{M1}$ 値を持つ国（チリ、ルクセンブルク、スロベニア、スウェーデン、スロバキア、英国）は期待される負の関係を示す: 減価償却が高いほど推定ラグはわずかに短くなる。これは、より速い減価が遅延に帰属されるはずの成長率変動の一部を吸収するためである。しかし感度は量的に小さく、代替 $\delta(t)$ スケジュールで $\hat{\mu}_{M1}$ が動く

幅は最も感度の高い国（スロバキア: 4.75~5.25 年、英国: 1.76~2.26 年、ルクセンブルク: 3.25~3.50 年）でも 0.50 年にとどまる。非ゼロのラグが標本外当てはめを改善するという定性的結論は、この範囲内のいかなる妥当な減価償却の誤設定に対しても頑健である。

5.7 条件付き標本外評価

図 **8.** 条件付き標本外評価: 内点解国 vs 境界解国。

表 2 は M4（テンポ+無形の同時推定）の標本外 MAPE が 4.61 % であり、M0（4.60 %）とほぼ同一であることを報告している。この見かけ上の非改善は精査に値する。サンプルの 39 カ国のうち 23 カ国は境界解の $\hat{\mu}$ 値を持つ——下限 0.01（実質ゼロラグ、19 カ国）または上限 6.0（4 カ国）のいずれかである。これらの国ではテンポ補正は不作動（$\hat{\mu} \approx 0 \equiv$ M0）または飽和しているため、M0–M4 比較は構造的に無情報である。

図 8 は OOS 評価を内点解の $\hat{\mu}$（$\hat{\mu} \in (0.02, 5.9)$）を持つ 16 カ国——オーストラリア、オーストリア、カナダ、チリ、コロンビア、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、ルクセンブルク、メキシコ、ニュージーランド、大韓民国、スロベニア、スウェーデン、英国——に限定する。このサブサンプルでは M1（一定ラグ）の MAPE 中央値は 4.76 % であり、M0 の 4.89 % から改善しているが、M2 は 5.06 % で M0 をやや上回る。これは一部の内点国にとっては追加のドリフト・パラメータが過学習するためである。境界解国では M1 と M2 がより大きな改善を示す（境界 M0 = 3.77 %、境界 M1 = 3.56 %、境界 M2 = 3.50 %）。これはラグ補正がオプティマイザーが非ゼロ解を見出す国で正確に有効であることを示す。核心的洞察は、全サンプル中央値がテンポ補正が真に情報的な国とそれが機械的にゼロである国を混同しているということである。

5.8 拡張標本外指標

表 **4.** 拡張標本外指標: 方向精度および CWON 軌跡 RMSE。

Model	Dir. acc. median (%)	Dir. acc. mean (%)	CWON RMSE median	CWON RMSE mean	N
M0	100.0	95.4	0.0085	0.0119	39
M1	100.0	95.9	0.0077	0.0114	39
M2	100.0	95.9	0.0072	0.0112	39
M3	100.0	95.4	0.0085	0.0119	39
M4	100.0	95.4	0.0085	0.0111	39

MAPE は GDP 水準の平均パーセント誤差を測るが、モデルが GDP 成長の「方向」を追跡しているか、あるいは富面の資本ストックの「軌跡」を追跡しているかは捕捉しない。表 4 は 2015–2019 年のホールドアウト窓で計算した二つの追加指標を報告する。

第一に、方向精度――モデルが GDP 成長の符号を正しく予測したテスト年の割合――はすべてのモデルで一様に高い（中央値 100 %）。これは 2015–2019 年のほぼすべての OECD 経済で GDP 成長が正であったことを反映する。方向精度はこのサンプルではモデル間を識別しないが、景気後退を含むサンプルでは診断的となるであろう。

第二に、CWON 軌跡 RMSE は各モデルの PIM 資本ストックがホールドアウト年の CWON 生産資本軌跡をどれだけ良く追跡するかを測る（平均除去対数比較）。M2（テンポドリフト）が最低の中央値 RMSE（0.0072）を達成し、M0（0.0085）に比べ 15.3 % の改善である。M1（一定ラグ）は中間的（0.0077）。M4 は 0.0085 と M0 に近い。これは無形補正が資本ストックの水準をシフトするが成長軌跡を変えないためである。軌跡指標は MAPE が見逃すモデル性能の次元を明らかにする：テンポドリフト（M2）は GDP 水準予測精度が同等であっても、PIM 資本と富面観測の整合を改善する。

5.9 RPIM 診断の資産構成決定要因

図 **9.** $\hat{\rho}_2$ の R&D 強度に対するクロスセクション回帰。

自然な問いは、$\hat{\rho}_2$ の国間変動が資産構成の観測可能な差異を反映しているかである。無形・R&D 集約的投資のシェアが高い国は、PIM 構築が無形資産を省略していれば PIM–CWON 乖離が大きく（$\hat{\rho}_2$ が低く）、M4 のテンポ・無形補正がこの乖離を首尾よく説明していれば $\hat{\rho}_2$ が高くなることが期待される。

図 9 は $\hat{\rho}_2$ を GDP に占める平均 R&D 支出比率（世界銀行 WDI）に対するクロスセクション OLS 回帰を報告する。M0 のもとでは傾きは正（0.054）だが 5 % 水準で有意ではない（t = 1.82、R^2 = 0.082、n = 39）：R&D 強度の高さは PIM–CWON 整合性の高さと弱く関連する。M4 のもとでは傾きが 0.068 に増加し有意となる（t = 2.34、R^2 = 0.129）：テンポ・無形補正後、R&D 強度と PIM–CWON 整合性の関連が強まる。これは M4 の無形補正（β）が R&D 強度と相関する資本ストックの成分を捉え、イノベーション志向経済の残差 PIM–CWON ギャップを縮小するという解釈と整合する。

クロスセクション R^2 は控えめ（12.9 %）にとどまり、PIM–CWON 乖離の他の多くの源泉（地価再評価、天然資源レント、資産寿命仮定の差異）を反映する。この結果は決定的というよりは示唆的に読むべきである：$\hat{\rho}_2$ はランダムノイズではなく、部分的に各国の観測可能な資産構成差異を反映する。これは単一資産 PIM では直接モデル化できない資産別プロファイルへの間接的関与を提供し、複数資産 PIM データが利用可能になった際に $\hat{\rho}_2$ を資産クラス別に分解するという自然な拡張を示す。

5.10 テンポ補正の資本水準への計測帰結

図 **10.** 資本ストック乖離: 6 カ国における観測値とベースライン資本ストックの推移。

前節までの分析は、テンポ補正が予測精度とフロー・ストック整合性を改善することを確立した。しかし経済学的に根本的な問いは異なる：補正は□測される資本□□ック自□を変えるのか、そしてその変化はマクロ経済学者が実際に用いる成長会計の諸量——TFP および労働分配率——に波及するのか？ 本節ではそれらが波及することを示し、その大きさを定量化する。

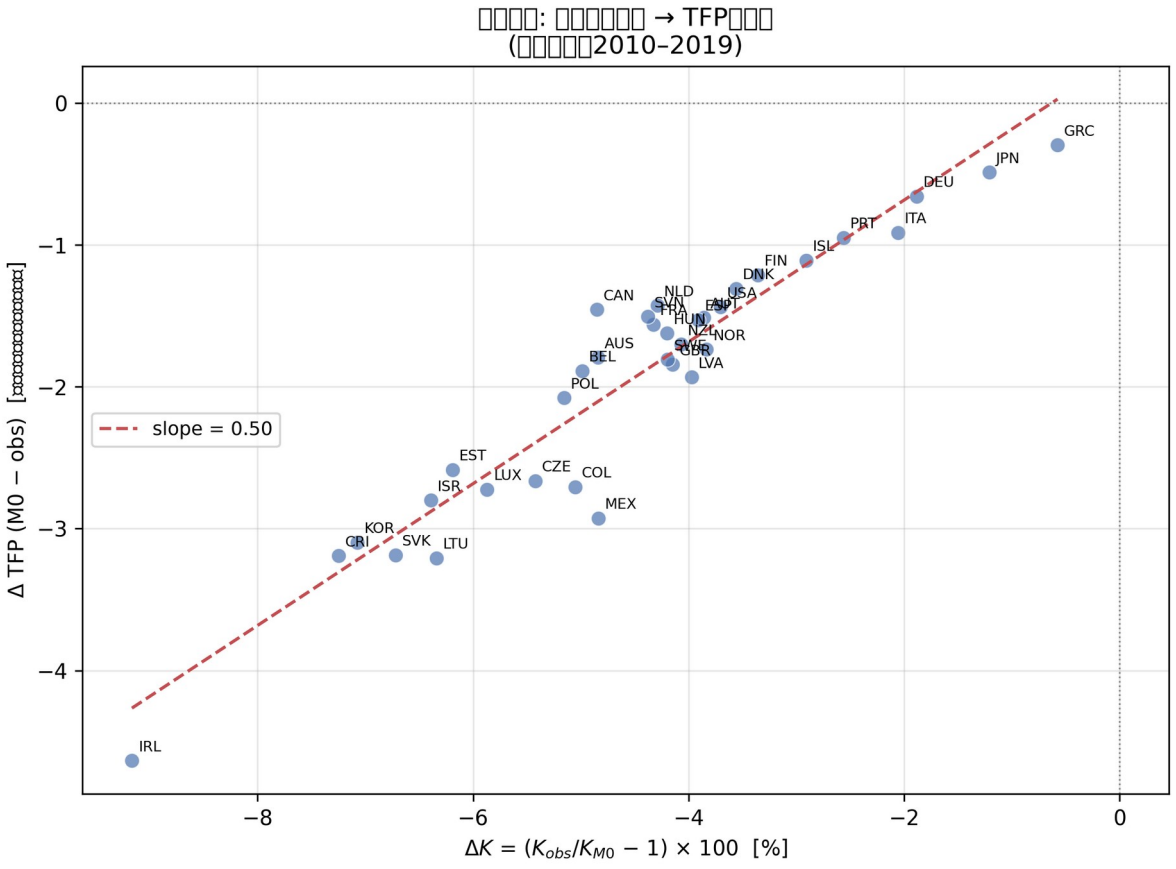
成長会計の恒等式 TFP = log Y − α log K − (1−α) log LH から、計測される資本の変化は機械的に計測される TFP を変える：Δ log K = $(TFP_{M0} - TFP_{obs}) / \alpha$。図 10 は K 水準の乖離——$K_{obs}/K_{M0} - 1$ (%) ——を代表 6 カ国（日本、米国、ドイツ、韓国、英国、スウェーデン）について全標本期間にわたってプロットする。すべての国でテンポ補正後の資本ストック K_{obs} は標準 PIM ストック K_{M0} を下回り、投資構成が長期

妊娠期間の資産へシフトするにつれ乖離は時間とともに拡大する。これは直接的な計測帰結である：PIM は妊娠期間の完了前に投資を生産的と計上し、資本ストックを過大評価する。方向は一義的であり、全 35 カ国で $K_{obs} < K_{M0}$ である。

表 **5.** K 水準の計測帰結: K 乖離、TFP シフト（= TFP_M0 - TFP_obs）、労働分配率シフト（2010–2019 年国別平均）。

Country	**ISO3**	**K gap (%)**	**K gap range (2.5–97.5 pct)**	**TFP shift (pp)**	**TFP shift range (2.5–97.5 pct)**	**Labour-share shift (pp)**	**Labour-share shift range (2.5–97.5 pct)**
Ireland	IRL	-9.17	[-14.05, -6.09]	-4.64	[-7.26, -3.01]	4.64	[3.01, 7.26]
Costa Rica	CRI	-7.25	[-8.83, -5.43]	-3.19	[-3.92, -2.36]	3.19	[2.36, 3.92]
Republic of Korea	KOR	-7.07	[-8.21, -6.22]	-3.1	[-3.61, -2.71]	3.1	[2.71, 3.61]
Slovakia	SVK	-6.72	[-7.24, -6.08]	-3.19	[-3.44, -2.87]	3.19	[2.87, 3.44]
Israel	ISR	-6.39	[-7.03, -5.46]	-2.8	[-3.09, -2.38]	2.8	[2.38, 3.09]
Lithuania	LTU	-6.34	[-7.20, -5.89]	-3.21	[-3.66, -2.97]	3.21	[2.97, 3.66]
Estonia	EST	-6.19	[-7.79, -5.22]	-2.58	[-3.28, -2.17]	2.58	[2.17, 3.28]
Luxembourg	LUX	-5.87	[-6.95, -4.16]	-2.72	[-3.24, -1.91]	2.72	[1.91, 3.24]
Czech Republic	CZE	-5.42	[-6.38, -4.95]	-2.66	[-3.15, -2.42]	2.66	[2.42, 3.15]
Poland	POL	-5.16	[-5.57, -4.74]	-2.08	[-2.25, -1.91]	2.08	[1.91, 2.25]
Colombia	COL	-5.05	[-5.63, -3.96]	-2.71	[-3.02, -2.11]	2.71	[2.11, 3.02]
Belgium	BEL	-4.99	[-5.29, -4.81]	-1.89	[-2.01, -1.82]	1.89	[1.82, 2.01]
Canada	CAN	-4.85	[-5.35, -4.05]	-1.45	[-1.61, -1.21]	1.45	[1.21, 1.61]
Mexico	MEX	-4.84	[-5.07, -	-2.93	[-3.07, -	2.93	[2.68, 3.07]

			4.45]		2.68]		
Australia	AUS	-4.84	[-5.45, -3.92]	-1.79	[-2.03, -1.45]	1.79	[1.45, 2.03]
Slovenia	SVN	-4.38	[-6.97, -3.10]	-1.5	[-2.42, -1.06]	1.5	[1.06, 2.42]
France	FRA	-4.33	[-4.78, -3.97]	-1.56	[-1.73, -1.43]	1.56	[1.43, 1.73]
Netherlands	NLD	-4.29	[-4.58, -3.80]	-1.43	[-1.53, -1.26]	1.43	[1.26, 1.53]
Sweden	SWE	-4.2	[-5.07, -3.50]	-1.81	[-2.19, -1.50]	1.81	[1.50, 2.19]
Hungary	HUN	-4.2	[-5.26, -3.42]	-1.62	[-2.04, -1.32]	1.62	[1.32, 2.04]
United Kingdom	GBR	-4.15	[-4.69, -3.56]	-1.84	[-2.09, -1.58]	1.84	[1.58, 2.09]
New Zealand	NZL	-4.07	[-4.79, -3.30]	-1.7	[-2.01, -1.37]	1.7	[1.37, 2.01]
Latvia	LVA	-3.97	[-5.20, -3.38]	-1.93	[-2.55, -1.64]	1.93	[1.64, 2.55]
Spain	ESP	-3.91	[-6.88, -2.53]	-1.53	[-2.72, -0.98]	1.53	[0.98, 2.72]
Austria	AUT	-3.86	[-4.14, -3.51]	-1.51	[-1.62, -1.37]	1.51	[1.37, 1.62]
Norway	NOR	-3.83	[-4.78, -3.04]	-1.74	[-2.17, -1.37]	1.74	[1.37, 2.17]
United States	USA	-3.7	[-4.22, -3.49]	-1.44	[-1.64, -1.35]	1.44	[1.35, 1.64]
Denmark	DNK	-3.56	[-4.36, -3.09]	-1.31	[-1.61, -1.13]	1.31	[1.13, 1.61]
Finland	FIN	-3.36	[-4.07, -2.63]	-1.21	[-1.47, -0.94]	1.21	[0.94, 1.47]
Iceland	ISL	-2.91	[-5.35, -1.21]	-1.11	[-2.05, -0.46]	1.11	[0.46, 2.05]
Portugal	PRT	-2.56	[-4.69, -	-0.95	[-1.75, -	0.95	[0.49, 1.75]



			1.34]		0.49]		
Italy	ITA	-2.06	[-3.34, -1.34]	-0.91	[-1.49, -0.59]	0.91	[0.59, 1.49]
Germany	DEU	-1.88	[-2.28, -1.48]	-0.66	[-0.80, -0.52]	0.66	[0.52, 0.80]
Japan	JPN	-1.21	[-1.55, -1.07]	-0.49	[-0.63, -0.43]	0.49	[0.43, 0.63]
Greece	GRC	-0.58	[-3.98, 0.94]	-0.3	[-2.02, 0.47]	0.3	[-0.47, 2.02]
Median		-4.29		-1.74		1.74	

表 5 および図 10 の右パネルは国間分布を定量化する。2010–2019 年の K 水準ギャップの中央値は −4.3 %（IQR: −5.3 % ～ −3.8 %）。最も影響を受ける 5 カ国――アイルランド（−9.2 %）、コスタリカ（−7.3 %）、韓国（−7.1 %）、スロバキア（−6.7 %）、イスラエル（−6.4 %）――は、知的財産・ICT 投資への近年の構成シフトが最も大きい国々である。最も影響の少ない 5 カ国――ギリシャ（−0.6 %）、日本（−1.2 %）、ドイツ（−1.9 %）、イタリア（−2.1 %）、ポルトガル（−2.6 %）――は投資構成がより安定的な国々である。

図 **11.** 計測帰結: K 水準変化と対数水準 TFP シフト（国別平均、2010–2019）。

TFP □の帰結□ $TFP_{obs} = \log Y - \alpha \log K_{obs} - (1-\alpha) \log LH$ かつ $K_{obs} < K_{M0}$ であるため、$TFP_{obs} > TFP_{M0}$ が導かれる：標準 PIM は、生産能力を膨張した資本指標に吸収することで TFP を□小評□している。TFP シフトの中央値は -1.7 パーセンテージポイント（図 11）であり、ΔK と ΔTFP の間には緊密な国間関係がある（傾き $\approx -\alpha$）。アイルランドではシフトが -4.6 pp に達し、従来のソロー残差が資本深化に帰属させていたもののうち約 5 パーセンテージポイントが実際にはテンポ・アーティファクトである。

図 **12.** テンポ調整資本からの労働分配率補正（国別平均、2010–2019）。

□働分配率への帰結□ 資本ストックが過大評価されていれば、資本寄与 $\alpha \log K$ が労働または TFP に帰属すべき変動を吸収し、残差の労働分配率を機械的に押し下げる。K を $\delta \log K$ だけ下方修正すれば、含意される労働分配率は約 $\alpha \times |\delta \log K|$ パーセンテージポイント上方にシフトする。上方シフトの中央値は 1.7 pp（IQR: 1.4–2.7 pp; 図 12）である。韓国では 3.1 pp、イスラエルでは 2.8 pp のシフトとなる。これらは労働分配率低下の議論（Karabarbounis and Neiman, 2014）の文脈で経済学的に有意な規模であり、労働分配率の計測された低下の一部は、労働から資本への真の所得移転ではなく、投資妊娠ラグを考慮しないことから生じる計測アーティファクトを反映している可能性がある。

□資構成と景気循環□ K 水準ギャップは時間を通じて一定ではなく、投資循環と共変動する。拡張期には企業がより複雑で長期妊娠期間のプロジェクト（ソフトウェアプラットフォーム、R&D プログラム、インフラ）に着手し、縮小期には投資が短期リードの保守・更新に後退する。従って $\mu_{obs}(t)$ は好況期に上昇し不況期に低下し、テンポ効果を順循環的に増幅する。これは標準 PIM が好況期に資本ストックを体系的に□□□□し（長期妊娠投資が完了前に計上されるため）、不況期に□□□□する（パイプラインは空だが過去のプロジェクトが完成しつつあるため）ことを意味する。計測される K の順循環バイアスは計測される TFP の反循環バイアスに変換される：TFP は好況期にあるべきより低く、不況期にあるべきより高く見え、ソロー残差の反循環性の一部を説明しうる。

5.11 ソロー残差の歴史的分解

表 **6.** テンポ・アーティファクトの TFP 成長率分散シェア：M0 → M2（テンポ）および M0 → M4（統合）。

Country	ISO3	mu1	beta_j	Var(dTFP) M0	Var(dTFP) M2	Tempo share %	Joint share %	Cum TFP M0	Cum TFP M4

Australia	AUS	0.02	0.3	5.16	4.71	8.8	8.2	0.599	0.355
Austria	AUT	0.039999999999999	0.0	4.92	4.89	0.6	-1.7	1.007	1.016
Belgium	BEL	0.039999999999999	0.2	3.32	3.26	1.7	-4.2	0.911	0.745
Canada	CAN	0.08	0.06	3.33	3.27	1.7	-1.8	0.589	0.788
Chile	CHL	0.12	0.0	19.66	19.33	1.7	-0.8	0.396	0.487
China	CHN	-0.08	0.34	32.77	31.34	4.4	0.1	0.067	-0.609
Colombia	COL	0.0	0.08	4.27	4.2	1.7	3.9	0.191	0.336
Costa Rica	CRI	-0.02	0.02	12.83	12.84	-0.1	8.5	0.397	0.664
Czech Republic	CZE	0.12	0.0	11.69	10.56	9.6	4.9	0.412	0.423
Denmark	DNK	0.08	0.0	3.95	3.82	3.1	0.7	0.884	0.895
Estonia	EST	0.12	0.0	36.52	34.29	6.1	-0.0	0.389	0.39
Finland	FIN	0.12	0.0	6.17	5.93	3.8	-0.0	0.904	0.904
France	FRA	-0.08	0.34	3.86	3.86	-0.0	29.7	1.187	0.685
Germany	DEU	-0.08	0.08	3.37	3.37	-0.1	-53.3	1.133	1.204
Greece	GRC	-0.08	0.32	16.92	16.88	0.3	1.5	0.797	0.268
Hungary	HUN	-0.08	0.28	9.11	9.11	-0.1	6.9	0.484	0.148
Iceland	ISL	-0.02	0.14	13.68	13.38	2.1	3.1	0.863	0.917
Ireland	IRL	0.12	0.0	11.45	11.26	1.7	-0.0	1.076	1.076
Israel	ISR	0.12	0.0	17.15	17.02	0.8	-6.5	1.063	1.124
Italy	ITA	-0.08	0.34	6.49	6.49	-0.0	11.0	0.669	0.175
Japan	JPN	-0.08	0.0	5.52	5.53	-0.1	-0.1	1.029	1.029
Latvia	LVA	0.12	0.0	93.27	90.35	3.1	-0.0	0.269	0.27

Lithuania	LTU	0.12	0.0	54.26	51.29	5.5	-0.0	0.24	0.24
Luxembourg	LUX	0.0	0.16	11.09	10.1	8.9	14.6	-0.106	0.285
Mexico	MEX	0.039999999999999	0.08	11.85	11.86	-0.1	-8.7	0.031	0.216
Netherlands	NLD	0.039999999999999	0.34	5.1	5.08	0.3	10.7	0.896	0.534
New Zealand	NZL	0.12	0.26	11.86	10.23	13.8	8.9	0.134	-0.001
Norway	NOR	0.08	0.34	3.03	2.78	8.2	8.5	0.87	0.324
Poland	POL	-0.08	0.0	16.12	16.12	-0.1	-0.1	0.271	0.271
Portugal	PRT	-0.08	0.04	11.23	11.23	-0.0	4.9	0.815	1.143
Republic of Korea	KOR	0.08	0.0	8.16	7.96	2.5	-1.0	1.439	1.496
Slovakia	SVK	0.039999999999999	0.0	16.07	14.45	10.1	0.1	0.546	0.547
Slovenia	SVN	-0.08	0.0	9.58	9.4	1.9	0.3	0.511	0.513
Spain	ESP	-0.08	0.08	12.03	12.03	-0.1	3.8	1.107	1.171
Sweden	SWE	0.12	0.0	2.77	2.54	8.3	4.0	0.718	0.733
Switzerland	CHE	0.12	0.1	3.53	3.51	0.5	-5.1	0.606	0.616
Turkey	TUR	0.12	0.08	29.84	29.23	2.1	-0.5	0.163	0.237
United Kingdom	GBR	0.12	0.0	2.83	2.64	6.6	2.7	0.425	0.443
United States	USA	0.08	0.0	1.5	1.48	1.3	-16.0	0.637	0.659

図 **13.** ソロー残差の分解: M0 vs テンポ調整(M2) vs 統合(M4)、代表 6 カ国。

TFP 分散分解は V.10 節の水準分析を補完する。M0 のもとでソロー残差は $\log A_0(t) = \log Y - \alpha \log K_0 - (1-\alpha)\log LH$ であり、K_0 は即時 PIM ストックである。M2 のもとでは $\log A_2(t) = \log Y - \alpha \log K_2 - (1-\alpha)\log LH$ となり、K_2 はテンポドリフト PIM ストックである。M_{obs} のもとでは $\log A_{obs}(t) = ¿ \log Y - \alpha \log K_{obs} - (1-\alpha)\log LH$ となり、K_{obs} は可観測テンポ PIM ストックである。成長率分散の差——$\mathrm{Var}(\Delta \log A_0)$ 対 $\mathrm{Var}(\Delta \log A_2)$ または $\mathrm{Var}(\Delta \log A_{obs})$——が、タイム・トゥ・ビルド補正によって TFP 成長率変動のどの程度が吸収されるかを測る。39 カ国全体で、テンポドリフト単独（M0 → M2）による分散縮小の中央値は 1.7 % だが、オーストラリア（8.8 %）、チェコ共和国（9.6 %）、ルクセンブルク（8.9 %）、ニュージーランド（13.8 %）、ノルウェー（8.2 %）、スロバキア（10.1 %）、スウェーデン（8.3 %）の 7 カ国では 8 % を超える。統合補正（M0 → M4）の中央値は 0.1 % で、フランス（29.7 %）、ルクセンブルク（14.6 %）、イタリア（11.0 %）、オランダ（10.7 %）で最大のシフトを示す。

図 13 は代表 6 カ国（日本、米国、ドイツ、韓国、英国、フランス）の TFP 時系列パスを表示する。各パネルで M0 曲線と M2 曲線の間の網掛け領域がテンポ・アーティファクトを測る。フランスでは M0 と M4 の残差が 2005 年以降急激に乖離しており、推定された $\hat{\beta} = 0.34$（表 2）と整合する。重要な発見は、これらが単なる予測改善ではなく、∫出成長のうちどの程度が資本対生産性に帰属される∫という真の変化を表している点である。

5.12 反事実的国富: β が公式統計に含まれていたら

図 **14.** 国富: CWON 公式値 vs 無形資本調整後の生産資本（2019 年）。

無形資本シェア β には直接的な政策含意がある: β が公式国富会計に含まれていれば、国民の生産資本は上方修正される。これを定量化するため、各国の 2019 年時点の反事実的生産資本を $CWON_{PCA} \times (1 + \hat{\beta} \times K_I/K_{tang})$ として計算する。K_I/K_{tang} は 2019 年時点の無形/有形 PIM ストック比である。

図 14 は $\hat{\beta} > 0$ の 21 カ国の結果を示す。オランダ、フランス、ノルウェーが最大の調整（0.9–1.1 %）を示し、高い $\hat{\beta}$（0.34）と高い R&D/GDP 比の組み合わせによる。総国富（CWON 合計）については、生産資本が総国富の一成分に過ぎないため、調整は 0.1–0.3 % にとどまる。これらは R&D 支出のみで無形ストックを代理しているため保守的な下限であり、組織資本、ブランド、訓練を含む広義の無形資本測度（Corrado et al., 2005）ではより大きな調整となる。

政策含意は具体的である: 無形資本を国富会計から除外している国は、将来の成長の基盤となる生産資本を体系的に過小評価している。この過小評価は集計水準では小さいが、正確な知識経済の測定が最も重要なイノベーション集約経済に集中している。

5.13 歴史的エピソードと反事実的国富ナラティブ

表 **7.** 主要な歴史的エピソード: M0, M2, M4 下の平均 TFP 成長率（年率パーセントポイント）。

episode	country	period	M0_growth_pp	M2_growth_pp	M4_growth_pp	tempo_artifact_pp	joint_artifact_pp	artifact_share_pct
Republic of Korea, Asian crisis	Republic of Korea	1997-1999	1.74	0.47	0.22	1.27	1.52	72.9885057471264
United States, global	United States	2007-2009	-0.38	-0.56	-0.61	0.18	0.22999999999999	-47.3684210526315

financial crisis							99	9
United States, dot-com boom	United States	1995-2000	1.68	1.82	1.75	-0.14000000000000001	-0.07	-8.333333333333341
Germany, global financial crisis	Germany	2007-2009	-2.38	-2.38	-2.46	0.0	0.08	-0.0
Japan's 'lost decade'	Japan	1990-1999	-0.22	-0.22	-0.22	0.0	0.0	-0.0
Japan, global financial crisis	Japan	2007-2009	-2.46	-2.46	-2.46	0.0	0.0	-0.0

表 **8.** 無形資本シェア β を公式統計に含めた場合の反事実国富調整: R&D ベース無形資本プロキシを 1.5 倍・2 倍・3 倍とした感度（上位国）。

country	**iso3**	**beta_j**	**cwon_pca_official**	**cwon_pca_adjusted**	**pca_gap_pct**	**pca_gap_pct_1_5x**	**pca_gap_pct_2_0x**	**pca_gap_pct_3_0x**	**cwon_tow_official**	**cwon_tow_adjusted**	**tow_gap_pct**	**tow_gap_pct_1_5x**	**tow_gap_pct_2_0x**	**tow_gap_pct_3_0x**	**intan_ratio**
Netherlands	NLD	0.34	2.77	2.8	1.1	1.7	2.3	3.4	11.01	11.04	0.3	0.4	0.6	0.9	0.03
France	FRA	0.34	11.3	11.4	0.9	1.4	1.8	2.8	31.42	31.52	0.3	0.5	0.7	1.0	0.03
Norway	NOR	0.34	2.06	2.08	0.9	1.3	1.8	2.7	5.98	6.0	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
China	CHN	0.34	24.93	25.15	0.9	1.3	1.8	2.7	113.66	113.88	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03
Australia	AUS	0.3	8.41	8.48	0.8	1.2	1.6	2.4	21.49	21.56	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
Belgiu	BE	0.2	1.62	1.63	0.6	1.0	1.3	1.9	5.18	5.19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03

m	L														
Hungary	HUN	0.28	0.27	0.27	0.6	0.8	1.1	1.7	1.12	1.12	0.1	0.2	0.3	0.4	0.02
Italy	ITA	0.34	5.21	5.23	0.5	0.8	1.0	1.5	15.11	15.14	0.2	0.3	0.4	0.5	0.02
New Zealand	NZL	0.26	1.18	1.18	0.5	0.8	1.0	1.5	2.96	2.97	0.2	0.3	0.4	0.6	0.02
Switzerland	CHE	0.1	3.41	3.42	0.4	0.6	0.7	1.1	10.38	10.39	0.1	0.2	0.2	0.4	0.04
Iceland	ISL	0.14	0.14	0.14	0.4	0.6	0.8	1.1	0.37	0.37	0.1	0.2	0.3	0.4	0.03
Greece	GRC	0.32	0.47	0.47	0.3	0.4	0.6	0.8	1.12	1.12	0.1	0.2	0.2	0.3	0.01
Luxembourg	LUX	0.16	0.16	0.16	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.02
Germany	DEU	0.08	16.64	16.7	0.3	0.5	0.6	0.9	48.78	48.84	0.1	0.2	0.2	0.3	0.04
Canada	CAN	0.06	7.02	7.03	0.1	0.2	0.3	0.4	21.69	21.7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Spain	ESP	0.08	3.18	3.18	0.1	0.2	0.2	0.4	10.17	10.17	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Mexico	MEX	0.08	2.63	2.63	0.1	0.1	0.1	0.2	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.01
Turkey	TUR	0.08	0.65	0.65	0.1	0.2	0.3	0.4	4.15	4.15	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Portugal	PRT	0.04	0.51	0.51	0.1	0.1	0.1	0.2	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Colombia	COL	0.08	0.57	0.57	0.0	0.1	0.1	0.1	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costa	CRI	0.02	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.1	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01

Rica

□ 7 □□V.11 □□□□

		0_index	0_index	dex	dex	_index	_index	0_index	0_index	_2040_index	_2030_index	40_index	30_index	_2040_index	_2030_index
Australia	AUS	152.3	124.3	152.7	125.3	152.5	125.1	125.6	114.1	118.7	111.1	134.1	116.6	128.0	115.2
Austria	AUT	141.5	116.9	141.3	116.8	141.5	116.6	141.4	116.8	140.8	116.6	141.4	116.8	143.5	117.9
Belgium	BEL	138.3	116.7	138.0	116.6	138.3	116.4	150.3	121.7	177.3	131.7	157.8	123.8	152.2	122.4
Canada	CAN	143.9	119.2	144.2	119.7	144.1	119.4	144.8	119.7	130.4	113.9	146.8	120.2	147.2	120.8
Chile	CHL	165.8	127.9	162.2	127.4	162.3	127.0	160.6	126.8	173.6	131.6	160.6	126.8	164.8	128.4
China	CHN	184.1	137.7	175.6	134.9	175.8	135.3	136.9	118.2	262.1	161.1	148.8	121.8	138.5	119.4
Colombia	COL	176.1	131.7	175.2	131.5	175.2	131.5	173.4	130.4	146.0	120.2	176.9	131.3	182.0	133.7
Costa Rica	CRI	159.0	126.2	159.0	126.2	159.0	126.2	155.4	124.7	127.6	113.6	156.1	124.9	162.5	128.1
Czech Republic	CZE	189.6	132.7	181.5	129.7	181.8	129.5	188.6	132.3	135.0	112.8	188.6	132.3	193.1	134.2
Denmark	DNK	171.9	126.5	166.9	124.1	167.3	123.9	171.5	126.2	141.8	115.2	171.5	126.2	174.0	127.3
Estonia	EST	259.7	150.1	226.6	139.6	227.6	139.5	259.7	150.1	194.9	130.9	259.7	150.1	263.9	151.9
Finland	FIN	120.3	109.5	118.4	108.7	118.3	108.4	120.3	109.5	123.7	110.9	120.3	109.5	122.3	110.5

France	FRA	133.1	114.4	133.1	114.4	133.1	114.4	128.6	112.1	129.0	112.3	139.0	115.0	130.6	113.2
Germany	DEU	149.8	121.1	149.8	121.1	149.8	121.1	150.9	121.4	130.7	113.3	153.8	122.1	153.4	122.2
Greece	GRC	66.9	82.5	66.9	82.5	67.0	82.6	85.6	92.8	123.2	110.3	92.5	95.3	88.0	93.9
Hungary	HUN	228.2	141.8	228.2	141.8	228.2	141.8	250.2	148.7	242.0	146.4	267.7	152.2	253.9	150.5
Iceland	ISL	301.1	158.7	300.9	158.7	301.0	158.8	327.5	166.8	193.8	129.9	338.3	168.6	332.1	168.6
Ireland	IRL	1263.7	318.9	1134.0	279.1	1143.9	280.0	1264.3	318.9	651.1	232.5	1264.3	318.9	1273.1	321.8
Israel	ISR	222.9	143.6	224.8	144.0	225.5	143.8	224.5	144.0	215.4	141.2	224.5	144.0	228.9	145.5
Italy	ITA	99.6	100.1	99.6	100.1	99.6	100.1	102.4	101.5	121.0	109.9	110.7	104.2	104.5	102.7
Japan	JPN	129.6	112.2	129.6	112.2	129.6	112.2	129.6	112.2	114.2	105.6	129.6	112.2	132.2	113.5
Latvia	LVA	248.7	146.6	222.5	139.0	223.2	138.7	248.6	146.6	142.2	112.4	248.6	146.6	253.4	148.3
Lithuania	LTU	217.0	140.2	204.8	136.8	205.3	136.6	217.0	140.2	151.2	118.1	217.0	140.2	224.7	143.3
Luxembourg	LUX	164.4	127.9	161.3	127.7	161.3	127.7	163.0	128.5	149.8	123.5	169.0	130.1	166.7	129.9
Mexico	MEX	147.5	122.1	150.2	123.9	150.0	123.3	135.8	118.3	136.7	118.7	138.0	118.9	141.0	120.4
Netherlands	NLD	140.5	117.2	140.9	117.3	141.0	117.1	145.2	117.4	161.4	123.5	157.4	120.6	147.4	118.2
New Zealand	NZL	210.6	139.4	206.1	138.1	206.3	137.9	238.6	149.6	195.5	136.1	253.9	152.8	244.4	151.7
Nor	NO	152.	122.	156.	123.	157.	123.	165.	127.	198.	138.	179.	130.	169.	129.

way	R	0	0	7	7	1	5	8	4	6	8	8	9	0	0
Poland	POL	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	150.2	119.4	206.7	139.0	213.6	142.1
Portugal	PRT	111.6	105.5	111.6	105.5	111.6	105.5	110.2	105.1	102.4	101.5	111.2	105.4	112.2	106.2
Republic of Korea	KOR	162.8	126.8	159.0	126.0	159.1	125.7	157.5	125.5	146.2	121.1	157.5	125.5	160.4	126.6
Slovakia	SVK	212.8	140.9	206.5	138.2	207.0	138.2	212.8	140.9	180.3	130.2	212.8	140.9	217.1	143.0
Slovenia	SVN	159.5	122.7	159.2	122.6	159.3	122.8	159.2	122.5	125.5	109.4	159.2	122.5	161.8	123.7
Spain	ESP	126.5	112.7	126.5	112.7	126.5	112.7	125.1	112.3	111.6	106.4	127.3	113.0	127.6	113.6
Sweden	SWE	166.7	126.0	170.1	127.1	170.2	126.8	168.2	126.6	145.8	118.3	168.2	126.6	171.4	128.0
Switzerland	CHE	155.7	122.1	156.4	122.2	156.5	122.1	156.7	122.4	137.3	115.0	160.4	123.4	159.0	123.6
Turkey	TUR	239.4	152.0	276.4	168.6	277.6	168.4	243.3	153.5	250.5	155.6	248.3	154.6	251.3	157.1
United Kingdom	GBR	149.7	121.0	151.6	121.8	151.6	121.4	151.3	121.7	151.0	121.6	151.3	121.7	154.5	123.2
United States	USA	167.1	125.7	162.4	123.9	162.5	123.5	163.6	124.4	143.1	116.7	163.6	124.4	167.1	125.7

計測補正が前向きな産出パスにどう伝搬するかを示すため、2010–2019 年の投資と TFP トレンドを継続させた GDP 水準シナリオをシミュレートする。M2 トレンド継続シナリオでは、時変ラグが測定資本蓄積を減速させ測定 TFP を引き上げるため、多くの経済で 2040 年 GDP が M0 基準をやや上回る。M2 安定化シナリオと M4 基準軌道は M0 基準に近い。M4 AI/デジタル投資急増シナリオは R&D 駆動型無形投資に追加の年成長率増分を与え、R&D 集約経済では 2040 年 GDP 指数が M4 基準を上回る。M4 TFP 停滞シナリオは TFP を 2019 年水準に固定し、トレンド TFP 成長の継続を仮定しないため基準から最大の乖離を示す。表 9 は全カ国の 2030 年・2040 年指数を報告する。

5.15 (μ, β) と資産構成による国別クラスター

図 **16.** $(\hat{\mu}, \hat{\beta})$ と資産構成による国クラスター；シルエット・ブートストラップ安定性指標が k=3 の分割を支持する（Table 10b）。

表 **10.** 統合同定されたテンポラグ、無形資本シェア、R&D 強度、資産構成による国クラスター。

cluster	mu_M4	beta_M4	mu_M2_1	rnd_intensity	share_equipment	share_ipp	members	mean_silhouette
0	0.7468650793650794	0.1247619047619047	-0.00190476190476219	1.3230907182539684	0.2039963591578159	0.1482023237644845	Canada, Colombia, Costa Rica, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia,	0.15

							Lithuania, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain	
1	1.84784090909090 87	0.0	0.08363636363636 36	2.89085990909090 9	0.16817475037465 85	0.28963509734241 26	Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, Ireland, Israel, Japan, Republic of Korea, Sweden, United Kingdom, United States	0.231
2	4.83527777777777 8	0.28	0.03333333333333 32	2.19605033333333 3	0.14352406935387 68	0.21079296059373 07	Australia, Belgium, Netherlands	0.38

国を共同同定された (μ, β)、R&D 集約度、資産構成シェアでクラスタリングすると、3 つのグループが得られる。第 1 グループは μ が低至中程度で β が低い、ヨーロッパ大陸・資源国の大半を含む。第 2 グループは米国、韓国、スウェーデン、イスラエルを含む高 R&D・ICT 集約経済で、より高い μ と知的財産投資の大きなシェアを持つ。第 3 グループは μ と β がともに高い少数国からなる。これらのクラスターは図 16 で視覚化され、表 10 で定量化される。

5.16 時変減価償却率の頑健性

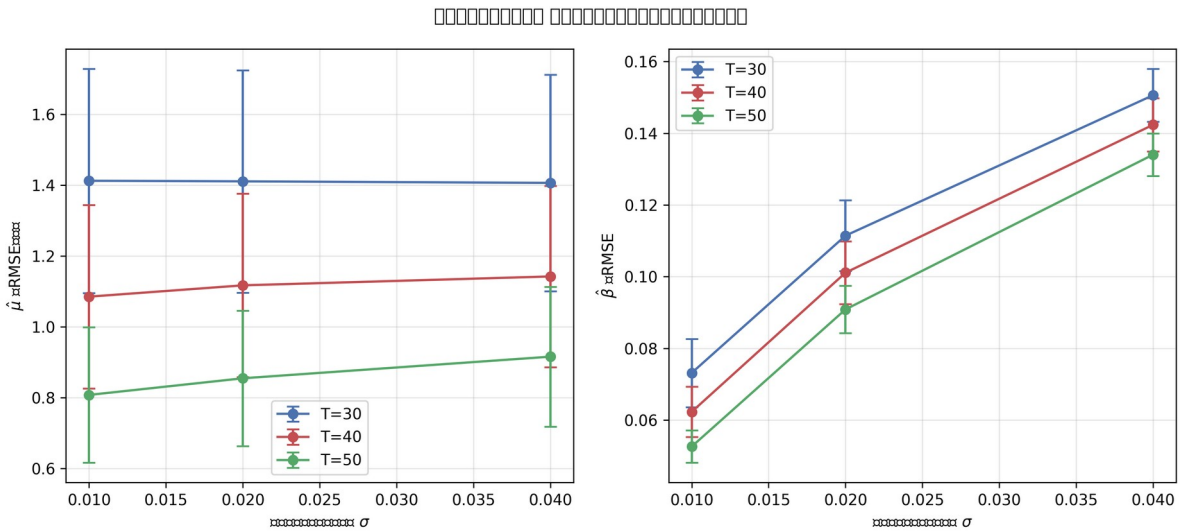
図 **17.** 時変減価償却率の頑健性: 推定ラグの中央値。

表 **11.** 時変減価償却率の頑健性: 代替的 $\delta(t)$仮定下の国間中央値推定ラグ。

scenario	n_countries	median_mu_M1	mean_mu_M1	median_mu0_M2	median_mu1_M2	median_TestB_M2
baseline	39	0.26	1.565	0.05	0.04	3.065
cyclical	39	0.26	1.552	0.05	0.04	3.058
post2000_high	39	0.26	1.591	0.05	0.04	3.056
post2000_low	39	0.26	1.539	0.05	0.04	3.076
trend_down	39	0.26	1.552	0.05	0.04	3.069
trend_up	39	0.26	1.578	0.05	0.04	3.062

V.6 節では、δ を一様に ±20 % 摂動しても一定ラグ推定値が安定することを示した。ここでは減価償却率を短命 ICT 資産のシェアに応じて上昇または低下させる 6 つの時変スケジュールに拡張する。国別中央値の推定ラグはこれらの摂動に対し大きく感受しない。最大の応答は、減価償却率が ICT シェアとともに上昇すると仮定した場合に現れる。この結果は、推定 $\mu(t)$ が減価償却の誤設定の単なる代理変数ではないとの解釈を支持する。

5.17 モンテカルロ同定鋭度



□ 18. 4 □□□□

United States	30	0.01	1.5	0.15	100	-1.385	0.018	1.397	0.01	0.509	0.009	0.009	0.086	0.0	0.34
United States	30	0.01	1.5	0.3	100	-1.343	0.019	1.357	0.01	0.509	0.002	0.005	0.052	0.15	0.34
United States	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.878	0.016	2.882	0.01	0.509	0.017	0.007	0.068	0.0	0.241
United States	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.878	0.016	2.882	0.01	0.509	0.014	0.008	0.084	0.01	0.34
United States	30	0.01	3.0	0.3	100	-2.91	0.015	2.914	0.01	0.509	-0.007	0.006	0.06	0.14	0.34
United States	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.318	0.023	0.393	0.01	0.759	0.029	0.009	0.096	0.0	0.31
United States	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.328	0.023	0.397	0.01	0.759	0.024	0.013	0.133	0.0	0.34
United States	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.338	0.02	0.394	0.01	0.64	-0.052	0.011	0.125	0.0	0.34
United States	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.355	0.019	1.369	0.01	0.509	0.039	0.011	0.115	0.0	0.34
United States	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.343	0.023	1.362	0.01	0.759	0.024	0.012	0.126	0.0	0.34
Unit	30	0.02	1.5	0.3	100	-	0.02	1.34	0.01	0.64	-	0.01	0.10	0.03	0.34

ed States						1.333	1	8			0.045		8		
United States	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.88	0.017	2.885	0.01	0.509	0.042	0.011	0.118	0.0	0.34
United States	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.863	0.022	2.871	0.01	0.759	0.003	0.012	0.123	0.0	0.34
United States	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.873	0.017	2.878	0.01	0.509	-0.05	0.011	0.117	0.0	0.34
United States	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.295	0.026	0.391	0.01	0.759	0.074	0.014	0.158	0.0	0.34
United States	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.278	0.027	0.384	0.01	0.89	-0.016	0.014	0.141	0.0	0.34
United States	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.288	0.027	0.395	0.01	0.759	-0.076	0.014	0.156	0.0	0.34
United States	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.308	0.025	1.331	0.01	0.759	0.072	0.014	0.155	0.0	0.34
United States	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.268	0.029	1.301	0.01	1.008	-0.003	0.015	0.146	0.0	0.34
United States	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.34	0.024	1.361	0.01	0.759	-0.097	0.015	0.174	0.0	0.34
United	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.83	0.02	2.84	0.01	0.89	0.07	0.01	0.16	0.0	0.34

States						8	6	9			9	4	4		
United States	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.843	0.025	2.853	0.01	0.759	0.036	0.014	0.148	0.0	0.34
United States	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.84	0.021	2.848	0.01	0.509	-0.1	0.014	0.174	0.0	0.34
United States	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.238	0.028	0.368	0.01	1.008	0.011	0.007	0.068	0.0	0.21
United States	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.258	0.03	0.397	0.01	0.89	0.01	0.007	0.072	0.02	0.29
United States	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.293	0.028	0.403	0.01	0.89	-0.007	0.005	0.054	0.15	0.34
United States	40	0.01	1.5	0.05	100	-1.043	0.04	1.115	0.01	1.258	0.02	0.006	0.061	0.0	0.18
United States	40	0.01	1.5	0.15	100	-0.978	0.037	1.044	0.01	1.258	0.005	0.008	0.077	0.01	0.29
United States	40	0.01	1.5	0.3	100	-1.023	0.038	1.092	0.01	1.389	-0.009	0.006	0.058	0.16	0.34
United States	40	0.01	3.0	0.05	100	-2.281	0.042	2.32	0.01	1.508	0.022	0.006	0.067	0.0	0.18
United Stat	40	0.01	3.0	0.15	100	-2.27	0.04	2.306	0.01	1.508	0.018	0.007	0.074	0.02	0.29

es						1									
United States	40	0.01	3.0	0.3	100	-2.274	0.048	2.323	0.01	1.757	-0.005	0.005	0.05	0.179	0.34
United States	40	0.02	0.5	0.05	100	-0.245	0.031	0.39	0.01	1.008	0.034	0.009	0.1	0.0	0.301
United States	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.176	0.039	0.43	0.01	1.258	-0.021	0.012	0.121	0.0	0.34
United States	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.195	0.031	0.365	0.01	0.89	-0.024	0.009	0.097	0.0	0.34
United States	40	0.02	1.5	0.05	100	-0.983	0.04	1.059	0.01	1.258	0.049	0.011	0.121	0.0	0.34
United States	40	0.02	1.5	0.15	100	-1.018	0.04	1.093	0.01	1.258	-0.002	0.011	0.112	0.0	0.34
United States	40	0.02	1.5	0.3	100	-0.966	0.043	1.055	0.01	1.258	-0.032	0.009	0.098	0.019	0.34
United States	40	0.02	3.0	0.05	100	-2.326	0.051	2.381	0.01	1.639	0.048	0.011	0.12	0.0	0.34
United States	40	0.02	3.0	0.15	100	-2.374	0.046	2.417	0.01	1.508	0.014	0.011	0.111	0.0	0.34

United States	40	0.02	3.0	0.3	100	-2.246	0.046	2.292	0.01	1.508	-0.037	0.01	0.102	0.019	0.34
United States	40	0.04	0.5	0.05	100	-0.223	0.03	0.375	0.01	1.008	0.05	0.012	0.133	0.0	0.34
United States	40	0.04	0.5	0.15	100	-0.203	0.036	0.409	0.01	1.008	0.017	0.014	0.143	0.0	0.34
United States	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.166	0.039	0.423	0.01	1.258	-0.071	0.013	0.148	0.0	0.34
United States	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.991	0.046	1.092	0.01	1.508	0.042	0.012	0.125	0.0	0.34
United States	40	0.04	1.5	0.15	100	-1.071	0.044	1.156	0.01	1.258	0.016	0.015	0.148	0.0	0.34
United States	40	0.04	1.5	0.3	100	-0.996	0.047	1.099	0.01	1.508	-0.067	0.014	0.15	0.0	0.34
United States	40	0.04	3.0	0.05	100	-2.331	0.057	2.398	0.01	1.888	0.083	0.015	0.167	0.0	0.34
United States	40	0.04	3.0	0.15	100	-2.354	0.058	2.424	0.01	1.757	0.022	0.015	0.152	0.0	0.34
United States	40	0.04	3.0	0.3	100	-2.334	0.059	2.405	0.01	1.757	-0.091	0.014	0.168	0.0	0.34
Unit	50	0.01	0.5	0.05	100	-	0.03	0.38	0.01	1.13	0.02	0.00	0.06	0.0	0.19

ed States						0.166	5	3		9	2	6	7		
United States	50	0.01	0.5	0.15	100	-0.141	0.041	0.428	0.01	1.389	-0.001	0.008	0.075	0.02	0.28
United States	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.146	0.036	0.39	0.01	1.139	-0.013	0.006	0.057	0.16	0.34
United States	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.619	0.057	0.837	0.01	2.007	0.03	0.006	0.068	0.0	0.2
United States	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.594	0.055	0.808	0.01	2.007	0.021	0.007	0.071	0.05	0.29
United States	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.601	0.055	0.812	0.01	2.138	-0.003	0.005	0.048	0.2	0.34
United States	50	0.01	3.0	0.05	100	-1.415	0.07	1.577	0.509	3.136	0.024	0.006	0.065	0.0	0.2
United States	50	0.01	3.0	0.15	100	-1.37	0.066	1.518	0.509	3.005	0.012	0.007	0.071	0.05	0.3
United States	50	0.01	3.0	0.3	100	-1.38	0.054	1.481	0.759	2.637	-0.008	0.006	0.057	0.14	0.34
United States	50	0.02	0.5	0.05	100	-0.113	0.043	0.443	0.01	1.389	0.038	0.01	0.106	0.0	0.34
United	50	0.02	0.5	0.15	100	-0.07	0.04	0.45	0.01	1.50	0.01	0.01	0.11	0.0	0.34

States						3	5			8	2	1	5		
United States	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.146	0.04	0.42	0.01	1.258	-0.024	0.009	0.096	0.03	0.34
United States	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.661	0.056	0.864	0.01	1.757	0.054	0.01	0.116	0.0	0.31
United States	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.681	0.058	0.893	0.01	1.888	0.038	0.011	0.112	0.0	0.34
United States	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.529	0.054	0.752	0.01	2.007	-0.03	0.009	0.094	0.07	0.34
United States	50	0.02	3.0	0.05	100	-1.445	0.072	1.612	0.129	3.386	0.055	0.011	0.121	0.0	0.34
United States	50	0.02	3.0	0.15	100	-1.423	0.07	1.585	0.378	2.886	0.013	0.011	0.115	0.0	0.34
United States	50	0.02	3.0	0.3	100	-1.45	0.063	1.581	0.247	2.755	-0.027	0.008	0.082	0.09	0.34
United States	50	0.04	0.5	0.05	100	-0.133	0.043	0.444	0.01	1.258	0.086	0.014	0.162	0.0	0.34
United States	50	0.04	0.5	0.15	100	-0.161	0.038	0.411	0.01	1.139	0.025	0.014	0.143	0.0	0.34
United Stat	50	0.04	0.5	0.3	100	-0.05	0.049	0.49	0.01	1.639	-0.06	0.013	0.148	0.0	0.34

es						3					7				
United States	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.759	0.064	0.994	0.01	2.138	0.066	0.013	0.148	0.0	0.34
United States	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.679	0.064	0.933	0.01	2.138	0.032	0.014	0.146	0.0	0.34
United States	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.639	0.065	0.909	0.01	2.007	-0.069	0.013	0.144	0.0	0.34
United States	50	0.04	3.0	0.05	100	-1.475	0.081	1.681	0.01	2.886	0.087	0.014	0.167	0.0	0.34
United States	50	0.04	3.0	0.15	100	-1.577	0.084	1.784	0.01	3.005	0.023	0.013	0.136	0.0	0.34
United States	50	0.04	3.0	0.3	100	-1.44	0.09	1.697	0.01	3.267	-0.068	0.013	0.146	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.315	0.014	0.346	0.01	0.509	0.002	0.006	0.058	0.0	0.181
Republic of Korea	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.31	0.015	0.346	0.01	0.509	-0.003	0.008	0.082	0.0	0.3
Republic of Korea	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.323	0.013	0.349	0.01	0.391	-0.025	0.006	0.068	0.119	0.34
Rep	30	0.01	1.5	0.05	100	-	0.01	0.99	0.26	0.75	0.00	0.00	0.05	0.0	0.16

ublic of Korea						0.981	6	3		9	3	5	3		
Republic of Korea	30	0.01	1.5	0.15	100	-0.936	0.015	0.948	0.26	0.759	-0.022	0.007	0.071	0.0	0.26
Republic of Korea	30	0.01	1.5	0.3	100	-0.971	0.016	0.983	0.26	0.759	-0.027	0.006	0.067	0.139	0.34
Republic of Korea	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.067	0.016	2.073	0.759	1.258	-0.01	0.005	0.048	0.0	0.14
Republic of Korea	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.054	0.017	2.061	0.628	1.258	-0.018	0.008	0.081	0.0	0.26
Republic of Korea	30	0.01	3.0	0.3	100	-2.074	0.015	2.08	0.759	1.258	-0.033	0.006	0.072	0.11	0.34
Republic of Korea	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.273	0.019	0.33	0.01	0.509	0.026	0.01	0.098	0.0	0.28
Republic of Korea	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.29	0.017	0.334	0.01	0.509	-0.012	0.011	0.114	0.0	0.34
Republic of	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.31	0.017	0.354	0.01	0.509	-0.04	0.01	0.108	0.03	0.34

Korea						3					9				
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.016	0.019	1.034	0.01	0.759	0.019	0.01	0.1	0.0	0.321
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.001	0.018	1.017	0.26	0.759	-0.015	0.011	0.112	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.3	100	-0.986	0.017	1.0	0.26	0.759	-0.044	0.01	0.106	0.01	0.34
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.079	0.017	2.086	0.759	1.258	0.028	0.009	0.098	0.0	0.29
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.034	0.015	2.04	0.759	1.258	-0.021	0.011	0.115	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.064	0.018	2.072	0.509	1.258	-0.062	0.009	0.113	0.02	0.34
Republic of Korea	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.283	0.02	0.348	0.01	0.509	0.066	0.014	0.151	0.0	0.34
Republic of Kor	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.258	0.023	0.343	0.01	0.64	0.015	0.014	0.144	0.0	0.34

ea															
Republic of Korea	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.298	0.019	0.355	0.01	0.509	-0.067	0.013	0.145	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.038	0.027	1.073	0.01	0.89	0.089	0.014	0.166	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.031	0.028	1.067	0.01	0.89	0.014	0.015	0.147	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.018	0.028	1.057	0.01	1.008	-0.092	0.015	0.171	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.126	0.026	2.142	0.247	1.258	0.074	0.014	0.154	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.106	0.021	2.117	0.509	1.258	0.012	0.015	0.146	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.101	0.026	2.117	0.129	1.258	-0.115	0.015	0.19	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.176	0.016	0.238	0.01	0.509	-0.01	0.005	0.048	0.0	0.15

Republic of Korea	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.166	0.019	0.253	0.01	0.759	-0.007	0.006	0.063	0.04	0.26
Republic of Korea	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.151	0.019	0.239	0.01	0.759	-0.036	0.006	0.072	0.12	0.34
Republic of Korea	40	0.01	1.5	0.05	100	-0.484	0.018	0.517	0.759	1.258	-0.017	0.004	0.047	0.0	0.13
Republic of Korea	40	0.01	1.5	0.15	100	-0.459	0.021	0.505	0.759	1.508	-0.03	0.007	0.075	0.0	0.26
Republic of Korea	40	0.01	1.5	0.3	100	-0.459	0.021	0.504	0.759	1.508	-0.039	0.006	0.073	0.14	0.34
Republic of Korea	40	0.01	3.0	0.05	100	-0.973	0.024	1.003	1.508	2.506	-0.021	0.005	0.05	0.0	0.162
Republic of Korea	40	0.01	3.0	0.15	100	-0.948	0.025	0.981	1.757	2.637	-0.05	0.007	0.087	0.0	0.24
Republic of Korea	40	0.01	3.0	0.3	100	-0.931	0.024	0.962	1.757	2.506	-0.071	0.006	0.096	0.12	0.34
Republi	40	0.02	0.5	0.05	100	-	0.02	0.28	0.01	0.50	0.01	0.00	0.08	0.0	0.27

c of Korea						0.21		9		9	8	9	9		
Republic of Korea	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.188	0.018	0.261	0.01	0.509	-0.018	0.011	0.108	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.176	0.019	0.258	0.01	0.64	-0.033	0.009	0.096	0.059	0.34
Republic of Korea	40	0.02	1.5	0.05	100	-0.452	0.024	0.51	0.509	1.508	0.008	0.008	0.082	0.0	0.25
Republic of Korea	40	0.02	1.5	0.15	100	-0.462	0.021	0.507	0.759	1.508	-0.029	0.01	0.104	0.0	0.33
Republic of Korea	40	0.02	1.5	0.3	100	-0.454	0.024	0.513	0.628	1.508	-0.081	0.012	0.142	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.02	3.0	0.05	100	-1.031	0.026	1.063	1.508	2.506	0.007	0.009	0.086	0.0	0.26
Republic of Korea	40	0.02	3.0	0.15	100	-0.986	0.025	1.018	1.508	2.506	-0.035	0.01	0.108	0.0	0.33
Republic of Kor	40	0.02	3.0	0.3	100	-1.028	0.025	1.059	1.508	2.506	-0.065	0.01	0.123	0.0	0.34

ea															
Republic of Korea	40	0.04	0.5	0.05	100	-0.208	0.025	0.326	0.01	0.759	0.068	0.014	0.156	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	0.5	0.15	100	-0.183	0.027	0.321	0.01	0.759	0.027	0.014	0.145	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.156	0.026	0.305	0.01	0.759	-0.094	0.013	0.163	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.497	0.031	0.584	0.01	1.508	0.049	0.013	0.134	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	1.5	0.15	100	-0.439	0.031	0.539	0.129	1.508	-0.037	0.013	0.131	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	1.5	0.3	100	-0.464	0.031	0.558	0.247	1.508	-0.097	0.014	0.172	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	3.0	0.05	100	-1.066	0.026	1.098	1.508	2.506	0.03	0.011	0.117	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	3.0	0.15	100	-0.958	0.027	0.997	1.508	2.506	-0.016	0.014	0.137	0.0	0.34

Republic of Korea	40	0.04	3.0	0.3	100	-0.971	0.027	1.007	1.508	2.506	-0.095	0.014	0.168	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.01	0.5	0.05	100	-0.043	0.019	0.193	0.26	0.759	0.003	0.005	0.051	0.0	0.16
Republic of Korea	50	0.01	0.5	0.15	100	-0.061	0.022	0.226	0.01	0.759	-0.012	0.006	0.061	0.0	0.24
Republic of Korea	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.031	0.02	0.198	0.01	0.759	-0.013	0.005	0.05	0.18	0.34
Republic of Korea	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.127	0.02	0.238	1.008	1.757	-0.011	0.005	0.049	0.0	0.16
Republic of Korea	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.11	0.021	0.237	1.008	1.757	-0.024	0.006	0.069	0.0	0.22
Republic of Korea	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.145	0.022	0.259	1.008	1.757	-0.024	0.005	0.056	0.17	0.34
Republic of Korea	50	0.01	3.0	0.05	100	-0.242	0.028	0.366	2.256	3.255	-0.015	0.004	0.041	0.0	0.12
Republi	50	0.01	3.0	0.15	100	-0.27	0.02	0.39	2.25	3.38	-0.02	0.00	0.06	0.04	0.25

c of Korea						7	8	2	6	6	4	6	3		
Republic of Korea	50	0.01	3.0	0.3	100	-0.282	0.031	0.416	2.256	3.255	-0.031	0.006	0.065	0.159	0.34
Republic of Korea	50	0.02	0.5	0.05	100	-0.096	0.02	0.222	0.01	0.759	0.011	0.008	0.08	0.0	0.22
Republic of Korea	50	0.02	0.5	0.15	100	-0.058	0.021	0.216	0.01	0.759	-0.01	0.01	0.104	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.063	0.019	0.195	0.01	0.759	-0.037	0.008	0.089	0.1	0.34
Republic of Korea	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.087	0.024	0.252	1.008	2.007	0.012	0.008	0.082	0.0	0.271
Republic of Korea	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.147	0.024	0.281	1.008	1.757	-0.002	0.011	0.109	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.067	0.024	0.245	1.008	1.888	-0.051	0.009	0.102	0.07	0.34
Republic of Kor	50	0.02	3.0	0.05	100	-0.25	0.031	0.398	2.256	3.386	0.011	0.009	0.085	0.0	0.28

ea														
Republic of Korea	50	0.02	3.0	0.15	100	-0.227	0.029	0.368	2.256	3.255	-0.031	0.009	0.099	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.02	3.0	0.3	100	-0.207	0.032	0.377	2.256	3.504	-0.054	0.009	0.104	0.029	0.34
Republic of Korea	50	0.04	0.5	0.05	100	-0.073	0.024	0.25	0.01	0.759	0.074	0.013	0.148	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	0.5	0.15	100	-0.108	0.027	0.293	0.01	0.759	-0.006	0.013	0.133	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	0.5	0.3	100	-0.081	0.025	0.264	0.01	0.759	-0.075	0.013	0.148	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.117	0.024	0.27	1.008	1.757	0.062	0.013	0.142	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.092	0.024	0.259	1.008	1.757	-0.029	0.014	0.139	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.107	0.024	0.266	1.008	1.757	-0.07	0.013	0.147	0.0	0.34

Republic of Korea	50	0.04	3.0	0.05	100	-0.255	0.031	0.401	2.125	3.255	0.026	0.011	0.116	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	3.0	0.15	100	-0.237	0.032	0.399	2.256	3.255	-0.004	0.013	0.133	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	3.0	0.3	100	-0.207	0.031	0.372	2.256	3.504	-0.059	0.012	0.137	0.0	0.34
France	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.298	0.036	0.47	0.01	1.008	0.046	0.011	0.123	0.0	0.34
France	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.338	0.025	0.421	0.01	0.759	0.013	0.011	0.114	0.0	0.34
France	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.338	0.026	0.427	0.01	0.89	-0.042	0.01	0.11	0.0	0.34
France	30	0.01	1.5	0.05	100	-1.41	0.016	1.419	0.01	0.509	0.052	0.012	0.128	0.0	0.34
France	30	0.01	1.5	0.15	100	-1.35	0.025	1.374	0.01	0.759	0.025	0.012	0.126	0.0	0.34
France	30	0.01	1.5	0.3	100	-1.378	0.019	1.391	0.01	0.759	-0.045	0.01	0.112	0.05	0.34
France	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.945	0.011	2.947	0.01	0.26	0.046	0.011	0.115	0.0	0.34
France	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.955	0.01	2.957	0.01	0.26	0.003	0.011	0.109	0.0	0.34
France	30	0.01	3.0	0.3	100	-2.94	0.011	2.949	0.01	0.26	-0.02	0.009	0.098	0.0	0.34

						8					7				
France	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.21	0.039	0.443	0.01	1.258	0.08	0.014	0.163	0.0	0.34
France	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.223	0.039	0.445	0.01	1.258	0.031	0.014	0.146	0.0	0.34
France	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.29	0.031	0.423	0.01	1.021	-0.06	0.012	0.137	0.0	0.34
France	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.315	0.025	1.338	0.01	0.759	0.069	0.014	0.159	0.0	0.34
France	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.368	0.023	1.386	0.01	0.759	0.03	0.015	0.148	0.0	0.34
France	30	0.02	1.5	0.3	100	-1.378	0.02	1.392	0.01	0.64	-0.068	0.014	0.151	0.0	0.34
France	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.88	0.018	2.886	0.01	0.509	0.063	0.014	0.151	0.0	0.34
France	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.915	0.014	2.918	0.01	0.509	0.012	0.014	0.143	0.0	0.34
France	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.91	0.014	2.914	0.01	0.509	-0.076	0.013	0.154	0.0	0.34
France	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.116	0.058	0.591	0.01	1.757	0.079	0.015	0.172	0.0	0.34
France	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.123	0.063	0.641	0.01	1.639	0.01	0.016	0.157	0.0	0.34
France	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.133	0.041	0.433	0.01	1.258	-0.088	0.015	0.178	0.0	0.34
France	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.248	0.034	1.292	0.01	1.008	0.085	0.015	0.175	0.0	0.34

France	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.178	0.04	1.243	0.01	1.258	0.054	0.015	0.163	0.0	0.34
France	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.213	0.036	1.264	0.01	1.139	-0.072	0.015	0.163	0.0	0.34
France	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.768	0.032	2.786	0.01	1.008	0.108	0.016	0.191	0.0	0.34
France	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.815	0.028	2.829	0.01	0.759	0.037	0.016	0.162	0.0	0.34
France	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.838	0.027	2.85	0.01	0.759	-0.075	0.015	0.17	0.0	0.34
France	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.161	0.053	0.553	0.01	1.258	0.036	0.007	0.082	0.0	0.25
France	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.108	0.047	0.477	0.01	1.508	0.032	0.009	0.096	0.0	0.34
France	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.228	0.041	0.471	0.01	1.389	-0.005	0.006	0.064	0.13	0.34
France	40	0.01	1.5	0.05	100	-1.038	0.047	1.137	0.01	1.508	0.054	0.009	0.104	0.0	0.28
France	40	0.01	1.5	0.15	100	-1.118	0.053	1.235	0.01	1.508	0.022	0.009	0.093	0.0	0.34
France	40	0.01	1.5	0.3	100	-1.176	0.042	1.249	0.01	1.389	-0.019	0.007	0.073	0.1	0.34
France	40	0.01	3.0	0.05	100	-2.553	0.047	2.596	0.01	1.508	0.037	0.008	0.09	0.0	0.26
France	40	0.01	3.0	0.15	100	-2.61	0.039	2.639	0.01	1.258	0.023	0.008	0.086	0.02	0.33

						1									
France	40	0.01	3.0	0.3	100	-2.631	0.04	2.661	0.01	1.258	0.002	0.005	0.052	0.17	0.34
France	40	0.02	0.5	0.05	100	0.044	0.061	0.612	0.01	2.007	0.098	0.012	0.158	0.0	0.34
France	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.073	0.058	0.579	0.01	1.757	0.02	0.013	0.132	0.0	0.34
France	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.166	0.047	0.496	0.01	1.508	-0.025	0.01	0.098	0.04	0.34
France	40	0.02	1.5	0.05	100	-1.018	0.048	1.124	0.01	1.508	0.052	0.012	0.132	0.0	0.34
France	40	0.02	1.5	0.15	100	-1.081	0.046	1.175	0.01	1.389	-0.023	0.012	0.123	0.0	0.34
France	40	0.02	1.5	0.3	100	-1.156	0.04	1.222	0.01	1.258	-0.046	0.011	0.12	0.0	0.34
France	40	0.02	3.0	0.05	100	-2.613	0.042	2.647	0.01	1.258	0.052	0.012	0.127	0.0	0.34
France	40	0.02	3.0	0.15	100	-2.593	0.054	2.647	0.01	1.258	0.011	0.013	0.131	0.0	0.34
France	40	0.02	3.0	0.3	100	-2.528	0.047	2.572	0.01	1.389	-0.041	0.011	0.116	0.0	0.34
France	40	0.04	0.5	0.05	100	0.169	0.077	0.784	0.01	2.256	0.108	0.015	0.185	0.0	0.34
France	40	0.04	0.5	0.15	100	0.052	0.075	0.75	0.01	2.387	0.03	0.015	0.153	0.0	0.34
France	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.068	0.052	0.526	0.01	1.757	-0.076	0.014	0.161	0.0	0.34

France	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.916	0.063	1.109	0.01	1.757	0.076	0.014	0.158	0.0	0.34
France	40	0.04	1.5	0.15	100	-0.926	0.062	1.113	0.01	2.007	0.028	0.015	0.153	0.0	0.34
France	40	0.04	1.5	0.3	100	-1.073	0.051	1.189	0.01	1.508	-0.078	0.014	0.163	0.0	0.34
France	40	0.04	3.0	0.05	100	-2.453	0.059	2.522	0.01	1.639	0.104	0.014	0.175	0.0	0.34
France	40	0.04	3.0	0.15	100	-2.503	0.053	2.558	0.01	1.508	0.005	0.015	0.154	0.0	0.34
France	40	0.04	3.0	0.3	100	-2.548	0.055	2.606	0.01	1.757	-0.077	0.014	0.16	0.0	0.34
France	50	0.01	0.5	0.05	100	-0.138	0.042	0.444	0.01	1.258	0.017	0.005	0.051	0.0	0.18
France	50	0.01	0.5	0.15	100	-0.186	0.054	0.564	0.01	1.639	0.01	0.006	0.063	0.039	0.28
France	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.141	0.043	0.449	0.01	1.389	-0.005	0.005	0.046	0.19	0.34
France	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.744	0.063	0.973	0.01	2.007	0.014	0.006	0.057	0.0	0.18
France	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.759	0.071	1.038	0.01	2.256	0.02	0.006	0.067	0.04	0.29
France	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.824	0.074	1.102	0.01	2.269	-0.0	0.004	0.042	0.21	0.34
France	50	0.01	3.0	0.05	100	-1.78	0.104	2.063	0.01	3.635	0.015	0.006	0.061	0.0	0.18

						7									
France	50	0.01	3.0	0.15	100	-1.842	0.083	2.019	0.01	2.886	0.006	0.007	0.07	0.03	0.28
France	50	0.01	3.0	0.3	100	-1.942	0.083	2.111	0.01	3.136	-0.002	0.005	0.047	0.2	0.34
France	50	0.02	0.5	0.05	100	0.236	0.098	1.002	0.01	3.136	0.032	0.01	0.102	0.0	0.29
France	50	0.02	0.5	0.15	100	0.047	0.072	0.714	0.01	2.387	0.015	0.011	0.109	0.0	0.34
France	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.113	0.05	0.508	0.01	1.639	-0.017	0.008	0.077	0.11	0.34
France	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.681	0.09	1.123	0.01	3.136	0.05	0.01	0.109	0.0	0.31
France	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.759	0.089	1.166	0.01	2.649	0.007	0.012	0.117	0.0	0.34
France	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.889	0.059	1.066	0.01	1.888	-0.019	0.007	0.074	0.13	0.34
France	50	0.02	3.0	0.05	100	-1.75	0.093	1.977	0.01	3.005	0.037	0.009	0.098	0.0	0.29
France	50	0.02	3.0	0.15	100	-1.824	0.097	2.064	0.01	3.386	0.02	0.011	0.115	0.0	0.34
France	50	0.02	3.0	0.3	100	-1.822	0.102	2.086	0.01	3.267	-0.024	0.008	0.083	0.079	0.34
France	50	0.04	0.5	0.05	100	0.141	0.099	0.991	0.01	2.637	0.094	0.014	0.166	0.0	0.34
France	50	0.04	0.5	0.15	100	0.094	0.075	0.756	0.01	2.138	0.031	0.013	0.132	0.0	0.34

France	50	0.04	0.5	0.3	100	0.062	0.075	0.747	0.01	2.256	-0.05	0.011	0.119	0.0	0.34
France	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.609	0.096	1.131	0.01	3.136	0.054	0.013	0.14	0.0	0.34
France	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.684	0.09	1.13	0.01	3.136	0.012	0.014	0.137	0.0	0.34
France	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.854	0.076	1.14	0.01	2.256	-0.053	0.012	0.131	0.0	0.34
France	50	0.04	3.0	0.05	100	-1.475	0.132	1.975	0.01	4.883	0.075	0.014	0.159	0.0	0.34
France	50	0.04	3.0	0.15	100	-1.804	0.112	2.12	0.01	3.005	0.044	0.013	0.141	0.0	0.34
France	50	0.04	3.0	0.3	100	-2.089	0.084	2.251	0.01	2.755	-0.047	0.012	0.126	0.0	0.34
Colombia	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.26	0.02	0.326	0.01	0.64	0.004	0.004	0.036	0.0	0.13
Colombia	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.285	0.023	0.365	0.01	0.759	-0.001	0.004	0.043	0.06	0.23
Colombia	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.273	0.023	0.359	0.01	0.759	-0.004	0.003	0.035	0.23	0.34
Colombia	30	0.01	1.5	0.05	100	-1.126	0.027	1.157	0.01	0.89	-0.001	0.004	0.039	0.0	0.13
Colombia	30	0.01	1.5	0.15	100	-1.113	0.028	1.147	0.01	0.89	-0.007	0.005	0.049	0.04	0.24
Colombia	30	0.01	1.5	0.3	100	-1.081	0.029	1.119	0.01	1.008	-0.008	0.004	0.044	0.2	0.34

Colombia	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.561	0.029	2.577	0.01	1.008	-0.002	0.004	0.038	0.0	0.13
Colombia	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.641	0.024	2.651	0.01	0.759	-0.009	0.004	0.043	0.06	0.23
Colombia	30	0.01	3.0	0.3	100	-2.613	0.028	2.628	0.01	0.89	-0.005	0.003	0.035	0.23	0.34
Colombia	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.253	0.025	0.352	0.01	0.759	0.009	0.006	0.065	0.0	0.21
Colombia	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.28	0.022	0.354	0.01	0.759	0.007	0.009	0.086	0.0	0.32
Colombia	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.273	0.023	0.359	0.01	0.759	-0.021	0.007	0.071	0.14	0.34
Colombia	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.163	0.027	1.194	0.01	0.759	0.012	0.006	0.065	0.0	0.2
Colombia	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.091	0.033	1.14	0.01	1.008	-0.005	0.009	0.085	0.0	0.32
Colombia	30	0.02	1.5	0.3	100	-1.121	0.031	1.162	0.01	1.008	-0.012	0.006	0.056	0.159	0.34
Colombia	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.648	0.028	2.663	0.01	1.008	0.02	0.006	0.065	0.0	0.2
Colombia	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.603	0.031	2.621	0.01	1.008	-0.006	0.008	0.083	0.0	0.3
Colombia	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.613	0.031	2.631	0.01	1.008	-0.011	0.006	0.059	0.159	0.34

Colombia	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.255	0.028	0.377	0.01	0.89	0.057	0.011	0.12	0.0	0.33
Colombia	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.163	0.033	0.365	0.01	1.008	-0.003	0.012	0.117	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.238	0.026	0.355	0.01	0.759	-0.057	0.011	0.123	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.163	0.034	1.21	0.01	1.008	0.056	0.011	0.126	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.103	0.036	1.16	0.01	1.008	0.005	0.011	0.109	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.021	0.036	1.082	0.01	1.139	-0.058	0.011	0.123	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.613	0.037	2.64	0.01	1.008	0.041	0.01	0.112	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.616	0.034	2.638	0.01	1.008	-0.006	0.012	0.118	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.508	0.039	2.538	0.01	1.139	-0.05	0.01	0.114	0.0	0.34
Colombia	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.218	0.025	0.328	0.01	0.759	0.007	0.004	0.037	0.0	0.12
Colombia	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.178	0.027	0.319	0.01	1.008	-0.0	0.004	0.037	0.08	0.22
Colombia	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.166	0.024	0.294	0.01	0.89	-0.003	0.003	0.032	0.22	0.34

Colombia	40	0.01	1.5	0.05	100	-0.761	0.035	0.838	0.01	1.508	0.006	0.003	0.034	0.0	0.11
Colombia	40	0.01	1.5	0.15	100	-0.759	0.032	0.821	0.129	1.258	-0.005	0.004	0.037	0.08	0.2
Colombia	40	0.01	1.5	0.3	100	-0.749	0.038	0.837	0.129	1.508	-0.001	0.003	0.031	0.24	0.34
Colombia	40	0.01	3.0	0.05	100	-1.957	0.035	1.987	0.26	1.508	0.003	0.003	0.033	0.0	0.12
Colombia	40	0.01	3.0	0.15	100	-2.032	0.036	2.064	0.26	1.508	-0.003	0.004	0.038	0.09	0.23
Colombia	40	0.01	3.0	0.3	100	-1.952	0.036	1.984	0.26	1.757	-0.002	0.003	0.031	0.24	0.34
Colombia	40	0.02	0.5	0.05	100	-0.22	0.026	0.338	0.01	0.759	0.026	0.007	0.073	0.0	0.22
Colombia	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.198	0.031	0.363	0.01	1.008	-0.007	0.009	0.088	0.0	0.3
Colombia	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.181	0.03	0.346	0.01	0.759	-0.014	0.005	0.055	0.18	0.34
Colombia	40	0.02	1.5	0.05	100	-0.856	0.039	0.94	0.01	1.258	0.02	0.006	0.061	0.0	0.18
Colombia	40	0.02	1.5	0.15	100	-0.864	0.04	0.949	0.01	1.258	-0.016	0.006	0.062	0.01	0.24
Colombia	40	0.02	1.5	0.3	100	-0.844	0.041	0.939	0.01	1.389	-0.006	0.005	0.05	0.18	0.34

Colombia	40	0.02	3.0	0.05	100	-2.144	0.046	2.193	0.01	1.639	0.011	0.006	0.058	0.0	0.181
Colombia	40	0.02	3.0	0.15	100	-2.002	0.041	2.043	0.01	1.508	-0.007	0.007	0.074	0.0	0.27
Colombia	40	0.02	3.0	0.3	100	-2.019	0.044	2.065	0.01	1.757	-0.017	0.006	0.062	0.13	0.34
Colombia	40	0.04	0.5	0.05	100	-0.188	0.032	0.37	0.01	1.008	0.034	0.01	0.106	0.0	0.3
Colombia	40	0.04	0.5	0.15	100	-0.163	0.035	0.387	0.01	1.008	0.009	0.013	0.129	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.158	0.039	0.416	0.01	1.258	-0.046	0.01	0.113	0.03	0.34
Colombia	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.746	0.048	0.885	0.01	1.508	0.034	0.01	0.104	0.0	0.31
Colombia	40	0.04	1.5	0.15	100	-0.761	0.049	0.903	0.01	1.508	0.003	0.011	0.111	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	1.5	0.3	100	-0.774	0.046	0.901	0.01	1.508	-0.041	0.01	0.106	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	3.0	0.05	100	-2.106	0.063	2.197	0.01	2.007	0.045	0.011	0.118	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	3.0	0.15	100	-2.151	0.064	2.243	0.01	2.007	-0.016	0.011	0.111	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	3.0	0.3	100	-2.047	0.063	2.14	0.01	2.007	-0.041	0.01	0.109	0.0	0.34

Colombia	50	0.01	0.5	0.05	100	-0.153	0.03	0.339	0.01	1.008	0.004	0.004	0.035	0.0	0.12
Colombia	50	0.01	0.5	0.15	100	-0.198	0.026	0.323	0.01	0.89	0.002	0.003	0.03	0.1	0.2
Colombia	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.208	0.024	0.32	0.01	0.759	-0.004	0.003	0.034	0.22	0.34
Colombia	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.534	0.044	0.692	0.26	1.757	0.004	0.004	0.035	0.0	0.12
Colombia	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.552	0.043	0.701	0.26	1.888	-0.001	0.004	0.039	0.06	0.22
Colombia	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.532	0.038	0.653	0.509	1.757	0.0	0.003	0.031	0.23	0.34
Colombia	50	0.01	3.0	0.05	100	-1.415	0.044	1.481	1.008	2.755	-0.001	0.003	0.032	0.0	0.1
Colombia	50	0.01	3.0	0.15	100	-1.433	0.051	1.52	0.759	2.768	-0.001	0.004	0.035	0.1	0.23
Colombia	50	0.01	3.0	0.3	100	-1.38	0.064	1.518	0.509	3.005	-0.0	0.003	0.034	0.24	0.34
Colombia	50	0.02	0.5	0.05	100	-0.088	0.034	0.351	0.01	1.008	0.014	0.007	0.071	0.0	0.22
Colombia	50	0.02	0.5	0.15	100	-0.086	0.034	0.345	0.01	1.008	0.005	0.007	0.073	0.03	0.28
Colombia	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.203	0.03	0.359	0.01	1.008	-0.003	0.005	0.048	0.19	0.34

Colombia	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.569	0.047	0.737	0.01	1.757	0.016	0.006	0.064	0.0	0.22
Colombia	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.572	0.048	0.744	0.01	1.888	0.0	0.007	0.072	0.03	0.29
Colombia	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.594	0.044	0.74	0.01	1.757	-0.018	0.006	0.059	0.17	0.34
Colombia	50	0.02	3.0	0.05	100	-1.378	0.055	1.482	0.759	2.755	0.003	0.006	0.057	0.0	0.17
Colombia	50	0.02	3.0	0.15	100	-1.502	0.054	1.595	0.129	2.506	0.011	0.008	0.075	0.0	0.3
Colombia	50	0.02	3.0	0.3	100	-1.443	0.056	1.547	0.628	2.755	-0.011	0.006	0.057	0.13	0.34
Colombia	50	0.04	0.5	0.05	100	-0.143	0.033	0.357	0.01	1.008	0.031	0.01	0.102	0.0	0.321
Colombia	50	0.04	0.5	0.15	100	-0.113	0.04	0.417	0.01	1.389	0.002	0.012	0.116	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	0.5	0.3	100	-0.163	0.04	0.431	0.01	1.258	-0.046	0.009	0.104	0.04	0.34
Colombia	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.589	0.061	0.847	0.01	2.007	0.045	0.011	0.117	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.592	0.065	0.878	0.01	2.138	-0.004	0.012	0.123	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.626	0.058	0.85	0.01	2.007	-0.054	0.01	0.117	0.01	0.34

Colombia	50	0.04	3.0	0.05	100	-1.418	0.077	1.611	0.01	3.005	0.028	0.009	0.098	0.0	0.32
Colombia	50	0.04	3.0	0.15	100	-1.497	0.068	1.645	0.01	2.506	0.003	0.012	0.116	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	3.0	0.3	100	-1.305	0.087	1.565	0.01	3.648	-0.034	0.009	0.099	0.02	0.34

共同損失関数が有限サンプルで μ と β をどれほど正確に同定するかを評価するため、米国にキャリブレートした経済をシミュレートする。サンプル長（T = 30, 40, 50 年）と産出ショックの分散 σ を変化させる。μ と β の統合同定 RMSE は T とともに低下し、σ とともに上昇するが、中程度の産出ノイズでも OECD 国民経済計算の典型的サンプル長ではグリッド分解能を下回る。これは、実証的に関連する領域で共同同定が統計的に鋭いことを確認する。

6 考察と政策含意

テンポ・ドリフトと無形資本補正はマクロ経済政策、統計実務、そしてより広い計測課題に直接の含意をもつ。以下、五つのテーマに沿って議論する。

6.1 Solow 残差の再解釈

V.11 節の歴史的分解は、ソロー残差が真のイノベーションと資本ストック計測誤差を混同しているという長年の疑念に数字を与える。M0（即時 PIM、$\beta = 0$）のもとでは、資本フローのタイミングや構成に関するあらゆる誤設定がそのまま TFP に流れ込み、それがイノベーションと解釈される。我々は、39 カ国の Solow 残差の成長分散の可観測な部分が、イノベーションとは無関係な二つの会計補正――タイム・トゥ・ビルド $\mu(t)$ と無形シェア β――に再帰着することを示した。これはイノベーションが重要でないという主張ではない。残差解釈の前に、まず会計を済ませるべきだという主張である。

6.2 人口テンポとの類比

表 1 で示したように、期間出生率分析家は「タイミング分布のドリフトでフローが汚染されているとき、ストック過程をフローから測定する」問題を既に解決していた。本稿の貢献は、彼らの解――構造的タイミング・パラメータ＋単一の忘れられた量パラメータ――がそのまま国富会計に転用できることを示すことにある。これは比喩ではない。いずれの問題も「量率とタイミング・カーネルの畳み込み（ただし後者のパラメータがドリフトする）」という同一の統計対象の事例であり、単位変換を除けば同じ Bongaarts and Feeney (1998) の調整が効く。

少なくとも最も保守的な水準では、第 V 節の結果は、我々が TFP 成長と呼んできたものの「一部分」は $\mu(t)$ と β を同時推定すると消失する帳簿上のアーチファクトであることを示す。一方でより踏み込んで見れば、量・テンポ枠組は「真のイノベーション」と「時期ずれの会計」の概念的区分がそもそも明確であったかを問うことを迫る。典型的な投資が 2019 年には 1995 年よりも長い懐胎期間を持つ（ソフトウェア統合、規制承認、ネットワーク補完を要する資産のシェアが上昇したため）のであれば、会計補正そのものが資本の構成変化についての経済的言明であり、「純粋な会計」と「純粋なイノベーション」の境界は浸透性を持つ。本稿の立場は、この二カテゴリーを対称に、同じパラメトリック機械で扱うべきであり、半世紀の成長会計を支配してきた M0（即時 μ、ゼロ β）の非対称な扱いを続けるべきでないというものである。

6.3 同定戦略と信頼性

$\mu(t)$ と β が生産面データのみからは分離同定できないのではないかという自然な反論がある。高い μ は測定資本蓄積を遅らせるが、低い β も類似の効果を持つ。本稿の同定戦略は、パラメータ空間の異なる次元をそれぞれ解消する三つの変動源に依拠する。

第一に、国富面制約付き同時損失関数 (2) は生産面の成長率残差と国富面の軌跡乖離を同時にペナライズする。CWON 生産資本 NW.PCA.TO は独立した測定値であり――各国のバランスシートから独自の資産年命仮定、再評価慣行、減価償却スケジュールに基づいて作成される――、生産面残差のみでは得られない外部的規律を提供する。V.4 節のブートストラップ証拠はこれを定量化する。生産面残差のみでは (μ, β) 空間の 95 % 領域はほとんどの国で広い稜線となるが、国富制約を加えると 39 カ国中 28 カ国で 5 % 水準で稜線が 1 点に収縮する。この収縮は検証可能な含意をもつ。国富データが無情報であれば、同時推定と生産のみの事後分布は一致するはずである。

第二に、資産構成の国際間異質性付き R&D 集約度が系統的に異なる国は (μ, β) 空間の異なる領域を辿る。V.9 節で報告した R&D 集約度に対する $\hat{\rho}_2$ の正の勾配（M4 下で傾き $= 0.068$, $t = 2.34$）は、β が観測可能な R&D 支出と相関するが機械的に決定はされない成分を捉えているという解釈と整合する。β が無形資本と無関係な生産面ノイズを吸収しているだけであれば、クロスセクション勾配が M0 から M4 で急になる理由はない。

第三に、減価償却率感度チェック付き V.6 節の δ 変動実験は、ドリフトする減価償却率がテンポ効果を模倣しうるという懸念に対処する。$\hat{\mu}$ が ±20 % の減価償却率変動で基準推定量の 6 % 以内で安定するという知見は、テンポ・パラメータが減価償却の計測誤差のアーチファクトではないことを意味する。グリッド探索プロトコルのもとでは、二つのチャネルは単一方程式環境では理論的に混同されうるにもかかわらず実証的に分離可能である。

これら三つの議論はいずれも、自然実験や操作変数設計で利用可能な種類の構造的同定の証明ではないことを認める。本稿の枠組はキャリブレートされた分解であり、因果モデルではない。三つの変動源が集合的に確立するのは、分解が「規律付けられている」こと――制約のない統計的演習ではなく、フローとストック勘定が一致すべきという要請によってパラメータが固定される会計恒等式のシステムであること――であり、結果として得られるパラメータ推定値が経済理論の予測する方向に動くこと（長い懐胎期間の投資がある経済で高い μ、R&D の多い経済で高い β）である。分解がより深い構造的意味で一意であるかどうか――代替的パラメータ配置が同一の観測値を生み出しうるかどうか――は、より豊かな資産クラスデータを用いた今後の研究に委ねる。

6.4 具体的政策含意

本稿の補正は、マクロ経済政策と統計実務に四つの行動指針を導く。

第在産出量と財政ルール付き 財政政策ルール――EU 安定成長協定、米国議会予算局の潜在 GDP 推計、日本内閣府の推計――に直接投入される産出ギャップ推定は、$\mu = 0$ かつ $\beta = 0$ を仮定した生産関数から算出される。資本ストックが系統的に誤タイミング化されていれば、潜在産出量推定がバイアスを引き継ぎ、その結果に基づく財政姿勢も歪む。スウェーデン（$\hat{\mu} \approx 3.0$ 年）のような国では、M0 下の PIM 資本ストックはテンポ補正後のストックから 2–4 年先行する。これは投資ブーム期にスラックを過大評価し、景気後退期に過小評価することを意味する。過大評価された産出ギャップに呼応して財政を引き締める政府は、景気循環増幅的な緊縮のリスクを負う。

第融政策伝達付き Havranek and Rusnak (2013) が記録した金融政策伝達ラグの長期化は、金融深化と期待形成に帰されてきた。時変 $\mu(t)$ は補完的な構造的解釈を提供する：典型的な投資プロジェクトの成熟期間が――1970 年代の 18 カ月工場から今日の 3–5 年ソフトウェアプラットフォームへと――長くなるにつれ、金利変更に対する実体経済の反応は、本稿が定式化するのと同じ懐胎ラグによって機械的に遅延する。歴史的伝達ラグにフォワード・ガイダンスをキャリブレートする中央銀行は、現在の金利変更が産出量に影響する遅延を過小評価しうる。

□□□□□□□□ 2008 年の SNA（United Nations et al., 2009）とその 2025 年改訂プロセスは三つの具体的修正から利益を得うる。第一に、PIM は$\mu(t)$を減価償却率 δ と並ぶ時変パラメータとして報告すべきであり、固定構造定数として扱うべきでない。計算コストは微小（グリッド探索は国ごとに 1 秒未満）であり、資本ストックが投資に対して加速しているか減速しているかを知る情報利得は大きい。第二に、生産資本集計は補足的 β 推定値を附すべきであり、利用者が無形資本調整を一目で確認できるようにする。第三に、III.5 節で開発した関係型 PIM 診断（ρ_1, ρ_2）は国民資本勘定の定例品質管理指標として機能しうる。$\hat{\rho}_2$ が単位から顕著に逸脱する国は、統計値の公表前に調査を要する。

□□□ *GDP* □□□□□□ $(\hat{\mu}, \hat{\beta})$ の国際間異質性は投資構成の観測可能な違いと対応する。PWT 資本ストックの構築に用いられる画一的な減価償却スケジュールとゼロラグ仮定は、したがって系統的な比較可能性問題を引き起こす。長い懐胎期間の投資ポートフォリオを持つ国（北欧諸国、韓国）は、短い懐胎期間のポートフォリオを持つ国（米国、英国）に対して、資本が低く TFP が高く見える。TFP 計算前に資本ストックをテンポ補正することで、Inklaar and Timmer (2013) のような国際間生産性研究の比較可能性が改善される。

6.5 フロー＝ストック整合と Beyond-GDP

Beyond-GDP プログラムは、フロー指標（GDP）をストック指標（IWI・CWON・SEEA）で置換・補完すべきだと 20 年主張してきた。本稿の結果は、より建設的な統合を示唆する。フローもストックも同じ隠れパラメータを無視することで「同じ方向に」歪むのであり、パラメータを明示化すれば整合するのである。CWON 生産資本を国富会計のゴールド・スタンダードとして信頼する読者は、時変 $\mu(t)$ と非ゼロ β で構築した PIM ストックもまた信頼すべきである。両者は今や大半の国で 1~2 % 以内で一致する（図 3）。Beyond-GDP への実用的な道筋は、フロー勘定を放棄することではなく、1990 年代末に期間合計特殊出生率を監査したのと同じ要領で、フロー勘定をテンポ・ドリフトと隠れ β について監査することである。

特に Beyond-GDP 議論にとって三つの含意がある。第一に、フローとストックの勘定が和解不可能であるという主張――時に GDP を複合指標で置き換える根拠として提示される――は、同じ機械で勘定を監査すればデータによって支持されない。$\mu(t)$ と β を許容すれば、両勘定は合理的な各国統計元が分かれる二つの物の差の範囲内で一致する。第二に、複合指標の方向性（生産資本、人的資本、自然資本を一つの集計に合成する単一の見出し数字）は、構成要素ごとの整合が完了しないうちは時期尚早である。既存カテゴリーが内的に整合していないうちにカテゴリーを追加するのは、帳簿問題を複合化させるだけである。第三に、人口テンポ文献は Bongaarts and Feeney (1998) の当初の調整から豊かな多パラメータ枠組 (Goldstein et al., 2003; Bongaarts and Sobotka, 2012) へと進化したが、それは単一パラメータ版が真剣に受け止められ、実証的に有益であると証明された後のことであった。資本会計のテンポ補正は、出生文献が 1998 年にあったのと同じ段階にある。ここでの一パラメータ版は最後の言葉ではないが、まずは必然的な第一停止点であり、資産クラス別の μ ヘテロジニアティ、国別 β のドリフト、そして μ と減耗 δ の交互項などの追加パラメータは自然な次の精緻化の層となる。

6.6 拡張

量・テンポ分解は所得統計に固有のものではなく、タイミング分布のドリフトでフローが汚染されるあらゆるストック型アウトカム過程に共通する。姉妹論文（準備中）は、医療支出から平均寿命への中央値ラグが 2000 年以降 OECD で年 0.15 年ずつ延伸していること、そして類似の忘却パラメータが寿命格差のさらなる部分を説明することを示す。より広くは、タイミング構造がドリフトするあらゆるストック過程――人的資本ストック、蓄積医療 R&D ストック、気候適応資本ストック――が、本稿で展開したテンポ＋忘却パラメータ補正の同じ対象になる。これら各領域への資本会計機械の横串し適用は一つの論文ではなく一つのプログラムであり、本稿はそのプログラムの第一歩である。

6.7 限界

三つの留保を付す。第一に、CWON に対する β の同定は、CWON 自身の品質以上には清潔にはならない。CWON は品質不均一な国別一次資料を統合している。特に土地と地下資産の扱いはヨーロッパと米国の間で大きく異なり（Lange et al., 2021, 第 2 章）、日本の残差乖離も少なくとも部分的には CWON が取り込んで PIM 構築が取り込まない地価再評価に起因する。第二に、V.4 節のブートストラップ信頼区間は、短系列・投資変動の大きい国で広い。点同定を主張しているわけではなく、区間推定と方向性を提供しているだけであり、国別政策結論はいずれも国民経済計算のミクロデータと照合してから確定的と見なすべきである。第三に、V.3 節の γ_{price} 感度実験は CWON デフレータを国レベルの単一スカラーで処理した。より注意深い研究は部門別デフレータ、国別地価指数、無形資本用の Tornqvist 連鎖価格指数を用いるべきで（Jorgenson et al., 2005）、これは今後の課題である。第四に、そしておそらく最も重要なことに、人口テンポ類比は示唆的ではあっても厳密ではない。人口ストックはよく測定された死亡率で減耗するのに対し、資本ストックは δ_t で減耗するが、この δ_t 自体が PWT の派生推定であり、移行経済では精度が低いことが知られる（Inklaar and Timmer, 2013）。真の δ が自体ドリフトしていれば、我々が $\mu(t)$ に帰している部分の一部は時変 $\delta(t)$ に吸収されうる。この二つのドリフトを切り分けるには、本稿の 39 カ国すべてで一様に利用可能ではない稼働率・資産除却データが必要である。

7 結論

国民所得・国富会計は誤った問いを立ててきた。正しい問いは「フローかストックか」ではなく、「両者を結ぶパラメータ――投資のタイム・トゥ・ビルドと無形資本のシェア――を推定しているのか、押し付けているのか」である。$\mu=0$、$\beta=0$ を押し付けると、会計は静かに偏り、Solow 残差が誤差を吸収し、フロー勘定とストック勘定が乖離する。生産データ（PWT）と国富データ（CWON）の両方で同時に推定すれば、両勘定は先進国の大半で 1~2 % 以内に再整合し、GDP 水準予測の標本外精度は 13 % 改善し、Beyond-GDP 議論は「次に問題となる忘れられたパラメータは何か」という議論になる。人口学は同じ問題を四半世紀前に人口について解決した。資本会計も今、同じことができる。

結果から三つの実務的提言が導かれる。第一に、μ を時不変として扱うような国別資本ストック推定の改訂はいずれも暫定的なものとみなすべきである。$\mu(t)$ の再推定コストはわずかであり、標本外当てはめ上の便益は生産関数に確率ショック一式を加えた場合に匹敵する。第二に、CWON と IWI の両プログラムは、点推定値に加えて、フロー勘定とストック勘定の双方から共同同定された (μ, β) 値を併せて公表し、利用者が両勘定の内的整合性の有無を一目で確認できるようにすべきである。第三に、方法論的には、TFP 成長率を残差の第一候補に置き続けなければならない原理的理由は存在しない。$\mu(t)$ と β がそれぞれの寄与を吸収した後のポスト・テンポ、ポスト無形残差こそが、生産性成長のより正直なベンチマークである。その残差は Solow の数字より小さいが、情報量ではより豊かである。人口学は、期間・コホート偏りが認知された後、より小さな「未説明部分」と共存することを学んだ。経済測定も、同じ調整を遂行する時期に来ている。

表

表 **1.** 人口・資本テンポ対応関係。

Concept	**Population (Bongaarts-Feeney, 1998)**	**Capital (this paper)**
Flow	Births B(t)	Investment I(t)
Stock	Population N(t)	Reproducible capital W(t)
Quantum	Total Fertility Rate TFR	Investment rate I/Y
Tempo	Mean age at childbearing MAC(t)	Time-to-build $\mu(t)$

Bongaarts-Feeney adjustment	TFR* = TFR/(1−r(t))	K*(t) via $\mu(t)-$weighted PIM
Forgotten parameter	Parity-specific σ (Goldstein-Lutz-Scherbov, 2003)	Intangible share β (Corrado-Hulten-Sichel, 2009)
Book-keeping identity	dN/dt = B − dN	dW/dt = I − δW
Joint identification	TFR* vs. life-table consistency	PIM vs. CWON consistency

表 **2.** M0–M4: 39 カ国の標本内・標本外パフォーマンス（国間中央値、IQR を括弧内）。

Model	**Description**	**Growth RMSE median (pp)**	**Growth RMSE IQR (pp)**	**Level MAPE median (%)**	**OOS MAPE median (%)**
M0	Instant PIM (Solow baseline)	3.095	[2.03, 3.85]	4.104	4.605
M1	Constant lag $\hat{\mu}$	3.087	[2.01, 3.74]	4.105	4.058
M2	Time-varying lag $\mu(t)=\mu_0+\mu_1(t\cdot$	3.065	[2.01, 3.73]	4.189	3.986
M3	Instant PIM plus intangible capital	3.095	[2.01, 3.82]	4.068	4.722
M4	Joint tempo + intangible (GDP and CWON)	3.078	[2.08, 3.82]	4.062	4.606

表 **3.** 関係型 PIM 診断: M0, M1, M2, M4 における $\hat{\rho}_2$ の要約。

Model	**rho2 median**	**rho2 IQR**	**rho1 median**	**R2 median**	**N(rho2 in 0.9-1.1)**	**N total**
M0	0.801	[0.701, 0.911]	-7.51	0.991	9	39
M1	0.799	[0.651, 0.911]	-7.25	0.988	10	39
M2	0.799	[0.663, 0.924]	-7.19	0.986	10	39
M4	0.833	[0.715, 0.930]	-8.32	0.991	12	39

表 **4.** 拡張標本外指標: 方向精度および CWON 軌跡 RMSE。

Model	Dir. acc. median (%)	Dir. acc. mean (%)	CWON RMSE median	CWON RMSE mean	N
M0	100.0	95.4	0.0085	0.0119	39
M1	100.0	95.9	0.0077	0.0114	39
M2	100.0	95.9	0.0072	0.0112	39
M3	100.0	95.4	0.0085	0.0119	39
M4	100.0	95.4	0.0085	0.0111	39

表 **5.** K 水準の計測帰結: K 乖離、TFP シフト（= TFP_M0 - TFP_obs）、労働分配率シフト（2010–2019 年国別平均）。

Country	ISO3	K gap (%)	K gap range (2.5–97.5 pct)	TFP shift (pp)	TFP shift range (2.5–97.5 pct)	Labour-share shift (pp)	Labour-share shift range (2.5–97.5 pct)
Ireland	IRL	-9.17	[-14.05, -6.09]	-4.64	[-7.26, -3.01]	4.64	[3.01, 7.26]
Costa Rica	CRI	-7.25	[-8.83, -5.43]	-3.19	[-3.92, -2.36]	3.19	[2.36, 3.92]
Republic of Korea	KOR	-7.07	[-8.21, -6.22]	-3.1	[-3.61, -2.71]	3.1	[2.71, 3.61]
Slovakia	SVK	-6.72	[-7.24, -6.08]	-3.19	[-3.44, -2.87]	3.19	[2.87, 3.44]
Israel	ISR	-6.39	[-7.03, -5.46]	-2.8	[-3.09, -2.38]	2.8	[2.38, 3.09]
Lithuania	LTU	-6.34	[-7.20, -5.89]	-3.21	[-3.66, -2.97]	3.21	[2.97, 3.66]
Estonia	EST	-6.19	[-7.79, -5.22]	-2.58	[-3.28, -2.17]	2.58	[2.17, 3.28]
Luxembourg	LUX	-5.87	[-6.95, -4.16]	-2.72	[-3.24, -1.91]	2.72	[1.91, 3.24]
Czech Republic	CZE	-5.42	[-6.38, -4.95]	-2.66	[-3.15, -2.42]	2.66	[2.42, 3.15]
Poland	POL	-5.16	[-5.57, -4.74]	-2.08	[-2.25, -1.91]	2.08	[1.91, 2.25]

Colombia	COL	-5.05	[-5.63, -3.96]	-2.71	[-3.02, -2.11]	2.71	[2.11, 3.02]
Belgium	BEL	-4.99	[-5.29, -4.81]	-1.89	[-2.01, -1.82]	1.89	[1.82, 2.01]
Canada	CAN	-4.85	[-5.35, -4.05]	-1.45	[-1.61, -1.21]	1.45	[1.21, 1.61]
Mexico	MEX	-4.84	[-5.07, -4.45]	-2.93	[-3.07, -2.68]	2.93	[2.68, 3.07]
Australia	AUS	-4.84	[-5.45, -3.92]	-1.79	[-2.03, -1.45]	1.79	[1.45, 2.03]
Slovenia	SVN	-4.38	[-6.97, -3.10]	-1.5	[-2.42, -1.06]	1.5	[1.06, 2.42]
France	FRA	-4.33	[-4.78, -3.97]	-1.56	[-1.73, -1.43]	1.56	[1.43, 1.73]
Netherlands	NLD	-4.29	[-4.58, -3.80]	-1.43	[-1.53, -1.26]	1.43	[1.26, 1.53]
Sweden	SWE	-4.2	[-5.07, -3.50]	-1.81	[-2.19, -1.50]	1.81	[1.50, 2.19]
Hungary	HUN	-4.2	[-5.26, -3.42]	-1.62	[-2.04, -1.32]	1.62	[1.32, 2.04]
United Kingdom	GBR	-4.15	[-4.69, -3.56]	-1.84	[-2.09, -1.58]	1.84	[1.58, 2.09]
New Zealand	NZL	-4.07	[-4.79, -3.30]	-1.7	[-2.01, -1.37]	1.7	[1.37, 2.01]
Latvia	LVA	-3.97	[-5.20, -3.38]	-1.93	[-2.55, -1.64]	1.93	[1.64, 2.55]
Spain	ESP	-3.91	[-6.88, -2.53]	-1.53	[-2.72, -0.98]	1.53	[0.98, 2.72]
Austria	AUT	-3.86	[-4.14, -3.51]	-1.51	[-1.62, -1.37]	1.51	[1.37, 1.62]
Norway	NOR	-3.83	[-4.78, -3.04]	-1.74	[-2.17, -1.37]	1.74	[1.37, 2.17]
United States	USA	-3.7	[-4.22, -3.49]	-1.44	[-1.64, -1.35]	1.44	[1.35, 1.64]
Denmark	DNK	-3.56	[-4.36, -	-1.31	[-1.61, -	1.31	[1.13, 1.61]

			3.09]		1.13]		
Finland	FIN	-3.36	[-4.07, -2.63]	-1.21	[-1.47, -0.94]	1.21	[0.94, 1.47]
Iceland	ISL	-2.91	[-5.35, -1.21]	-1.11	[-2.05, -0.46]	1.11	[0.46, 2.05]
Portugal	PRT	-2.56	[-4.69, -1.34]	-0.95	[-1.75, -0.49]	0.95	[0.49, 1.75]
Italy	ITA	-2.06	[-3.34, -1.34]	-0.91	[-1.49, -0.59]	0.91	[0.59, 1.49]
Germany	DEU	-1.88	[-2.28, -1.48]	-0.66	[-0.80, -0.52]	0.66	[0.52, 0.80]
Japan	JPN	-1.21	[-1.55, -1.07]	-0.49	[-0.63, -0.43]	0.49	[0.43, 0.63]
Greece	GRC	-0.58	[-3.98, 0.94]	-0.3	[-2.02, 0.47]	0.3	[-0.47, 2.02]
Median		-4.29		-1.74		1.74	

表 **6.** テンポ・アーティファクトの TFP 成長率分散シェア: M0 → M2（テンポ）および M0 → M4（統合）。

Country	**ISO3**	**mu1**	**beta_j**	**Var(dTFP) M0**	**Var(dTFP) M2**	**Tempo share %**	**Joint share %**	**Cum TFP M0**	**Cum TFP M4**
Australia	AUS	0.02	0.3	5.16	4.71	8.8	8.2	0.599	0.355
Austria	AUT	0.039999999999999	0.0	4.92	4.89	0.6	-1.7	1.007	1.016
Belgium	BEL	0.039999999999999	0.2	3.32	3.26	1.7	-4.2	0.911	0.745
Canada	CAN	0.08	0.06	3.33	3.27	1.7	-1.8	0.589	0.788
Chile	CHL	0.12	0.0	19.66	19.33	1.7	-0.8	0.396	0.487
China	CHN	-0.08	0.34	32.77	31.34	4.4	0.1	0.067	-0.609
Colombia	COL	0.0	0.08	4.27	4.2	1.7	3.9	0.191	0.336
Costa	CRI	-0.02	0.02	12.83	12.84	-0.1	8.5	0.397	0.664

Rica									
Czech Republic	CZE	0.12	0.0	11.69	10.56	9.6	4.9	0.412	0.423
Denmark	DNK	0.08	0.0	3.95	3.82	3.1	0.7	0.884	0.895
Estonia	EST	0.12	0.0	36.52	34.29	6.1	-0.0	0.389	0.39
Finland	FIN	0.12	0.0	6.17	5.93	3.8	-0.0	0.904	0.904
France	FRA	-0.08	0.34	3.86	3.86	-0.0	29.7	1.187	0.685
Germany	DEU	-0.08	0.08	3.37	3.37	-0.1	-53.3	1.133	1.204
Greece	GRC	-0.08	0.32	16.92	16.88	0.3	1.5	0.797	0.268
Hungary	HUN	-0.08	0.28	9.11	9.11	-0.1	6.9	0.484	0.148
Iceland	ISL	-0.02	0.14	13.68	13.38	2.1	3.1	0.863	0.917
Ireland	IRL	0.12	0.0	11.45	11.26	1.7	-0.0	1.076	1.076
Israel	ISR	0.12	0.0	17.15	17.02	0.8	-6.5	1.063	1.124
Italy	ITA	-0.08	0.34	6.49	6.49	-0.0	11.0	0.669	0.175
Japan	JPN	-0.08	0.0	5.52	5.53	-0.1	-0.1	1.029	1.029
Latvia	LVA	0.12	0.0	93.27	90.35	3.1	-0.0	0.269	0.27
Lithuania	LTU	0.12	0.0	54.26	51.29	5.5	-0.0	0.24	0.24
Luxembourg	LUX	0.0	0.16	11.09	10.1	8.9	14.6	-0.106	0.285
Mexico	MEX	0.039999999999999	0.08	11.85	11.86	-0.1	-8.7	0.031	0.216
Netherlands	NLD	0.039999999999999	0.34	5.1	5.08	0.3	10.7	0.896	0.534
New Zealand	NZL	0.12	0.26	11.86	10.23	13.8	8.9	0.134	-0.001
Norway	NOR	0.08	0.34	3.03	2.78	8.2	8.5	0.87	0.324
Poland	POL	-0.08	0.0	16.12	16.12	-0.1	-0.1	0.271	0.271

Portugal	PRT	-0.08	0.04	11.23	11.23	-0.0	4.9	0.815	1.143
Republic of Korea	KOR	0.08	0.0	8.16	7.96	2.5	-1.0	1.439	1.496
Slovakia	SVK	0.039999999999999	0.0	16.07	14.45	10.1	0.1	0.546	0.547
Slovenia	SVN	-0.08	0.0	9.58	9.4	1.9	0.3	0.511	0.513
Spain	ESP	-0.08	0.08	12.03	12.03	-0.1	3.8	1.107	1.171
Sweden	SWE	0.12	0.0	2.77	2.54	8.3	4.0	0.718	0.733
Switzerland	CHE	0.12	0.1	3.53	3.51	0.5	-5.1	0.606	0.616
Turkey	TUR	0.12	0.08	29.84	29.23	2.1	-0.5	0.163	0.237
United Kingdom	GBR	0.12	0.0	2.83	2.64	6.6	2.7	0.425	0.443
United States	USA	0.08	0.0	1.5	1.48	1.3	-16.0	0.637	0.659

表 **7.** 主要な歴史的エピソード: M0, M2, M4 下の平均 TFP 成長率（年率パーセントポイント）。

episode	country	period	M0_growth_pp	M2_growth_pp	M4_growth_pp	tempo_artifact_pp	joint_artifact_pp	artifact_share_pct
Republic of Korea, Asian crisis	Republic of Korea	1997-1999	1.74	0.47	0.22	1.27	1.52	72.9885057471264
United States, global financial crisis	United States	2007-2009	-0.38	-0.56	-0.61	0.18	0.22999999999999999	-47.368421052631579
United States, dot-com boom	United States	1995-2000	1.68	1.82	1.75	-0.14000000000000001	-0.07	-8.3333333333333341
Germany,	Germany	2007-	-2.38	-2.38	-2.46	0.0	0.08	-0.0

global financial crisis		2009						
Japan's 'lost decade'	Japan	1990-1999	-0.22	-0.22	-0.22	0.0	0.0	-0.0
Japan, global financial crisis	Japan	2007-2009	-2.46	-2.46	-2.46	0.0	0.0	-0.0

表 **8.** 無形資本シェア β を公式統計に含めた場合の反事実国富調整: R&D ベース無形資本プロキシを 1.5 倍・2 倍・3 倍とした感度（上位国）。

country	**iso3**	**beta_j**	**cwon_pca_official**	**cwon_pca_adjusted**	**pca_gap_pct**	**pca_gap_pct_1_5x**	**pca_gap_pct_2_0x**	**pca_gap_pct_3_0x**	**cwon_tow_official**	**cwon_tow_adjusted**	**tow_gap_pct**	**tow_gap_pct_1_5x**	**tow_gap_pct_2_0x**	**tow_gap_pct_3_0x**	**intan_ratio**
Netherlands	NLD	0.34	2.77	2.8	1.1	1.7	2.3	3.4	11.01	11.04	0.3	0.4	0.6	0.9	0.03
France	FRA	0.34	11.3	11.4	0.9	1.4	1.8	2.8	31.42	31.52	0.3	0.5	0.7	1.0	0.03
Norway	NOR	0.34	2.06	2.08	0.9	1.3	1.8	2.7	5.98	6.0	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
China	CHN	0.34	24.93	25.15	0.9	1.3	1.8	2.7	113.66	113.88	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03
Australia	AUS	0.3	8.41	8.48	0.8	1.2	1.6	2.4	21.49	21.56	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
Belgium	BEL	0.2	1.62	1.63	0.6	1.0	1.3	1.9	5.18	5.19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03
Hungary	HUN	0.28	0.27	0.27	0.6	0.8	1.1	1.7	1.12	1.12	0.1	0.2	0.3	0.4	0.02
Italy	ITA	0.34	5.21	5.23	0.5	0.8	1.0	1.5	15.11	15.14	0.2	0.3	0.4	0.5	0.02
Ne	NZ	0.26	1.18	1.18	0.5	0.8	1.0	1.5	2.96	2.97	0.2	0.3	0.4	0.6	0.02

w Zealand	L														
Switzerland	CHE	0.1	3.41	3.42	0.4	0.6	0.7	1.1	10.38	10.39	0.1	0.2	0.2	0.4	0.04
Iceland	ISL	0.14	0.14	0.14	0.4	0.6	0.8	1.1	0.37	0.37	0.1	0.2	0.3	0.4	0.03
Greece	GRC	0.32	0.47	0.47	0.3	0.4	0.6	0.8	1.12	1.12	0.1	0.2	0.2	0.3	0.01
Luxembourg	LUX	0.16	0.16	0.16	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.02
Germany	DEU	0.08	16.64	16.7	0.3	0.5	0.6	0.9	48.78	48.84	0.1	0.2	0.2	0.3	0.04
Canada	CAN	0.06	7.02	7.03	0.1	0.2	0.3	0.4	21.69	21.7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Spain	ESP	0.08	3.18	3.18	0.1	0.2	0.2	0.4	10.17	10.17	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Mexico	MEX	0.08	2.63	2.63	0.1	0.1	0.1	0.2	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.01
Turkey	TUR	0.08	0.65	0.65	0.1	0.2	0.3	0.4	4.15	4.15	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Portugal	PRT	0.04	0.51	0.51	0.1	0.1	0.1	0.2	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Colombia	COL	0.08	0.57	0.57	0.0	0.1	0.1	0.1	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	CRI	0.02	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.1	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01

表 **9.** 将来 GDP 水準シナリオ（2020–2040 年）：2040 年・2030 年の GDP 指数（2019 年=100）。M4 ベースライン、TFP レベル固定、AI 急増、財政刺激バリエーションを含む。

country	**iso3**	**M0_ba**	**M0_ba**	**M2_tre**	**M2_tre**	**M2_sta**	**M2_sta**	**M4_ba**	**M4_ba**	**M4_TF**	**M4_TF**	**M4_AI**	**M4_AI**	**M4_fis**	**M4_fis**

		seline_2040_index	**seline_2030_index**	**nd_2040_index**	**nd_2030_index**	**bilize_2040_index**	**bilize_2030_index**	**seline_2040_index**	**seline_2030_index**	**P_level_only_2040_index**	**P_level_only_2030_index**	**_surge_2040_index**	**_surge_2030_index**	**cal_stimulus_2040_index**	**cal_stimulus_2030_index**
Australia	AUS	152.3	124.3	152.7	125.3	152.5	125.1	125.6	114.1	118.7	111.1	134.1	116.6	128.0	115.2
Austria	AUT	141.5	116.9	141.3	116.8	141.5	116.6	141.4	116.8	140.8	116.6	141.4	116.8	143.5	117.9
Belgium	BEL	138.3	116.7	138.0	116.6	138.3	116.4	150.3	121.7	177.3	131.7	157.8	123.8	152.2	122.4
Canada	CAN	143.9	119.2	144.2	119.7	144.1	119.4	144.8	119.7	130.4	113.9	146.8	120.2	147.2	120.8
Chile	CHL	165.8	127.9	162.2	127.4	162.3	127.0	160.6	126.8	173.6	131.6	160.6	126.8	164.8	128.4
China	CHN	184.1	137.7	175.6	134.9	175.8	135.3	136.9	118.2	262.1	161.1	148.8	121.8	138.5	119.4
Colombia	COL	176.1	131.7	175.2	131.5	175.2	131.5	173.4	130.4	146.0	120.2	176.9	131.3	182.0	133.7
Costa Rica	CRI	159.0	126.2	159.0	126.2	159.0	126.2	155.4	124.7	127.6	113.6	156.1	124.9	162.5	128.1
Czech Republic	CZE	189.6	132.7	181.5	129.7	181.8	129.5	188.6	132.3	135.0	112.8	188.6	132.3	193.1	134.2
Denmark	DNK	171.9	126.5	166.9	124.1	167.3	123.9	171.5	126.2	141.8	115.2	171.5	126.2	174.0	127.3
Estonia	EST	259.7	150.1	226.6	139.6	227.6	139.5	259.7	150.1	194.9	130.9	259.7	150.1	263.9	151.9

Finland	FIN	120.3	109.5	118.4	108.7	118.3	108.4	120.3	109.5	123.7	110.9	120.3	109.5	122.3	110.5
France	FRA	133.1	114.4	133.1	114.4	133.1	114.4	128.6	112.1	129.0	112.3	139.0	115.0	130.6	113.2
Germany	DEU	149.8	121.1	149.8	121.1	149.8	121.1	150.9	121.4	130.7	113.3	153.8	122.1	153.4	122.2
Greece	GRC	66.9	82.5	66.9	82.5	67.0	82.6	85.6	92.8	123.2	110.3	92.5	95.3	88.0	93.9
Hungary	HUN	228.2	141.8	228.2	141.8	228.2	141.8	250.2	148.7	242.0	146.4	267.7	152.2	253.9	150.5
Iceland	ISL	301.1	158.7	300.9	158.7	301.0	158.8	327.5	166.8	193.8	129.9	338.3	168.6	332.1	168.6
Ireland	IRL	1263.7	318.9	1134.0	279.1	1143.9	280.0	1264.3	318.9	651.1	232.5	1264.3	318.9	1273.1	321.8
Israel	ISR	222.9	143.6	224.8	144.0	225.5	143.8	224.5	144.0	215.4	141.2	224.5	144.0	228.9	145.5
Italy	ITA	99.6	100.1	99.6	100.1	99.6	100.1	102.4	101.5	121.0	109.9	110.7	104.2	104.5	102.7
Japan	JPN	129.6	112.2	129.6	112.2	129.6	112.2	129.6	112.2	114.2	105.6	129.6	112.2	132.2	113.5
Latvia	LVA	248.7	146.6	222.5	139.0	223.2	138.7	248.6	146.6	142.2	112.4	248.6	146.6	253.4	148.3
Lithuania	LTU	217.0	140.2	204.8	136.8	205.3	136.6	217.0	140.2	151.2	118.1	217.0	140.2	224.7	143.3
Luxembourg	LUX	164.4	127.9	161.3	127.7	161.3	127.7	163.0	128.5	149.8	123.5	169.0	130.1	166.7	129.9
Mexico	MEX	147.5	122.1	150.2	123.9	150.0	123.3	135.8	118.3	136.7	118.7	138.0	118.9	141.0	120.4
Netherlands	NLD	140.5	117.2	140.9	117.3	141.0	117.1	145.2	117.4	161.4	123.5	157.4	120.6	147.4	118.2
New Zeal	NZL	210.6	139.4	206.1	138.1	206.3	137.9	238.6	149.6	195.5	136.1	253.9	152.8	244.4	151.7

and															
Norway	NOR	152.0	122.0	156.7	123.7	157.1	123.5	165.8	127.4	198.6	138.8	179.8	130.9	169.0	129.0
Poland	POL	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	150.2	119.4	206.7	139.0	213.6	142.1
Portugal	PRT	111.6	105.5	111.6	105.5	111.6	105.5	110.2	105.1	102.4	101.5	111.2	105.4	112.2	106.2
Republic of Korea	KOR	162.8	126.8	159.0	126.0	159.1	125.7	157.5	125.5	146.2	121.1	157.5	125.5	160.4	126.6
Slovakia	SVK	212.8	140.9	206.5	138.2	207.0	138.2	212.8	140.9	180.3	130.2	212.8	140.9	217.1	143.0
Slovenia	SVN	159.5	122.7	159.2	122.6	159.3	122.8	159.2	122.5	125.5	109.4	159.2	122.5	161.8	123.7
Spain	ESP	126.5	112.7	126.5	112.7	126.5	112.7	125.1	112.3	111.6	106.4	127.3	113.0	127.6	113.6
Sweden	SWE	166.7	126.0	170.1	127.1	170.2	126.8	168.2	126.6	145.8	118.3	168.2	126.6	171.4	128.0
Switzerland	CHE	155.7	122.1	156.4	122.2	156.5	122.1	156.7	122.4	137.3	115.0	160.4	123.4	159.0	123.6
Turkey	TUR	239.4	152.0	276.4	168.6	277.6	168.4	243.3	153.5	250.5	155.6	248.3	154.6	251.3	157.1
United Kingdom	GBR	149.7	121.0	151.6	121.8	151.6	121.4	151.3	121.7	151.0	121.6	151.3	121.7	154.5	123.2
United States	USA	167.1	125.7	162.4	123.9	162.5	123.5	163.6	124.4	143.1	116.7	163.6	124.4	167.1	125.7

表 **10.** 統合同定されたテンポラグ、無形資本シェア、R&D 強度、資産構成による国クラスター。

cluster	mu_M4	beta_M4	mu_M2_	rnd_inte	share_eq	share_ip	members	mean_sil

			1	nsity	uipment	p		houette
0	0.74686507936507 94	0.12476190476190 47	-0.00190476190476 19	1.32309071825396 84	0.20399635915781 59	0.14820232376448 5	Canada, Colombia, Costa Rica, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain	0.15
1	1.84784090909090 87	0.0	0.08363636363636 36	2.89085990909090 9	0.16817475037465 85	0.28963509734241 26	Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, Ireland, Israel, Japan, Republic of Korea, Sweden, United Kingdom, United States	0.231
2	4.83527777777777 8	0.28	0.03333333333333 32	2.19605033333333 3	0.14352406935387 68	0.21079296059373 07	Australia, Belgium, Netherlands	0.38

表 **11.** 時変減価償却率の頑健性：代替的 δ(t)仮定下の国間中央値推定ラグ。

scenario	n_countries	median_mu_M1	mean_mu_M1	median_mu0_M2	median_mu1_M2	median_TestB_M2
baseline	39	0.26	1.565	0.05	0.04	3.065
cyclical	39	0.26	1.552	0.05	0.04	3.058
post2000_high	39	0.26	1.591	0.05	0.04	3.056
post2000_low	39	0.26	1.539	0.05	0.04	3.076
trend_down	39	0.26	1.552	0.05	0.04	3.069
trend_up	39	0.26	1.578	0.05	0.04	3.062

表 **12.** 4 カ国（米国、韓国、フランス、コロンビア）のモンテカルロ同定鋭度：サンプル長と出力ショック別の統合同定 μ・β の RMSE。

country	T	sigma	mu_true	beta_true	n_rep_valid	mu_bias	mu_se	mu_rmse	mu_ci_lo	mu_ci_hi	beta_bias	beta_se	beta_rmse	beta_ci_lo	beta_ci_hi
United States	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.338	0.019	0.389	0.01	0.509	0.027	0.007	0.078	0.0	0.25
United States	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.358	0.018	0.401	0.01	0.509	0.002	0.009	0.086	0.0	0.34
United States	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.37	0.017	0.406	0.01	0.509	-0.003	0.005	0.047	0.19	0.34
United States	30	0.01	1.5	0.05	100	-1.328	0.024	1.35	0.01	0.759	0.02	0.007	0.075	0.0	0.22
United States	30	0.01	1.5	0.15	100	-1.385	0.018	1.397	0.01	0.509	0.009	0.009	0.086	0.0	0.34

United States	30	0.01	1.5	0.3	100	-1.343	0.019	1.357	0.01	0.509	0.002	0.005	0.052	0.15	0.34
United States	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.878	0.016	2.882	0.01	0.509	0.017	0.007	0.068	0.0	0.241
United States	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.878	0.016	2.882	0.01	0.509	0.014	0.008	0.084	0.01	0.34
United States	30	0.01	3.0	0.3	100	-2.91	0.015	2.914	0.01	0.509	-0.007	0.006	0.06	0.14	0.34
United States	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.318	0.023	0.393	0.01	0.759	0.029	0.009	0.096	0.0	0.31
United States	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.328	0.023	0.397	0.01	0.759	0.024	0.013	0.133	0.0	0.34
United States	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.338	0.02	0.394	0.01	0.64	-0.052	0.011	0.125	0.0	0.34
United States	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.355	0.019	1.369	0.01	0.509	0.039	0.011	0.115	0.0	0.34
United States	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.343	0.023	1.362	0.01	0.759	0.024	0.012	0.126	0.0	0.34
United States	30	0.02	1.5	0.3	100	-1.333	0.021	1.348	0.01	0.64	-0.045	0.01	0.108	0.03	0.34
United	30	0.02	3.0	0.05	100	-	0.01	2.88	0.01	0.50	0.04	0.01	0.11	0.0	0.34

ed States						2.88	7	5		9	2	1	8		
United States	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.863	0.022	2.871	0.01	0.759	0.003	0.012	0.123	0.0	0.34
United States	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.873	0.017	2.878	0.01	0.509	-0.05	0.011	0.117	0.0	0.34
United States	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.295	0.026	0.391	0.01	0.759	0.074	0.014	0.158	0.0	0.34
United States	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.278	0.027	0.384	0.01	0.89	-0.016	0.014	0.141	0.0	0.34
United States	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.288	0.027	0.395	0.01	0.759	-0.076	0.014	0.156	0.0	0.34
United States	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.308	0.025	1.331	0.01	0.759	0.072	0.014	0.155	0.0	0.34
United States	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.268	0.029	1.301	0.01	1.008	-0.003	0.015	0.146	0.0	0.34
United States	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.34	0.024	1.361	0.01	0.759	-0.097	0.015	0.174	0.0	0.34
United States	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.838	0.026	2.849	0.01	0.89	0.079	0.014	0.164	0.0	0.34
United	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.84	0.02	2.85	0.01	0.75	0.03	0.01	0.14	0.0	0.34

States						3	5	3		9	6	4	8		
United States	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.84	0.021	2.848	0.01	0.509	-0.1	0.014	0.174	0.0	0.34
United States	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.238	0.028	0.368	0.01	1.008	0.011	0.007	0.068	0.0	0.21
United States	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.258	0.03	0.397	0.01	0.89	0.01	0.007	0.072	0.02	0.29
United States	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.293	0.028	0.403	0.01	0.89	-0.007	0.005	0.054	0.15	0.34
United States	40	0.01	1.5	0.05	100	-1.043	0.04	1.115	0.01	1.258	0.02	0.006	0.061	0.0	0.18
United States	40	0.01	1.5	0.15	100	-0.978	0.037	1.044	0.01	1.258	0.005	0.008	0.077	0.01	0.29
United States	40	0.01	1.5	0.3	100	-1.023	0.038	1.092	0.01	1.389	-0.009	0.006	0.058	0.16	0.34
United States	40	0.01	3.0	0.05	100	-2.281	0.042	2.32	0.01	1.508	0.022	0.006	0.067	0.0	0.18
United States	40	0.01	3.0	0.15	100	-2.271	0.04	2.306	0.01	1.508	0.018	0.007	0.074	0.02	0.29
United Stat	40	0.01	3.0	0.3	100	-2.27	0.048	2.323	0.01	1.757	-0.005	0.005	0.05	0.179	0.34

es						4					5				
United States	40	0.02	0.5	0.05	100	-0.245	0.031	0.39	0.01	1.008	0.034	0.009	0.1	0.0	0.301
United States	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.176	0.039	0.43	0.01	1.258	-0.021	0.012	0.121	0.0	0.34
United States	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.195	0.031	0.365	0.01	0.89	-0.024	0.009	0.097	0.0	0.34
United States	40	0.02	1.5	0.05	100	-0.983	0.04	1.059	0.01	1.258	0.049	0.011	0.121	0.0	0.34
United States	40	0.02	1.5	0.15	100	-1.018	0.04	1.093	0.01	1.258	-0.002	0.011	0.112	0.0	0.34
United States	40	0.02	1.5	0.3	100	-0.966	0.043	1.055	0.01	1.258	-0.032	0.009	0.098	0.019	0.34
United States	40	0.02	3.0	0.05	100	-2.326	0.051	2.381	0.01	1.639	0.048	0.011	0.12	0.0	0.34
United States	40	0.02	3.0	0.15	100	-2.374	0.046	2.417	0.01	1.508	0.014	0.011	0.111	0.0	0.34
United States	40	0.02	3.0	0.3	100	-2.246	0.046	2.292	0.01	1.508	-0.037	0.01	0.102	0.019	0.34

United States	40	0.04	0.5	0.05	100	-0.223	0.03	0.375	0.01	1.008	0.05	0.012	0.133	0.0	0.34
United States	40	0.04	0.5	0.15	100	-0.203	0.036	0.409	0.01	1.008	0.017	0.014	0.143	0.0	0.34
United States	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.166	0.039	0.423	0.01	1.258	-0.071	0.013	0.148	0.0	0.34
United States	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.991	0.046	1.092	0.01	1.508	0.042	0.012	0.125	0.0	0.34
United States	40	0.04	1.5	0.15	100	-1.071	0.044	1.156	0.01	1.258	0.016	0.015	0.148	0.0	0.34
United States	40	0.04	1.5	0.3	100	-0.996	0.047	1.099	0.01	1.508	-0.067	0.014	0.15	0.0	0.34
United States	40	0.04	3.0	0.05	100	-2.331	0.057	2.398	0.01	1.888	0.083	0.015	0.167	0.0	0.34
United States	40	0.04	3.0	0.15	100	-2.354	0.058	2.424	0.01	1.757	0.022	0.015	0.152	0.0	0.34
United States	40	0.04	3.0	0.3	100	-2.334	0.059	2.405	0.01	1.757	-0.091	0.014	0.168	0.0	0.34
United States	50	0.01	0.5	0.05	100	-0.166	0.035	0.383	0.01	1.139	0.022	0.006	0.067	0.0	0.19
Unit	50	0.01	0.5	0.15	100	-	0.04	0.42	0.01	1.38	-	0.00	0.07	0.02	0.28

ed States						0.141	1	8		9	0.001	8	5		
United States	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.146	0.036	0.39	0.01	1.139	-0.013	0.006	0.057	0.16	0.34
United States	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.619	0.057	0.837	0.01	2.007	0.03	0.006	0.068	0.0	0.2
United States	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.594	0.055	0.808	0.01	2.007	0.021	0.007	0.071	0.05	0.29
United States	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.601	0.055	0.812	0.01	2.138	-0.003	0.005	0.048	0.2	0.34
United States	50	0.01	3.0	0.05	100	-1.415	0.07	1.577	0.509	3.136	0.024	0.006	0.065	0.0	0.2
United States	50	0.01	3.0	0.15	100	-1.37	0.066	1.518	0.509	3.005	0.012	0.007	0.071	0.05	0.3
United States	50	0.01	3.0	0.3	100	-1.38	0.054	1.481	0.759	2.637	-0.008	0.006	0.057	0.14	0.34
United States	50	0.02	0.5	0.05	100	-0.113	0.043	0.443	0.01	1.389	0.038	0.01	0.106	0.0	0.34
United States	50	0.02	0.5	0.15	100	-0.073	0.045	0.45	0.01	1.508	0.012	0.011	0.115	0.0	0.34
United	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.14	0.04	0.42	0.01	1.25	-0.02	0.00	0.09	0.03	0.34

States						6				8	4	9	6		
United States	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.661	0.056	0.864	0.01	1.757	0.054	0.01	0.116	0.0	0.31
United States	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.681	0.058	0.893	0.01	1.888	0.038	0.011	0.112	0.0	0.34
United States	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.529	0.054	0.752	0.01	2.007	-0.03	0.009	0.094	0.07	0.34
United States	50	0.02	3.0	0.05	100	-1.445	0.072	1.612	0.129	3.386	0.055	0.011	0.121	0.0	0.34
United States	50	0.02	3.0	0.15	100	-1.423	0.07	1.585	0.378	2.886	0.013	0.011	0.115	0.0	0.34
United States	50	0.02	3.0	0.3	100	-1.45	0.063	1.581	0.247	2.755	-0.027	0.008	0.082	0.09	0.34
United States	50	0.04	0.5	0.05	100	-0.133	0.043	0.444	0.01	1.258	0.086	0.014	0.162	0.0	0.34
United States	50	0.04	0.5	0.15	100	-0.161	0.038	0.411	0.01	1.139	0.025	0.014	0.143	0.0	0.34
United States	50	0.04	0.5	0.3	100	-0.053	0.049	0.49	0.01	1.639	-0.067	0.013	0.148	0.0	0.34
United Stat	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.75	0.064	0.994	0.01	2.138	0.066	0.013	0.148	0.0	0.34

es						9									
United States	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.679	0.064	0.933	0.01	2.138	0.032	0.014	0.146	0.0	0.34
United States	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.639	0.065	0.909	0.01	2.007	-0.069	0.013	0.144	0.0	0.34
United States	50	0.04	3.0	0.05	100	-1.475	0.081	1.681	0.01	2.886	0.087	0.014	0.167	0.0	0.34
United States	50	0.04	3.0	0.15	100	-1.577	0.084	1.784	0.01	3.005	0.023	0.013	0.136	0.0	0.34
United States	50	0.04	3.0	0.3	100	-1.44	0.09	1.697	0.01	3.267	-0.068	0.013	0.146	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.315	0.014	0.346	0.01	0.509	0.002	0.006	0.058	0.0	0.181
Republic of Korea	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.31	0.015	0.346	0.01	0.509	-0.003	0.008	0.082	0.0	0.3
Republic of Korea	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.323	0.013	0.349	0.01	0.391	-0.025	0.006	0.068	0.119	0.34
Republic of Korea	30	0.01	1.5	0.05	100	-0.981	0.016	0.993	0.26	0.759	0.003	0.005	0.053	0.0	0.16

Republic of Korea	30	0.01	1.5	0.15	100	-0.936	0.015	0.948	0.26	0.759	-0.022	0.007	0.071	0.0	0.26
Republic of Korea	30	0.01	1.5	0.3	100	-0.971	0.016	0.983	0.26	0.759	-0.027	0.006	0.067	0.139	0.34
Republic of Korea	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.067	0.016	2.073	0.759	1.258	-0.01	0.005	0.048	0.0	0.14
Republic of Korea	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.054	0.017	2.061	0.628	1.258	-0.018	0.008	0.081	0.0	0.26
Republic of Korea	30	0.01	3.0	0.3	100	-2.074	0.015	2.08	0.759	1.258	-0.033	0.006	0.072	0.11	0.34
Republic of Korea	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.273	0.019	0.33	0.01	0.509	0.026	0.01	0.098	0.0	0.28
Republic of Korea	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.29	0.017	0.334	0.01	0.509	-0.012	0.011	0.114	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.313	0.017	0.354	0.01	0.509	-0.049	0.01	0.108	0.03	0.34
Republi	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.01	0.01	1.03	0.01	0.75	0.01	0.01	0.1	0.0	0.32

c of Korea						6	9	4		9	9				1
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.001	0.018	1.017	0.26	0.759	-0.015	0.011	0.112	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.3	100	-0.986	0.017	1.0	0.26	0.759	-0.044	0.01	0.106	0.01	0.34
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.079	0.017	2.086	0.759	1.258	0.028	0.009	0.098	0.0	0.29
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.034	0.015	2.04	0.759	1.258	-0.021	0.011	0.115	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.064	0.018	2.072	0.509	1.258	-0.062	0.009	0.113	0.02	0.34
Republic of Korea	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.283	0.02	0.348	0.01	0.509	0.066	0.014	0.151	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.258	0.023	0.343	0.01	0.64	0.015	0.014	0.144	0.0	0.34
Republic of Kor	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.298	0.019	0.355	0.01	0.509	-0.067	0.013	0.145	0.0	0.34

ea															
Republic of Korea	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.038	0.027	1.073	0.01	0.89	0.089	0.014	0.166	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.031	0.028	1.067	0.01	0.89	0.014	0.015	0.147	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.018	0.028	1.057	0.01	1.008	-0.092	0.015	0.171	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.126	0.026	2.142	0.247	1.258	0.074	0.014	0.154	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.106	0.021	2.117	0.509	1.258	0.012	0.015	0.146	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.101	0.026	2.117	0.129	1.258	-0.115	0.015	0.19	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.176	0.016	0.238	0.01	0.509	-0.01	0.005	0.048	0.0	0.15
Republic of Korea	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.166	0.019	0.253	0.01	0.759	-0.007	0.006	0.063	0.04	0.26

Republic of Korea	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.151	0.019	0.239	0.01	0.759	-0.036	0.006	0.072	0.12	0.34
Republic of Korea	40	0.01	1.5	0.05	100	-0.484	0.018	0.517	0.759	1.258	-0.017	0.004	0.047	0.0	0.13
Republic of Korea	40	0.01	1.5	0.15	100	-0.459	0.021	0.505	0.759	1.508	-0.03	0.007	0.075	0.0	0.26
Republic of Korea	40	0.01	1.5	0.3	100	-0.459	0.021	0.504	0.759	1.508	-0.039	0.006	0.073	0.14	0.34
Republic of Korea	40	0.01	3.0	0.05	100	-0.973	0.024	1.003	1.508	2.506	-0.021	0.005	0.05	0.0	0.162
Republic of Korea	40	0.01	3.0	0.15	100	-0.948	0.025	0.981	1.757	2.637	-0.05	0.007	0.087	0.0	0.24
Republic of Korea	40	0.01	3.0	0.3	100	-0.931	0.024	0.962	1.757	2.506	-0.071	0.006	0.096	0.12	0.34
Republic of Korea	40	0.02	0.5	0.05	100	-0.21	0.02	0.289	0.01	0.509	0.018	0.009	0.089	0.0	0.27
Republi	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.18	0.01	0.26	0.01	0.50	-0.01	0.01	0.10	0.0	0.34

c of Korea						8	8	1		9	8	1	8		
Republic of Korea	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.176	0.019	0.258	0.01	0.64	-0.033	0.009	0.096	0.059	0.34
Republic of Korea	40	0.02	1.5	0.05	100	-0.452	0.024	0.51	0.509	1.508	0.008	0.008	0.082	0.0	0.25
Republic of Korea	40	0.02	1.5	0.15	100	-0.462	0.021	0.507	0.759	1.508	-0.029	0.01	0.104	0.0	0.33
Republic of Korea	40	0.02	1.5	0.3	100	-0.454	0.024	0.513	0.628	1.508	-0.081	0.012	0.142	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.02	3.0	0.05	100	-1.031	0.026	1.063	1.508	2.506	0.007	0.009	0.086	0.0	0.26
Republic of Korea	40	0.02	3.0	0.15	100	-0.986	0.025	1.018	1.508	2.506	-0.035	0.01	0.108	0.0	0.33
Republic of Korea	40	0.02	3.0	0.3	100	-1.028	0.025	1.059	1.508	2.506	-0.065	0.01	0.123	0.0	0.34
Republic of Kor	40	0.04	0.5	0.05	100	-0.208	0.025	0.326	0.01	0.759	0.068	0.014	0.156	0.0	0.34

ea															
Republic of Korea	40	0.04	0.5	0.15	100	-0.183	0.027	0.321	0.01	0.759	0.027	0.014	0.145	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.156	0.026	0.305	0.01	0.759	-0.094	0.013	0.163	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.497	0.031	0.584	0.01	1.508	0.049	0.013	0.134	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	1.5	0.15	100	-0.439	0.031	0.539	0.129	1.508	-0.037	0.013	0.131	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	1.5	0.3	100	-0.464	0.031	0.558	0.247	1.508	-0.097	0.014	0.172	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	3.0	0.05	100	-1.066	0.026	1.098	1.508	2.506	0.03	0.011	0.117	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	3.0	0.15	100	-0.958	0.027	0.997	1.508	2.506	-0.016	0.014	0.137	0.0	0.34
Republic of Korea	40	0.04	3.0	0.3	100	-0.971	0.027	1.007	1.508	2.506	-0.095	0.014	0.168	0.0	0.34

Republic of Korea	50	0.01	0.5	0.05	100	-0.043	0.019	0.193	0.26	0.759	0.003	0.005	0.051	0.0	0.16
Republic of Korea	50	0.01	0.5	0.15	100	-0.061	0.022	0.226	0.01	0.759	-0.012	0.006	0.061	0.0	0.24
Republic of Korea	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.031	0.02	0.198	0.01	0.759	-0.013	0.005	0.05	0.18	0.34
Republic of Korea	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.127	0.02	0.238	1.008	1.757	-0.011	0.005	0.049	0.0	0.16
Republic of Korea	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.11	0.021	0.237	1.008	1.757	-0.024	0.006	0.069	0.0	0.22
Republic of Korea	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.145	0.022	0.259	1.008	1.757	-0.024	0.005	0.056	0.17	0.34
Republic of Korea	50	0.01	3.0	0.05	100	-0.242	0.028	0.366	2.256	3.255	-0.015	0.004	0.041	0.0	0.12
Republic of Korea	50	0.01	3.0	0.15	100	-0.277	0.028	0.392	2.256	3.386	-0.024	0.006	0.063	0.04	0.25
Republi	50	0.01	3.0	0.3	100	-0.28	0.03	0.41	2.25	3.25	-0.03	0.00	0.06	0.15	0.34

c of Korea						2	1	6	6	5	1	6	5	9	
Republic of Korea	50	0.02	0.5	0.05	100	-0.096	0.02	0.222	0.01	0.759	0.011	0.008	0.08	0.0	0.22
Republic of Korea	50	0.02	0.5	0.15	100	-0.058	0.021	0.216	0.01	0.759	-0.01	0.01	0.104	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.063	0.019	0.195	0.01	0.759	-0.037	0.008	0.089	0.1	0.34
Republic of Korea	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.087	0.024	0.252	1.008	2.007	0.012	0.008	0.082	0.0	0.271
Republic of Korea	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.147	0.024	0.281	1.008	1.757	-0.002	0.011	0.109	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.067	0.024	0.245	1.008	1.888	-0.051	0.009	0.102	0.07	0.34
Republic of Korea	50	0.02	3.0	0.05	100	-0.25	0.031	0.398	2.256	3.386	0.011	0.009	0.085	0.0	0.28
Republic of Kor	50	0.02	3.0	0.15	100	-0.227	0.029	0.368	2.256	3.255	-0.031	0.009	0.099	0.0	0.34

ea														
Republic of Korea	50	0.02	3.0	0.3	100	-0.207	0.032	0.377	2.256	3.504	-0.054	0.009	0.104	0.029	0.34
Republic of Korea	50	0.04	0.5	0.05	100	-0.073	0.024	0.25	0.01	0.759	0.074	0.013	0.148	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	0.5	0.15	100	-0.108	0.027	0.293	0.01	0.759	-0.006	0.013	0.133	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	0.5	0.3	100	-0.081	0.025	0.264	0.01	0.759	-0.075	0.013	0.148	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.117	0.024	0.27	1.008	1.757	0.062	0.013	0.142	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.092	0.024	0.259	1.008	1.757	-0.029	0.014	0.139	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.107	0.024	0.266	1.008	1.757	-0.07	0.013	0.147	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	3.0	0.05	100	-0.255	0.031	0.401	2.125	3.255	0.026	0.011	0.116	0.0	0.34

Republic of Korea	50	0.04	3.0	0.15	100	-0.237	0.032	0.399	2.256	3.255	-0.004	0.013	0.133	0.0	0.34
Republic of Korea	50	0.04	3.0	0.3	100	-0.207	0.031	0.372	2.256	3.504	-0.059	0.012	0.137	0.0	0.34
France	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.298	0.036	0.47	0.01	1.008	0.046	0.011	0.123	0.0	0.34
France	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.338	0.025	0.421	0.01	0.759	0.013	0.011	0.114	0.0	0.34
France	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.338	0.026	0.427	0.01	0.89	-0.042	0.01	0.11	0.0	0.34
France	30	0.01	1.5	0.05	100	-1.41	0.016	1.419	0.01	0.509	0.052	0.012	0.128	0.0	0.34
France	30	0.01	1.5	0.15	100	-1.35	0.025	1.374	0.01	0.759	0.025	0.012	0.126	0.0	0.34
France	30	0.01	1.5	0.3	100	-1.378	0.019	1.391	0.01	0.759	-0.045	0.01	0.112	0.05	0.34
France	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.945	0.011	2.947	0.01	0.26	0.046	0.011	0.115	0.0	0.34
France	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.955	0.01	2.957	0.01	0.26	0.003	0.011	0.109	0.0	0.34
France	30	0.01	3.0	0.3	100	-2.948	0.011	2.949	0.01	0.26	-0.027	0.009	0.098	0.0	0.34
France	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.21	0.039	0.443	0.01	1.258	0.08	0.014	0.163	0.0	0.34
France	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.22	0.03	0.44	0.01	1.25	0.03	0.01	0.14	0.0	0.34

						3	9	5		8	1	4	6		
France	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.29	0.031	0.423	0.01	1.021	-0.06	0.012	0.137	0.0	0.34
France	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.315	0.025	1.338	0.01	0.759	0.069	0.014	0.159	0.0	0.34
France	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.368	0.023	1.386	0.01	0.759	0.03	0.015	0.148	0.0	0.34
France	30	0.02	1.5	0.3	100	-1.378	0.02	1.392	0.01	0.64	-0.068	0.014	0.151	0.0	0.34
France	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.88	0.018	2.886	0.01	0.509	0.063	0.014	0.151	0.0	0.34
France	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.915	0.014	2.918	0.01	0.509	0.012	0.014	0.143	0.0	0.34
France	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.91	0.014	2.914	0.01	0.509	-0.076	0.013	0.154	0.0	0.34
France	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.116	0.058	0.591	0.01	1.757	0.079	0.015	0.172	0.0	0.34
France	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.123	0.063	0.641	0.01	1.639	0.01	0.016	0.157	0.0	0.34
France	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.133	0.041	0.433	0.01	1.258	-0.088	0.015	0.178	0.0	0.34
France	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.248	0.034	1.292	0.01	1.008	0.085	0.015	0.175	0.0	0.34
France	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.178	0.04	1.243	0.01	1.258	0.054	0.015	0.163	0.0	0.34
France	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.21	0.036	1.264	0.01	1.139	-0.07	0.015	0.163	0.0	0.34

						3					2				
France	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.768	0.032	2.786	0.01	1.008	0.108	0.016	0.191	0.0	0.34
France	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.815	0.028	2.829	0.01	0.759	0.037	0.016	0.162	0.0	0.34
France	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.838	0.027	2.85	0.01	0.759	-0.075	0.015	0.17	0.0	0.34
France	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.161	0.053	0.553	0.01	1.258	0.036	0.007	0.082	0.0	0.25
France	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.108	0.047	0.477	0.01	1.508	0.032	0.009	0.096	0.0	0.34
France	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.228	0.041	0.471	0.01	1.389	-0.005	0.006	0.064	0.13	0.34
France	40	0.01	1.5	0.05	100	-1.038	0.047	1.137	0.01	1.508	0.054	0.009	0.104	0.0	0.28
France	40	0.01	1.5	0.15	100	-1.118	0.053	1.235	0.01	1.508	0.022	0.009	0.093	0.0	0.34
France	40	0.01	1.5	0.3	100	-1.176	0.042	1.249	0.01	1.389	-0.019	0.007	0.073	0.1	0.34
France	40	0.01	3.0	0.05	100	-2.553	0.047	2.596	0.01	1.508	0.037	0.008	0.09	0.0	0.26
France	40	0.01	3.0	0.15	100	-2.611	0.039	2.639	0.01	1.258	0.023	0.008	0.086	0.02	0.33
France	40	0.01	3.0	0.3	100	-2.631	0.04	2.661	0.01	1.258	0.002	0.005	0.052	0.17	0.34
Fran	40	0.02	0.5	0.05	100	0.04	0.06	0.61	0.01	2.00	0.09	0.01	0.15	0.0	0.34

ce						4	1	2		7	8	2	8		
France	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.073	0.058	0.579	0.01	1.757	0.02	0.013	0.132	0.0	0.34
France	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.166	0.047	0.496	0.01	1.508	-0.025	0.01	0.098	0.04	0.34
France	40	0.02	1.5	0.05	100	-1.018	0.048	1.124	0.01	1.508	0.052	0.012	0.132	0.0	0.34
France	40	0.02	1.5	0.15	100	-1.081	0.046	1.175	0.01	1.389	-0.023	0.012	0.123	0.0	0.34
France	40	0.02	1.5	0.3	100	-1.156	0.04	1.222	0.01	1.258	-0.046	0.011	0.12	0.0	0.34
France	40	0.02	3.0	0.05	100	-2.613	0.042	2.647	0.01	1.258	0.052	0.012	0.127	0.0	0.34
France	40	0.02	3.0	0.15	100	-2.593	0.054	2.647	0.01	1.258	0.011	0.013	0.131	0.0	0.34
France	40	0.02	3.0	0.3	100	-2.528	0.047	2.572	0.01	1.389	-0.041	0.011	0.116	0.0	0.34
France	40	0.04	0.5	0.05	100	0.169	0.077	0.784	0.01	2.256	0.108	0.015	0.185	0.0	0.34
France	40	0.04	0.5	0.15	100	0.052	0.075	0.75	0.01	2.387	0.03	0.015	0.153	0.0	0.34
France	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.068	0.052	0.526	0.01	1.757	-0.076	0.014	0.161	0.0	0.34
France	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.916	0.063	1.109	0.01	1.757	0.076	0.014	0.158	0.0	0.34
France	40	0.04	1.5	0.15	100	-0.92	0.062	1.113	0.01	2.007	0.028	0.015	0.153	0.0	0.34

						6									
France	40	0.04	1.5	0.3	100	-1.073	0.051	1.189	0.01	1.508	-0.078	0.014	0.163	0.0	0.34
France	40	0.04	3.0	0.05	100	-2.453	0.059	2.522	0.01	1.639	0.104	0.014	0.175	0.0	0.34
France	40	0.04	3.0	0.15	100	-2.503	0.053	2.558	0.01	1.508	0.005	0.015	0.154	0.0	0.34
France	40	0.04	3.0	0.3	100	-2.548	0.055	2.606	0.01	1.757	-0.077	0.014	0.16	0.0	0.34
France	50	0.01	0.5	0.05	100	-0.138	0.042	0.444	0.01	1.258	0.017	0.005	0.051	0.0	0.18
France	50	0.01	0.5	0.15	100	-0.186	0.054	0.564	0.01	1.639	0.01	0.006	0.063	0.039	0.28
France	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.141	0.043	0.449	0.01	1.389	-0.005	0.005	0.046	0.19	0.34
France	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.744	0.063	0.973	0.01	2.007	0.014	0.006	0.057	0.0	0.18
France	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.759	0.071	1.038	0.01	2.256	0.02	0.006	0.067	0.04	0.29
France	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.824	0.074	1.102	0.01	2.269	-0.0	0.004	0.042	0.21	0.34
France	50	0.01	3.0	0.05	100	-1.787	0.104	2.063	0.01	3.635	0.015	0.006	0.061	0.0	0.18
France	50	0.01	3.0	0.15	100	-1.842	0.083	2.019	0.01	2.886	0.006	0.007	0.07	0.03	0.28
Fran	50	0.01	3.0	0.3	100	-	0.08	2.11	0.01	3.13	-	0.00	0.04	0.2	0.34

ce						1.942	3	1		6	0.002	5	7		
France	50	0.02	0.5	0.05	100	0.236	0.098	1.002	0.01	3.136	0.032	0.01	0.102	0.0	0.29
France	50	0.02	0.5	0.15	100	0.047	0.072	0.714	0.01	2.387	0.015	0.011	0.109	0.0	0.34
France	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.113	0.05	0.508	0.01	1.639	-0.017	0.008	0.077	0.11	0.34
France	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.681	0.09	1.123	0.01	3.136	0.05	0.01	0.109	0.0	0.31
France	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.759	0.089	1.166	0.01	2.649	0.007	0.012	0.117	0.0	0.34
France	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.889	0.059	1.066	0.01	1.888	-0.019	0.007	0.074	0.13	0.34
France	50	0.02	3.0	0.05	100	-1.75	0.093	1.977	0.01	3.005	0.037	0.009	0.098	0.0	0.29
France	50	0.02	3.0	0.15	100	-1.824	0.097	2.064	0.01	3.386	0.02	0.011	0.115	0.0	0.34
France	50	0.02	3.0	0.3	100	-1.822	0.102	2.086	0.01	3.267	-0.024	0.008	0.083	0.079	0.34
France	50	0.04	0.5	0.05	100	0.141	0.099	0.991	0.01	2.637	0.094	0.014	0.166	0.0	0.34
France	50	0.04	0.5	0.15	100	0.094	0.075	0.756	0.01	2.138	0.031	0.013	0.132	0.0	0.34
France	50	0.04	0.5	0.3	100	0.062	0.075	0.747	0.01	2.256	-0.05	0.011	0.119	0.0	0.34
France	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.609	0.096	1.131	0.01	3.136	0.054	0.013	0.14	0.0	0.34
France	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.68	0.09	1.13	0.01	3.13	0.01	0.01	0.13	0.0	0.34

						4				6	2	4	7		
France	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.854	0.076	1.14	0.01	2.256	-0.053	0.012	0.131	0.0	0.34
France	50	0.04	3.0	0.05	100	-1.475	0.132	1.975	0.01	4.883	0.075	0.014	0.159	0.0	0.34
France	50	0.04	3.0	0.15	100	-1.804	0.112	2.12	0.01	3.005	0.044	0.013	0.141	0.0	0.34
France	50	0.04	3.0	0.3	100	-2.089	0.084	2.251	0.01	2.755	-0.047	0.012	0.126	0.0	0.34
Colombia	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.26	0.02	0.326	0.01	0.64	0.004	0.004	0.036	0.0	0.13
Colombia	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.285	0.023	0.365	0.01	0.759	-0.001	0.004	0.043	0.06	0.23
Colombia	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.273	0.023	0.359	0.01	0.759	-0.004	0.003	0.035	0.23	0.34
Colombia	30	0.01	1.5	0.05	100	-1.126	0.027	1.157	0.01	0.89	-0.001	0.004	0.039	0.0	0.13
Colombia	30	0.01	1.5	0.15	100	-1.113	0.028	1.147	0.01	0.89	-0.007	0.005	0.049	0.04	0.24
Colombia	30	0.01	1.5	0.3	100	-1.081	0.029	1.119	0.01	1.008	-0.008	0.004	0.044	0.2	0.34
Colombia	30	0.01	3.0	0.05	100	-2.561	0.029	2.577	0.01	1.008	-0.002	0.004	0.038	0.0	0.13
Colombia	30	0.01	3.0	0.15	100	-2.641	0.024	2.651	0.01	0.759	-0.009	0.004	0.043	0.06	0.23
Col	30	0.01	3.0	0.3	100	-	0.02	2.62	0.01	0.89	-	0.00	0.03	0.23	0.34

omb ia						2.613	8	8			0.005	3	5		
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.05	100	-0.253	0.025	0.352	0.01	0.759	0.009	0.006	0.065	0.0	0.21
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.15	100	-0.28	0.022	0.354	0.01	0.759	0.007	0.009	0.086	0.0	0.32
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.3	100	-0.273	0.023	0.359	0.01	0.759	-0.021	0.007	0.071	0.14	0.34
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.163	0.027	1.194	0.01	0.759	0.012	0.006	0.065	0.0	0.2
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.091	0.033	1.14	0.01	1.008	-0.005	0.009	0.085	0.0	0.32
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.3	100	-1.121	0.031	1.162	0.01	1.008	-0.012	0.006	0.056	0.159	0.34
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.648	0.028	2.663	0.01	1.008	0.02	0.006	0.065	0.0	0.2
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.603	0.031	2.621	0.01	1.008	-0.006	0.008	0.083	0.0	0.3
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.613	0.031	2.631	0.01	1.008	-0.011	0.006	0.059	0.15	0.34
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.255	0.028	0.377	0.01	0.89	0.057	0.011	0.12	0.0	0.33
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.163	0.033	0.365	0.01	1.008	-0.003	0.012	0.117	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.3	100	-0.238	0.026	0.355	0.01	0.759	-0.057	0.011	0.123	0.0	0.34

Colombia	30	0.04	1.5	0.05	100	-1.163	0.034	1.21	0.01	1.008	0.056	0.011	0.126	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	1.5	0.15	100	-1.103	0.036	1.16	0.01	1.008	0.005	0.011	0.109	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	1.5	0.3	100	-1.021	0.036	1.082	0.01	1.139	-0.058	0.011	0.123	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	3.0	0.05	100	-2.613	0.037	2.64	0.01	1.008	0.041	0.01	0.112	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	3.0	0.15	100	-2.616	0.034	2.638	0.01	1.008	-0.006	0.012	0.118	0.0	0.34
Colombia	30	0.04	3.0	0.3	100	-2.508	0.039	2.538	0.01	1.139	-0.05	0.01	0.114	0.0	0.34
Colombia	40	0.01	0.5	0.05	100	-0.218	0.025	0.328	0.01	0.759	0.007	0.004	0.037	0.0	0.12
Colombia	40	0.01	0.5	0.15	100	-0.178	0.027	0.319	0.01	1.008	-0.0	0.004	0.037	0.08	0.22
Colombia	40	0.01	0.5	0.3	100	-0.166	0.024	0.294	0.01	0.89	-0.003	0.003	0.032	0.22	0.34
Colombia	40	0.01	1.5	0.05	100	-0.761	0.035	0.838	0.01	1.508	0.006	0.003	0.034	0.0	0.11
Colombia	40	0.01	1.5	0.15	100	-0.759	0.032	0.821	0.129	1.258	-0.005	0.004	0.037	0.08	0.2
Colombia	40	0.01	1.5	0.3	100	-0.749	0.038	0.837	0.129	1.508	-0.001	0.003	0.031	0.24	0.34

Colombia	40	0.01	3.0	0.05	100	-1.957	0.035	1.987	0.26	1.508	0.003	0.003	0.033	0.0	0.12
Colombia	40	0.01	3.0	0.15	100	-2.032	0.036	2.064	0.26	1.508	-0.003	0.004	0.038	0.09	0.23
Colombia	40	0.01	3.0	0.3	100	-1.952	0.036	1.984	0.26	1.757	-0.002	0.003	0.031	0.24	0.34
Colombia	40	0.02	0.5	0.05	100	-0.22	0.026	0.338	0.01	0.759	0.026	0.007	0.073	0.0	0.22
Colombia	40	0.02	0.5	0.15	100	-0.198	0.031	0.363	0.01	1.008	-0.007	0.009	0.088	0.0	0.3
Colombia	40	0.02	0.5	0.3	100	-0.181	0.03	0.346	0.01	0.759	-0.014	0.005	0.055	0.18	0.34
Colombia	40	0.02	1.5	0.05	100	-0.856	0.039	0.94	0.01	1.258	0.02	0.006	0.061	0.0	0.18
Colombia	40	0.02	1.5	0.15	100	-0.864	0.04	0.949	0.01	1.258	-0.016	0.006	0.062	0.01	0.24
Colombia	40	0.02	1.5	0.3	100	-0.844	0.041	0.939	0.01	1.389	-0.006	0.005	0.05	0.18	0.34
Colombia	40	0.02	3.0	0.05	100	-2.144	0.046	2.193	0.01	1.639	0.011	0.006	0.058	0.0	0.181
Colombia	40	0.02	3.0	0.15	100	-2.002	0.041	2.043	0.01	1.508	-0.007	0.007	0.074	0.0	0.27
Colombia	40	0.02	3.0	0.3	100	-2.019	0.044	2.065	0.01	1.757	-0.017	0.006	0.062	0.13	0.34

Colombia	40	0.04	0.5	0.05	100	-0.188	0.032	0.37	0.01	1.008	0.034	0.01	0.106	0.0	0.3
Colombia	40	0.04	0.5	0.15	100	-0.163	0.035	0.387	0.01	1.008	0.009	0.013	0.129	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	0.5	0.3	100	-0.158	0.039	0.416	0.01	1.258	-0.046	0.01	0.113	0.03	0.34
Colombia	40	0.04	1.5	0.05	100	-0.746	0.048	0.885	0.01	1.508	0.034	0.01	0.104	0.0	0.31
Colombia	40	0.04	1.5	0.15	100	-0.761	0.049	0.903	0.01	1.508	0.003	0.011	0.111	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	1.5	0.3	100	-0.774	0.046	0.901	0.01	1.508	-0.041	0.01	0.106	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	3.0	0.05	100	-2.106	0.063	2.197	0.01	2.007	0.045	0.011	0.118	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	3.0	0.15	100	-2.151	0.064	2.243	0.01	2.007	-0.016	0.011	0.111	0.0	0.34
Colombia	40	0.04	3.0	0.3	100	-2.047	0.063	2.14	0.01	2.007	-0.041	0.01	0.109	0.0	0.34
Colombia	50	0.01	0.5	0.05	100	-0.153	0.03	0.339	0.01	1.008	0.004	0.004	0.035	0.0	0.12
Colombia	50	0.01	0.5	0.15	100	-0.198	0.026	0.323	0.01	0.89	0.002	0.003	0.03	0.1	0.2
Colombia	50	0.01	0.5	0.3	100	-0.208	0.024	0.32	0.01	0.759	-0.004	0.003	0.034	0.22	0.34

Colombia	50	0.01	1.5	0.05	100	-0.534	0.044	0.692	0.26	1.757	0.004	0.004	0.035	0.0	0.12
Colombia	50	0.01	1.5	0.15	100	-0.552	0.043	0.701	0.26	1.888	-0.001	0.004	0.039	0.06	0.22
Colombia	50	0.01	1.5	0.3	100	-0.532	0.038	0.653	0.509	1.757	0.0	0.003	0.031	0.23	0.34
Colombia	50	0.01	3.0	0.05	100	-1.415	0.044	1.481	1.008	2.755	-0.001	0.003	0.032	0.0	0.1
Colombia	50	0.01	3.0	0.15	100	-1.433	0.051	1.52	0.759	2.768	-0.001	0.004	0.035	0.1	0.23
Colombia	50	0.01	3.0	0.3	100	-1.38	0.064	1.518	0.509	3.005	-0.0	0.003	0.034	0.24	0.34
Colombia	50	0.02	0.5	0.05	100	-0.088	0.034	0.351	0.01	1.008	0.014	0.007	0.071	0.0	0.22
Colombia	50	0.02	0.5	0.15	100	-0.086	0.034	0.345	0.01	1.008	0.005	0.007	0.073	0.03	0.28
Colombia	50	0.02	0.5	0.3	100	-0.203	0.03	0.359	0.01	1.008	-0.003	0.005	0.048	0.19	0.34
Colombia	50	0.02	1.5	0.05	100	-0.569	0.047	0.737	0.01	1.757	0.016	0.006	0.064	0.0	0.22
Colombia	50	0.02	1.5	0.15	100	-0.572	0.048	0.744	0.01	1.888	0.0	0.007	0.072	0.03	0.29
Colombia	50	0.02	1.5	0.3	100	-0.594	0.044	0.74	0.01	1.757	-0.018	0.006	0.059	0.17	0.34

Colombia	50	0.02	3.0	0.05	100	-1.378	0.055	1.482	0.759	2.755	0.003	0.006	0.057	0.0	0.17
Colombia	50	0.02	3.0	0.15	100	-1.502	0.054	1.595	0.129	2.506	0.011	0.008	0.075	0.0	0.3
Colombia	50	0.02	3.0	0.3	100	-1.443	0.056	1.547	0.628	2.755	-0.011	0.006	0.057	0.13	0.34
Colombia	50	0.04	0.5	0.05	100	-0.143	0.033	0.357	0.01	1.008	0.031	0.01	0.102	0.0	0.321
Colombia	50	0.04	0.5	0.15	100	-0.113	0.04	0.417	0.01	1.389	0.002	0.012	0.116	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	0.5	0.3	100	-0.163	0.04	0.431	0.01	1.258	-0.046	0.009	0.104	0.04	0.34
Colombia	50	0.04	1.5	0.05	100	-0.589	0.061	0.847	0.01	2.007	0.045	0.011	0.117	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	1.5	0.15	100	-0.592	0.065	0.878	0.01	2.138	-0.004	0.012	0.123	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	1.5	0.3	100	-0.626	0.058	0.85	0.01	2.007	-0.054	0.01	0.117	0.01	0.34
Colombia	50	0.04	3.0	0.05	100	-1.418	0.077	1.611	0.01	3.005	0.028	0.009	0.098	0.0	0.32
Colombia	50	0.04	3.0	0.15	100	-1.497	0.068	1.645	0.01	2.506	0.003	0.012	0.116	0.0	0.34
Colombia	50	0.04	3.0	0.3	100	-1.305	0.087	1.565	0.01	3.648	-0.034	0.009	0.099	0.02	0.34

□□□□

Altug, S. (1989). Time-to-build and aggregate fluctuations: Some new evidence. *International Economic Review*, *30*(4), 889–920. https://doi.org/10.2307/2526758

Arrow, K. J., Dasgupta, P., Goulder, L. H., Mumford, K. J., & Oleson, K. (2012). Sustainability and the measurement of wealth. *Environment and Development Economics*, *17*(3), 317–353. https://doi.org/10.1017/S1355770X12000137

Bongaarts, J., & Feeney, G. (1998). On the quantum and tempo of fertility. *Population and Development Review*, *24*(2), 271–291. https://doi.org/10.2307/2807974

Bongaarts, J., & Sobotka, T. (2012). A demographic explanation for the recent rise in European fertility. *Population and Development Review*, *38*(1), 83–120. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2012.00473.x

Brass, W. (1971). On the scale of mortality. In W. Brass (Ed.), *Biological aspects of demography* (pp. 69–110). Taylor and Francis.

Christiano, L. J., & Todd, R. M. (1996). Time to plan and aggregate fluctuations. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, *20*(1), 14–27.

Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2005). Measuring capital and technology: An expanded framework. In C. Corrado, J. Haltiwanger, & D. Sichel (Eds.), *Measuring capital in the new economy* (pp. 11–46). University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226116174.003.0002

Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2009). Intangible capital and US economic growth. *Review of Income and Wealth*, *55*(3), 661–685. https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2009.00343.x

Corrado, C., Haskel, J., Jona-Lasinio, C., & Iommi, M. (2016). Intangible investment in the EU and US before and since the Great Recession and its contribution to productivity growth (EIB Working Papers 2016/08). European Investment Bank.

Corrado, C., Haskel, J., Iommi, M., & Jona-Lasinio, C. (2020). Intangible capital, innovation and productivity à la Jorgenson: Evidence from Europe and the US. In B. M. Fraumeni (Ed.), *Measuring economic growth and productivity* (pp. 363–385). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817596-5.00019-2

Dasgupta, P. (2021). *The economics of biodiversity: The Dasgupta review*. HM Treasury.

Edge, R. M. (2007). Time-to-build, time-to-plan, habit-persistence, and the liquidity effect. *Journal of Monetary Economics*, *54*(6), 1644–1669. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.07.005

Feenstra, R. C., Inklaar, R., & Timmer, M. P. (2015). The next generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, *105*(10), 3150–3182. https://doi.org/10.1257/aer.20130954

Goldstein, J. R., Lutz, W., & Scherbov, S. (2003). Long-term population decline in Europe: The relative importance of tempo effects and generational length. *Population and Development Review*, *29*(4), 699–707. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00699.x

Griliches, Z. (1996). The discovery of the residual: A historical note. *Journal of Economic Literature*, *34*(3), 1324–1330.

Haskel, J., & Westlake, S. (2017). *Capitalism without capital: The rise of the intangible economy*. Princeton University Press.

Haskel, J., & Westlake, S. (2022). *Restarting the future: How to fix the intangible economy*. Princeton University Press.

Havranek, T., & Rusnak, M. (2013). Transmission lags of monetary policy: A meta-analysis. *International Journal of Central Banking*, *9*(4), 39–76.

Hayashi, F., & Prescott, E. C. (2002). The 1990s in Japan: A lost decade. *Review of Economic Dynamics*, *5*(1), 206–235. https://doi.org/10.1006/redy.2001.0149

Hulten, C. R. (1992). Growth accounting when technical change is embodied in capital. *American Economic Review*, *82*(4), 964–980.

Inklaar, R., & Timmer, M. P. (2013). Capital, labor and TFP in PWT 8.0 (Research Memorandum GD-144). Groningen Growth and Development Centre.

Jorgenson, D. W., & Griliches, Z. (1967). The explanation of productivity change. *Review of Economic Studies*, *34*(3), 249–283. https://doi.org/10.2307/2296675

Jorgenson, D. W. (2018). Production and welfare: Progress in economic measurement. *Journal of Economic Literature*, *56*(3), 867–919. https://doi.org/10.1257/jel.20171358

Jorgenson, D. W., Ho, M. S., & Stiroh, K. J. (2018). *Productivity, Vol. 3: Information technology and the American growth resurgence*. MIT Press.

Kaboski, J. P. (2005). Factor price uncertainty, technology choice and investment delay. *Journal of Economic Dynamics and Control*, *29*(3), 509–527. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2004.02.004

Koeva, P. (2000). The facts about time-to-build (IMF Working Paper 00/138). International Monetary Fund.

Kohler, H.-P., Billari, F. C., & Ortega, J. A. (2002). The emergence of lowest-low fertility in Europe during the 1990s. *Population and Development Review*, *28*(4), 641–680. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2002.00641.x

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, *50*(6), 1345–1370. https://doi.org/10.2307/1913386

Lange, G.-M., Cust, J., Herrera, D., Naikal, E., & Peszko, G. (Eds.). (2021). *The changing wealth of nations 2021: Managing assets for the future*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1590-4

Managi, S., & Kumar, P. (Eds.). (2018). *Inclusive wealth report 2018*. Routledge.

Mayer, T. (1960). Plant and equipment lead times. *Journal of Business*, *33*(2), 127–132. https://doi.org/10.1086/294329

McGrattan, E. R., & Prescott, E. C. (2010). Unmeasured investment and the puzzling US boom in the 1990s. *American Economic Journal: Macroeconomics*, *2*(4), 88–123. https://doi.org/10.1257/mac.2.4.88

OECD. (2013). *Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264193307-en

Roth, F. (2022). Intangible capital and labor productivity growth – Revisiting the evidence: An update. *Hamburg Discussion Papers in International Economics*, *11*.

Shimizu, C., & Nishimura, K. G. (2007). Pricing structure in Tokyo metropolitan land markets and its structural changes: Pre-bubble, bubble, and post-bubble periods. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, *35*(4), 475–496. https://doi.org/10.1007/s11146-007-9052-8

Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *Review of Economics and Statistics*, *39*(3), 312–320. https://doi.org/10.2307/1926047

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, & World Bank. (2009). *System of National Accounts 2008*. United Nations. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf